



南京大學

本 科 生 毕 业 论 文

论文题目	<u>论电荷和质点的运动</u>
作者姓名	<u>张 栋</u>
专业名称	<u>天 文 学</u>
研究方向	<u>天体物理</u>
指导教师	<u>罗新炼 副教授</u>

2006 年 6 月

学 号：021211036

论文答辩日期：2006 年 6 月 15 日

指 导 教 师： 罗新炼 (签字)

内容提要

经典电荷（电子）与质点的运动，可以分别由 Lorentz-Dirac 方程以及 MiSaTa 方程描述。然而 Lorentz-Dirac 方程的解并不合乎正常的物理图像，而且方程没有考虑到电磁场能量动量张量所引起的时空弯曲。（注意到在考虑粒子运动时这种弯曲的不可忽略性）本文的首要目的是改进 Lorentz-Dirac 方程，使其更合乎物理图像，而且考虑时空弯曲。为此，本文从解 Lorentz-Dirac 方程的两种方法——分离奇异项法与能量动量守恒方法入手，分别提出改进方案。然后，本文设想出判别和确定这些方案的实验的初步方案。另外，本文还对 MiSaTa 方程作类似的考察，提出了相似的改进方法。

Abstract

The Lorentz-Dirac equation is an equation of motion for a classical charged particle, the MiSaTa equation is for a massive particle. But the solutions of the Lorentz-Dirac equation are always unphysical. Besides, this equation hasn't considered the bend of spacetime causing by the momentum-energy tensor which can't be neglected when we consider the motion of particles. The first purpose of this paper is to modify the Lorentz-Dirac equation to let the solutions become physical. We use two methods to do that: the method of separating singular terms and the method of momentum-energy conservation. Then we think about some experiments may be done in the future to proof these new ideas and fix on those parameters which are introduced into those new equations. In addition, we use the same methods to consider the MiSaTa equation.

目录

引言.....	5
第一部分 经典电子运动论	
(一) 经典电子运动论的意义和历史背景.....	6
(二) 分离奇异项方法.....	12
(三) Eliezer 方程系列.....	23
(四) 考虑广义相对论效应.....	30
(五) 对于上面提到的模型联系到实验观测.....	36
附录 A	
附录 A.1.....	45
附录 A.2.....	46
附录 A.3.....	47
附录 A.4.....	54
附录 A.5.....	55
第二部分 质点的运动	
(一) MiSaTa 方程介绍.....	60
(二) 对 MiSaTa 方程两种推导方法的评述.....	64
(三) 背景空间为平直空间的情况.....	68
(四) 一些补充.....	70
附录 B	
附录 B.1.....	72
附录 B.2.....	74
参考文献.....	78
致谢.....	79

引言

尽管 Newton 定律给出了物质运动的描述，但是从场论的观点来看物质运动并非如此简单。关于电荷的运动和有质量物体的运动，至今仍不能很好地被解决。其困难具体体现在电荷和有质量物体自身产生的电磁场和引力场对物质的反作用的形式不能很有效地被描述出来。对于电荷起初人们采用广延模型，但是发现了一系列无法解决的困难，有技术上的，也有结论上的。Dirac 采用粒子模型，用最合乎物理图像的能量动量守恒方法得出的方程，还是不能很好地描述粒子的运动（除非采用 Dirac 十分奇怪的观点）。但是 Dirac 的粒子具有很大的优点：技术上单一，方程形式易得，模型简单（不像广延模型还要考虑电荷结构），可以推广。本文的第一部分的核心是试图改进 Dirac 方程，第二部分探讨引力。

为此，先做几点说明：

(i) 本文限于经典物理，即限于经典电动力学和相对论，不涉及量子电动力学，其原因有二：一者笔者水平有限，不懂量子电动力学；二者，我认为从经典的角度探讨电荷，还是很有意义的，对于不少实验经典理论还是很好的化简模型。

(ii) 本文采用粒子模型。粒子模型的优点是简洁，技术上比广延模型更有操作性，更易得出结论。广延模型的计算往往会带上一系列形式上的积分，而且计算十分困难，难于推广。粒子模型的劣势即是在解决问题中会出现一些列无穷大的量，于是我们不得不采用非直接的方法，如有限量的平衡（能量动量守恒法），以及分离奇异项法。这些做法的意义和严格性还是有待考虑的。

(iii) 本文中无论是带正电的，还是带负电的粒子，一律称之为经典电子或电子，用 e 表示电量。

(iv) 对于有质量的物体的讨论，本文也采用粒子模型，称之为质点。

(v) 关于文章中的单位，力学方面采用国际单位，而对于电动力学采用 Gauss 单位制；并在此基础上令光速 $c=1$ 作为化简。

(vi) 在文章中多次提到所谓的“合乎物理图像”和“不合乎物理图像”。为此，先在引言中给出“合乎物理图像”的原则说明：

第一点：粒子（电子或质点）运动本身能用常规的微分方程来描述，用通常的解微分方程的步骤解出粒子的运动状态。具体地说，由于是考察经典理论，我们要求运动可用微分方程来描述，而可用设定初值、边值等初始条件完全解出运动状态。当然，初值、边值也要符合物理过程本身。

第二点，稳定状态的粒子在小扰动后的运动会依旧回归到稳定。本文中的具体例子，则是匀速运动的粒子在一个脉冲的作用后的运动状态最终回归到匀速运动状态，或者在有限的速度范围内有规律地变化（对于第二种情况文中还会作出说明）。而粒子在脉冲作用后无限制地加到光速，或者居然在正向光速和负向光速之间来回地振荡，都认为是不稳定的，或是极限的运动状态。

第三点，符合基本的物理规律，比如能量守恒、物理因果律。

文章的结构如下：

第一部分，考察经典电子的运动问题。第一节简述电子运动论的意义和历史背景，介绍了三种解决电子运动的方法并分别指出其存在的问题。第二节先给出分离奇异项方法与能量守恒方法的等价性的初等证明，再用初等证明中的思路试着从分离奇异项的方法改进 Lorentz-Dirac 方程。第三节从能量动量守恒方法给出 Lorentz-Dirac 方程的推广作为其改进，并命名为 Eliezer 方程系列。第四节考虑了由电子运动的李维势的能量动量张量引起时空弯曲效应下的电子运动方程的修正；为了解决无穷大的度规的问题，文中引入了“有效”度规的假设。第五节是初步考察如何用实验方法检验上面这些模型孰是孰非。设计实验的原理是

对一个静止的电子一个电脉冲，而考察电子之运动，尤强调定角功率辐射随时间演化关系。

第二部分先介绍了质点 MiSaTa 方程以及推导 MiSaTa 方程的两种方法，即类似于考察电子运动时用的分离奇异项法(Poisson)和能量动量守恒方法。然后在第二节指出这两种方法的缺点，并对于 MiSaTa 方法，做了改进。第三节，我们考虑质点在背景空间为 Minkowski 空间中的运动，得到了和 MiSaTa 方程不太一样的结论。最后一节作为补充，讨论了考虑宇宙学常数后电子与质点运动的改正以及两个问题的结合，即是连同考虑质量的电子的运动问题。

文中的计算很多，很多具体的步骤与计算放在附录中。而一些数值计算也放在附录中。

本文是对于解决经典粒子运动问题的一个初步的尝试。文章中提出了改进 Dirac 所得方程以及 MiSaTa 方程的可行模型，而模型中所带的参数不能由理论本身得到，而要求用实验的方法解决。但是在本文中还会提到做这种实验的困难所在。或许将来当实验关于能量、时间等物理量的测定精度和范围（要求很小的能量和时间）达到本文中所设计的实验所要求的精度与范围时，我们就可以得到究竟什么模型合理的结论，而且可以定出那些参数值来。目前的工作，只能作为算学上的一种尝试。

我个人认为本文的亮点是我们遇到无穷大的物理量所可采取的思路和解决方法，也许对其他问题也有着启发作用。

第一部分 经典电子运动论

(一) 经典电子运动论的意义和历史背景

经典力学本省是一个完备的体系。其完备性体现在其正如 Euclid 几何一样，乃是以公理系统，由少数几个公设（Newton 三定律）而构建出本身，即成特殊参考系，或力之定义法，或守恒法则，由此而得到，即 Kant 所谓“分析判断”。而与万有引力的综合，则得到经典天体力学；与连续介质观的综合，则得到经典流体力学。经典力学的改进，不可能从其内部发生，而只能由外部而成。由电动力学协变性问题（以及介质问题）引导而成的狭义相对论，以及由广义协变性引导而成的广义相对论即为其范例。

电动力学本身不是一个完备的体系。其不完备性体现在其本身无法向我们展现出它所讨论物质之完备图像来。具体地说，正如张宗燧在他书中所言【1】，经典电动力学的三大支柱乃是守恒律，Maxwell 方程与 Lorentz 力的形式。守恒律除了流体力学所要求之质量、动量与角动量外，还有更重要的电荷守恒。Maxwell 方程给出了电荷、电流分布与电磁场之间的关系，Lorentz 力则告知我们电荷在磁场中所受力之形式。很明显，所缺乏的还有电荷本身的运动方程。试问，电荷本身运动是否可由电动力学的三大支柱得出？毕竟电荷所受之力以及电荷所影响的电磁场的形式之关系虽已经明确（指在经典电动力学的情况下），但考虑电荷本身的运动，必须考虑电荷及其自场的作用，而这种作用是不太使人很容易明白的。

对于电荷本身如何运动，历史上曾有过三次非常有意义的讨论。即是 1906 年 Poincare, 1909 年 Lorentz, 1938 年 Dirac 的讨论。讨论的思路有两端，一端为“电荷粒子观”，一端为“电荷广延观”。经典力学常化物体为质点考察，但是如假设电荷为点粒子，那么其自场在电荷周围为无穷大，而所受 Lorentz 力亦为无穷大。（这是数学上无法处理的）或曰，Lorentz 力，仅指在外场作用下，而自场作用不适用 Lorentz 力形式。但是如何求无穷大自场下电荷所受之力呢？这正是电荷粒子观的疑难所在。电荷广延观视电荷为连续介质，然而同荷相斥，由此而所有的电荷体终会弥散开到无穷远，与事实不合，因为事实中存在电荷的束缚体。对

于这样的情况，Poincare 于 1906 年【2】在电荷广延观的基础上提出加上一所谓束缚之能量动量张量，与电磁场之能量动量张量相抵，而可以保证电荷的束缚体之存在。这种方法，有如在库仑力外另外假定了一种力，单为了解决此一处的矛盾。故此方法迄今逾百年而应者鲜矣。

Lorentz 在 1909 年他的“电子论”书中提出了著名的 Lorentz 模型【3】。其假设介于粒子观之广延观之间，即电子即是一个均匀带电的球体。至于为什么电子被束缚在一个球体中而不分离，Lorentz 没有解释。电子球体在运动时由于相对论效应而成为椭球。电子的运动有两个力推动，一为外力，一即为电子本身的自力或称阻尼力，乃是椭球体中每每电荷元之作用而产生。（注意这里违反了 Newton 第三定律，乃是电动力学狭义相对论效应所致）。Lorentz 得到的著名的 Lorentz 方程：【3】

$$m\dot{\mathbf{v}} - \frac{2}{3}e^2\ddot{\mathbf{v}} + \dots = \mathbf{F} \quad (1.1.1)$$

方程左边可以含有 $\mathbf{v}$ 的对时间求导的高阶项。左边第二加项以后即为电子的自力部分。

Lorentz 方程的问题在于：

- (i)其理论称电子质量 $m=4U_0/3$ ， U_0 为电子自能（注意 Lorentz 模型下为有限），电子之质量皆由电荷产生，那么中性之粒子质量为零？
- (ii)其方程乃是对时间求导，非相对论协变。
- (iii)尤为严重的是，即自加速的崩溃效应。当电子不受外力时，若忽略 $\mathbf{v}$ 二阶导数以上的高阶项，得到方程：

$$m\dot{\mathbf{v}} = \frac{2}{3}e^2\ddot{\mathbf{v}} \quad (1.1.2)$$

对于一维化简：

$$ma = \frac{2}{3}e^2\dot{a} \quad (1.1.3)$$

$$\text{得到 } a = Ce^{\frac{3m}{2e^2}t}$$

当 $C \neq 0$ 时，即是一个不受外力的电子，其速度会加速到无穷大。作为直觉，我们通常都会认为这个结论不可接受。

当 $C = 0$ 时， $a=0$ ，即电子匀速运动，这和 Newton 第一运动定律相合。或者我们可以称，Lorentz 方程告诉我们，自由电子的运动与不带电之力学物体一样，也是匀速的。

这样的解释虽然物理意义明确，但是从微分方程的角度讲时很有问题的。因为像(1.1.3)这样的一阶方程，需要一个初始条件 $a(t=0)$ ，可以是任意的，然而，上面的讨论则意味着必须要对初始条件 $a(0)$ 作限制 $a(0)=0$ ，这种限制，只是为了保证时间在无穷远处的有限，这种限制甚至在物理上也是没有根据的。

为了更清楚地讨论这个问题，我们讨论电子所受到的力为脉冲力的情况。先回顾一下经典力学中自由质点受脉冲力的情况，其效果是质点速度瞬间产生跃变，而加速度在脉冲后仍为零。对于电子，若采用一维化简模型，得到：

$$ma - \frac{2}{3}e^2\dot{a} = \tau\delta(t) \quad (1.1.4)$$

$\tau\delta(t)$ 表示 $t=0$ 时产生脉冲， τ 为系数，化(1.1.4) 方程为

$$\dot{a} - \lambda a = \kappa\delta(t)$$

令 $a=C(t)\exp(\lambda t)$, 有 $C' = \kappa\delta(t)e^{-\lambda t}$, 有 $C(t) = \int_{-\infty}^t \kappa\delta(s)e^{-\lambda s} ds + \text{const.}$

$$\text{即: } a = \begin{cases} C_1 e^{\lambda t} & t < 0 \\ (C_1 + \kappa) e^{\lambda t} & t > 0 \end{cases} \quad (1.1.5)$$

在脉冲前若认为匀速运动, $C_1=0$,

$$\text{得到: } a = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \kappa e^{\lambda t} & t > 0 \quad (\kappa \neq 0) \end{cases} \quad (1.1.6)$$

同样得到了加速度发散的问题, 即受脉冲力后的自由电子加速会加到无穷大。此即为所谓的加速度崩溃问题。

此处再补充说明一点。Newton 运动方程中只有加速度 (a) 项, 而电子运动方程出现了 a 的高阶项, 这直接导致了电子再脉冲作用后依旧有加速度。而关于引起加速度这样变化的物理根源, 乃在于电子自身的电磁场。

对于以上三个问题的解决方法缺乏统一性 (直到 Dirac 的电子方程问世)。对于惯性质量的起源问题, 我们认为其应该独立于电荷, 即使有所谓 “有电荷则必有质量”, 但质量本身决不会是电荷的体现。或曰所谓质能守恒, U_0 之本身, 即为电荷的总质量, 而且又有 Fermi、Wilson 之论证 $4/3$ 因子应为 1。但仅从 Lorentz 方程的推导, U_0 仅是电磁能, 不包括静止质能。

还有一种极为方便快捷的方法, 即用周期运动下的电子来推导其运动时的阻尼力 **【4】**。这种方法的首要好处除了方便外还有即是把质量 m 仍植根在经典力学中, 即是惯性质量本身。其缺点是仅为一种平均效应, v 对时间三阶以上项全无, 似乎减少了发挥的余地。

至于方程推广成为相对论性质的协变方程, Landau 和 Lifschitz 有一个很出色的简单方法,

【5】 其大致思路即是 Lorentz 方程的 d/dt 改成 $d/d\tau$, 而后再利用 $a_\alpha u^\alpha = 0$ 估计出方程余项的形式。这样, 即由:

$$m \frac{du^\alpha}{d\tau} = \frac{2e^2}{3} \frac{d^2 u^\alpha}{d\tau^2} + F_{ext}^\alpha$$

$$\text{改成为: } m \frac{du^\alpha}{d\tau} = \frac{2}{3} e^2 \dot{a}^\alpha + \frac{2}{3} e^2 u^\alpha u_\beta \dot{a}^\beta + F_{ext}^\alpha。$$

随后会看到这即是 Dirac 方程。此方法的特点乃是 “半道出家”, 缺少推导过程中一脉相承的严格性, 可以作为推测协变方程之捷径, 但不能作为正规推导的方法。

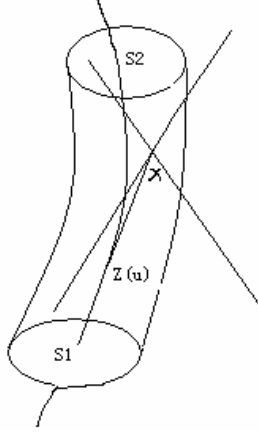
对于加速度发散之问题的说法莫衷一是。或曰: 若继续考虑 $\ddot{v}$ 以上高阶项, 是否可以消除此弊? 但仅由 Lorentz 模型下推导高阶项系数, 十分困难, 而臆测高阶之系数, 又如履薄冰, 不知是否。

Lorentz 用其电子模型所得到的方程之好处, 从理论上讲, 是以一模型而可用电动力学之三大支持包容电子运动方程, 从实用上讲, 此方程可解释不少物理现象, 如考虑辐射阻尼下的谱线轮廓。然而其弊甚于优, 再加上其模型之可靠性未知, (至少今日观来, 其可靠性近于零, 因为目前仍然把电子作为基本粒子讨论), 使人用此方法, 又复杂, 又如履薄冰。虽然如此, 往后之经典电子运动方程之发展, 皆以 Lorentz 方程为本, 故可谓 Lorentz 方程为经典电动力学下的一座丰碑。

Dirac 1938 年的经典电子论 **【6】** 影响持续至今, 但仍然问题重重。Dirac 的方法采用电

子的粒子观，但不求 Lorentz 力形式之自力，而是从能量守恒角度讨论电子的能量动量张量的变化。电子运动时，向外辐射的能量动量与电子运动本身的能量动量应该相互抵消。这样避免了所谓电子粒子自场发散的问题（注意求的时差值），可谓思路优美。

Dirac 的计算思路如下：



设电子运动的世界线为 γ ，设有一个三维管形 Σ 包围 γ ，则穿过该管形的四动量为：

$$\Delta P^\mu = \int T^{\mu\nu} d\Sigma_\nu. \quad (1.1.7)$$

注意若有两个不同的管形 Σ 和 Σ' 包围 γ ，则穿过 Σ 和 Σ' 的四动量是相同的。道理基于能量动量守恒：

$$\Delta P'^\mu - \Delta P^\mu = \int_{\partial V} T^{\mu\nu} d\Sigma_\nu = \int_V T^{\mu\nu}{}_{,\nu} dV = 0 \quad (1.1.8)$$

Dirac 选择的柱面满足如下条件：对于管上任一点 x^μ ，在 γ 上选择对应一点 $z^\mu(\tau)$ ，对应原时为 τ ，满足 $\{x_\mu - z_\mu(\tau)\} \dot{z}^\mu(\tau) = 0$ ，而令一常数 ε_0 ，使 $\{x_\mu - z_\mu(\tau)\} \{x^\mu - z^\mu(\tau)\} = \varepsilon_0^2$ ，（注意 $x^\mu - z^\mu(\tau)$ 为类空矢量。）

对于这个管面 $\Sigma_{tube} = \{x = x(\tau, \varepsilon_0, \Omega^i); \tau_1 \leq \tau \leq \tau_2\}$ ，经过复杂的计算，可以得到：

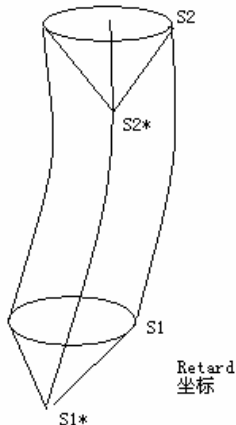
$$\frac{dP_\mu}{d\tau} = \frac{1}{2} \frac{e^2}{\varepsilon_0} \dot{v}_\mu - e f_\mu^\nu v_\nu \quad (1.1.9)$$

其中 $f_\mu^\nu = \frac{2}{3} e (-\ddot{v}_\mu v^\nu + \ddot{v}^\nu v_\mu)$ 。

Dirac 设定一个待定的参数 $\mathbf{B}$ ，由 $\mathbf{v} \cdot \dot{\mathbf{B}} = 0$ 选择 $\mathbf{B}$ 。Dirac 选择了最为简单的形式：

$B_\mu = k v_\mu$ ，令 $k = \frac{1}{2} \frac{e^2}{\varepsilon_0} - m$ ， m 为静止质量。由此即可以得到的方程，称之为 Lorentz-Dirac 方程。

用 Dirac 所采用的管形计算，计算过程甚为复杂。Poisson 有一个化简的方法 **【7】**，即



采用 Retarded 坐标下 $r = \text{Const}$ 的管形。Retarded 坐标的详细介绍和一些性质可见附录 B.1。这里只作关于 Minkowski 空间下其之简单介绍：设电子世界线为 γ ，其邻域范围内有一点 x ， x 之光锥与 γ 交于两点。取原时小于 x 的一点（此即为推迟势之意义），记为 $z(u)$ ，（注意 u 为 x 的函数）。令：

$$r(x) = -\eta_{\alpha\beta} [x^\alpha - z^\alpha(u)] \dot{z}^\beta(u) \quad k^\alpha(x) = \frac{1}{r} [x^\alpha - z^\alpha(u)] \quad (1.1.10)$$

则电子的 Lienard-Wichert 势为 $A^\alpha(x) = e \frac{u^\alpha(u)}{r(x)}$ 。而计算可得到的电磁场的能量动量张

量为 $T_{em}^{\alpha\beta} = T_{rad}^{\alpha\beta} + T_{bnd}^{\alpha\beta}$ ，其中 $T_{rad}^{\alpha\beta}$ 为辐射部分，为：

$$T_{rad}^{\alpha\beta} = \frac{e^2}{4\pi r^2} (a^2 - a_k^2) k^\alpha k^\beta, (a_k = a_\mu k^\mu), \quad (1.1.11)$$

$T_{bnd}^{\alpha\beta}$ 为周界部分：

$$T_{bnd}^{\alpha\beta} = \frac{e^2}{2\pi r^3} [k^{(\alpha} k^{\beta)} + a_k (k^{(\alpha} u^{\beta)} - k^\alpha k^\beta)] + \frac{e^2}{4\pi r^4} [2k^{(\alpha} u^{\beta)} - k^\alpha k^\beta + \frac{1}{2} \eta^{\alpha\beta}] \quad (1.1.12)$$

由 $\Delta P^\mu = \int T^{\mu\nu} d\Sigma_\nu$ 可得：

$$\frac{dP_{rad}^\alpha}{du} = \frac{2}{3} e^2 a^2 u^\alpha, \quad \frac{dP_{bnd}^\alpha}{du} = \frac{e^2}{2r} a^\alpha, \quad \frac{dP_{em}^\alpha}{du} = \frac{dP_{rad}^\alpha}{du} + \frac{dP_{bnd}^\alpha}{du}, \quad (1.1.13)$$

注意这里得到的 $\frac{dP^\alpha}{du}$ 和 Dirac 方法得到的有些不太一样，还是有些疑问的。因为 Dirac 和 Poisson 法虽取管面不同，但理应同值。下面采用与 Dirac 稍有不同的处理方法，设一个动力学四矢量 P_{mech}^α ，使 $\frac{dP_{em}^\alpha}{du} + \frac{dP_{mech}^\alpha}{du} = 0$ 。而 P_{mech}^α 的形式设为 $m_0 u^\alpha + C e^2 a^\alpha$ 。C 待定。利用正交条件可得到 $C = -2/3$ 。

Dirac 所得到的电子运动方程，即是今日所说的 Dirac-Lorentz 方程(简称 DL 方程)：

$$m a^\alpha = F_{ext}^\alpha + \frac{2}{3} e^2 (\delta^\alpha_\beta + u^\alpha u_\beta) \dot{a}^\beta \quad (1.1.14)$$

DL 具有三个问题：一是 $\dot{B}_\mu$ 选择的自由性导致了 DL 形式有随意性质，按 Dirac 说法，

他只是选择了一个最简单的形式；在推迟坐标方法中则体现在 P_{mech}^α 形式的任意性上。这个问题后面第三节中还会提到。二者，两种方法都只计算了管面上的积分，二没有计算盖面上的。这个问题，笔者也暂时不讨论。三是 DL 方程 并没有根本上消除 Lorentz 方程的加速度崩溃问题，后面会看到出现了所谓“自加速”问题。Dirac 本人对此问题的解释是很独特的。

下面对 DL 方程作定量的讨论，采用一维化简：

$$\begin{cases} \ddot{t} - \frac{2}{3} \ddot{t} + \frac{2}{3} (-\ddot{t}^2 + \ddot{x}^2) \dot{t} = f^0 \\ \ddot{x} - \frac{2}{3} \ddot{x} + \frac{2}{3} (-\ddot{t}^2 + \ddot{x}^2) \dot{x} = f^1 \end{cases} \quad (1.1.15)$$

$$\text{由于 } \dot{t}^2 - \dot{x}^2 = 1, \text{ 设参数 } \dot{t} = \cosh q, \dot{x} = \sinh q \quad (1.1.16)$$

$$\begin{aligned} \text{有 } \ddot{a}^0 &= \ddot{t} = \dot{q} sh & \ddot{a}^1 &= \ddot{x} = \dot{q} ch \\ \ddot{a}^0 &= \ddot{t} = \ddot{q} sh + (\dot{q})^2 ch & \ddot{a}^1 &= \ddot{x} = \dot{q} ch + (\dot{q})^2 sh \end{aligned} \quad (1.1.17)$$

由此方程化简为:

$$\begin{cases} (\dot{q} - \frac{2}{3}\ddot{q})sh = f^0 \\ (\dot{q} - \frac{2}{3}\ddot{q})ch = f^1 \end{cases} \quad (1.1.18)$$

对于外力为 Lorentz 力的情况下, 有 $f^\alpha = F^\alpha_\beta \dot{x}^\beta$ 。若考虑 F^α_β 为电磁场张量, 有

$$(\dot{q} - \frac{2}{3}\ddot{q}) = F^0_1 = F^1_0 \quad (1.1.19)$$

当 $F^0_1 = F^1_0 = 0$, 即电子作自由运动时, 有

$$q = C_1 e^{\frac{3}{2}\tau} + C_2 \quad (1.1.20)$$

$$\text{即 } \begin{cases} \dot{t} = ch(C_1 e^{\frac{3}{2}\tau} + C_2) \\ \dot{x} = sh(C_1 e^{\frac{3}{2}\tau} + C_2) \end{cases} \quad (1.1.21)$$

当 $C_1 \neq 0$ 时, $q \rightarrow \infty$, 即自由电子的速度 $\frac{dx}{dt} \rightarrow 1$, 一个无受外力在惯性系下的电子将自行加速到光速, 这很难使人理解。

当 $C_1 = 0$ 时, 则代表自由电子至始至终地匀速直线运动, 这固然始一种情况, 但又遇到了前面 Lorentz 方程中的限定初始条件选择问题。

对于脉冲力的形式, 得到方程

$$\begin{aligned} (\dot{q} - \frac{2}{3}\ddot{q}) &= \kappa \delta(\tau) \\ \begin{cases} \dot{q} = [C + \int_{0^-}^{\tau} -\frac{3}{2}\kappa \delta(s) e^{-\frac{3}{2}s} ds] e^{\frac{3}{2}\tau} & (\tau > 0) \\ \dot{q} = C e^{\frac{3}{2}\tau} & (\tau < 0) \end{cases} & (1.1.22) \\ \text{即 } \begin{cases} q = \frac{2}{3}C e^{\frac{3}{2}\tau} + \tilde{C} & (\tau < 0) \\ q = \frac{2}{3}C e^{\frac{3}{2}\tau} - \kappa e^{\frac{3}{2}\tau} + \tilde{C} & (\tau > 0) \end{cases} \end{aligned}$$

q 在 $\tau > 0$ 时的 $-\kappa e^{\frac{3}{2}\tau}$ 表明在 Lorentz 方程所遇之问题在 DL 方程中也没得到解决。在张宗燧的书中也提到了电脉冲与二次电脉冲的情况【8】，同样具有上述的类似形式的解。

对此，Dirac 采用了非常独特的方法，即是把初始条件不放在方程所限定的定义域前端，而放在 $\tau = +\infty$ 与 $-\infty$ 时，要求 $\dot{q}(\pm\infty) = 0$ ，这样，对于上面提到的脉冲力的解，得到

$$C = \frac{3}{2}\kappa, \text{ 有: } \begin{cases} q = \kappa e^{\frac{3}{2}\tau} + \tilde{C} & (\tau < 0) \\ q = \tilde{C} & (\tau > 0) \end{cases} \quad (1.1.23)$$

这样的限制条件合乎常规的物理图像，但是这有两个主要问题，(i) $\dot{q}(0)$ 的初始条件不需要了，完全由 $\dot{q}(\pm\infty) = 0$ 来代替，如果所考虑的电子运动仅是有限时间段中，也要考虑到无穷远时间否？(ii) 按 Dirac 解法，在电子尚无受力之前，便开始有加速度，而且是与电子所受力相对应的加速度，这似乎体现了电子的“未卜先知”效应，从因果律来看是很难使人理解的。

另外一个关于电子运动的问题似乎尚无受到特别的强调，但实际上用 Dirac 的粒子观方法时必须考虑。基于 Einstein 的质能守恒观点以及他的惯性质量与引力质量等价观点，可以得到以下结论：电子自身场的能量动量本身会导致时空的弯曲，也就是 $G^{\alpha\beta} = 8\pi G_{\text{gra}} T^{\alpha\beta}$ ，

$T^{\alpha\beta}$ 为电磁场能量动量张量。所以即使是单独的电子，其所处的空间，不再是 Minkowski 空间，而是有弯曲的时空。或曰，由电磁场本身产生的时空弯曲很弱，仍近似于 Minkowski 空间。但是问题在于考察电子本身运动时，在电子周围的电磁场的能量动量张量是无穷大的，即会产生无穷大的时空弯曲，这是广义相对论所不能讨论的。

(二) 分离奇异项方法

在经典电子粒子模型中，本质的困难在于电子本身处所处的矢势和电磁场张量都是无穷大的，不可以用计算 Lorentz 力的计算方法得到自场对电子的作用。一种好的方法是从电子自场的无穷大的物理量中去掉无穷大的“无关”的部分，只留下有限大小的“有效”部分，而用这有效部分做 Lorentz 力的计算。我们把去掉的无穷大的“无关部分”称之为**奇异项**，而这种方法本身称之为“分离奇异项”方法。分离奇异项法是在 Dirac 的能量动量张量守恒方法之外的另外一种解决电子运动的方法。（后面可以看到这种方法可以被推广。）

为了联系分离奇异项法和能量动量张量守恒方法，我们先列出下面一个重要的定理，我称之为等价定理：

电子由能量动量守恒得到的运动，等价于电子由矢势 $\frac{1}{2}(A_{\text{ret}} - A_{\text{adv}})$ 中产生的 Lorentz 力下的运动。

A_{ret} 是电子的推迟矢势，即是符合物理图象的 Lienard—Wichert 势， A_{adv} 是电子的超前矢势，是不符合物理因果律，但在数学上符合 Maxwell 方程 $\square A^\alpha = -4\pi j^\alpha$ ，（在任意度规下

Maxwell 方程成为 $\square A^\alpha - R^\alpha_\beta A^\beta = -4\pi j^\alpha$ 的解。

$\frac{1}{2}(A_{ret} - A_{adv})$ 作为 A_{ret} 和 A_{adv} 的线性组合，满足齐次 Maxwell 方程，其在电子周围仍

然是有限值，故所受之 Lorentz 力 $f^\alpha = e(F^\alpha_{\beta} - F^\alpha_{\beta})u^\beta$ 仍为有限值。

关于电子在上面 Lorentz 力作用下与能量动量守恒观点下电子运动等价的证明，即等价定理的证明，可见张宗燧的书【9】，或 Poisson 的在 Retard 坐标下的证明【7】，其证明过程比价复杂。下面笔者给出一种较为直接简便的方法。

推迟势的解为：

$$A_{ret}^\alpha = \int \frac{j^\alpha(t - |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|, \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x' \quad (1.2.1)$$

用 t 作 Taylor 展开，得到

$$A_{ret}^\alpha = \int \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-)^l}{l!} |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^{l-1} \frac{\partial^l}{\partial t^l} j^\alpha(t, \mathbf{x}') d^3x' \quad (1.2.2)$$

同理，

$$\begin{aligned} A_{adv}^\alpha &= \int \frac{j^\alpha(t + |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|, \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x' \\ &= \int \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{l!} |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^{l-1} \frac{\partial^l}{\partial t^l} j^\alpha(t, \mathbf{x}') d^3x' \end{aligned} \quad (1.2.3)$$

$$\begin{aligned} \text{注意 } j^0 &= \rho(t, \mathbf{x}) = e\delta(\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)) \\ \mathbf{j}(t, \mathbf{x}) &= e\mathbf{v}\delta(\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)) \end{aligned} \quad (1.2.4)$$

令 $A_{rr}^\alpha = \frac{1}{2}(A_{ret}^\alpha - A_{adv}^\alpha)$ ，分开来写即是：

$$\mathbf{A}_{rr} = -\sum_{l \text{ odd}} \frac{1}{l!} \frac{\partial^l}{\partial t^l} [\mathbf{v}(t) |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{l-1}] \quad (1.2.5)$$

$$\Phi_{rr} = -\sum_{l \text{ odd}} \frac{1}{l!} \frac{\partial^l}{\partial t^l} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{l-1}$$

$$\text{注意 } \mathbf{E} = -\nabla\Phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{F} = e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1.2.6)$$

经过仔细计算（附录 A.1）可得：

$$\mathbf{E} = \frac{2}{3} \mathbf{a}(t) \frac{1}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} + \mathbf{a}(t)(\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) \frac{2}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^3} \quad (1.2.7)$$

$$\mathbf{B} = \frac{2}{3} \frac{1}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} (\mathbf{v} \times \mathbf{a}) + \frac{2}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^3} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{v} \times \mathbf{a}) \quad (1.2.8)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (\text{令 } e=1) \\ &= \frac{\frac{2}{3} \dot{\mathbf{a}}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})} + \frac{2}{3} \frac{(\mathbf{v} \cdot \dot{\mathbf{a}}) \mathbf{v}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} + \frac{2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{a}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} + 2 \frac{(\mathbf{a} \cdot \mathbf{v})^2 \mathbf{v}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^3} \end{aligned} \quad (1.2.9)$$

这即是 Lorentz-Dirac 方程的三维形式（附录 A.2）。定理得证。

考虑三维形式的一维化简，不受外力时，得到

$$\frac{a}{(1 - v^2)^{3/2}} = \frac{\frac{2}{3} \dot{a}}{(1 - v^2)} + \frac{2}{3} \frac{v^2 \dot{a}}{(1 - v^2)^2} + \frac{2a^2 v}{(1 - v^2)^2} + \frac{2a^2 v^3}{(1 - v^2)^3} \quad (1.2.10)$$

这个方程可以解析解出。令 $\dot{v} = p(v)$, 则 $\ddot{v} = \dot{p}(v)p(v)$, 带入原方程，得到

$$\frac{3}{2} (1 - v^2)^{1/2} = p' + \frac{3pv}{(1 - v^2)} \quad (1.2.11)$$

方程的解为

$$a = \left(\frac{3}{4} \ln \left| \frac{1+v}{1-v} \right| + C \right) (1 - v^2)^{3/2} \text{ 或 } a = 0. \quad (1.2.12)$$

后者代表匀速直线运动。

我们可以先作出 $a-v$ 相图，因为在后面可以看到，这种三维 $a-v$ 相图是很有帮助作用的。对于前一个解，其中 C 由初始条件决定。以下先给出 LD 方程解中 C 为不同值时的 $a-v$ 相图。

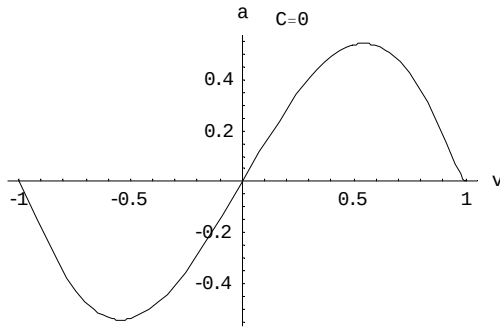


Fig1-2-1

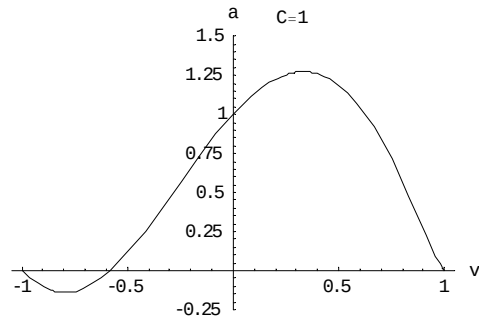


Fig1-2-2

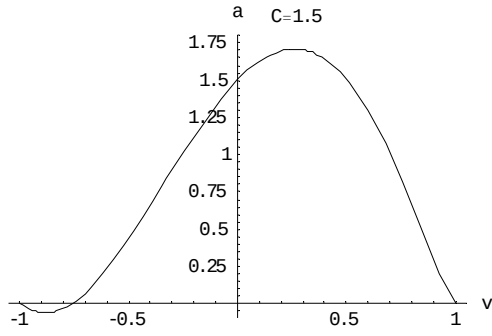


Fig1-2-3

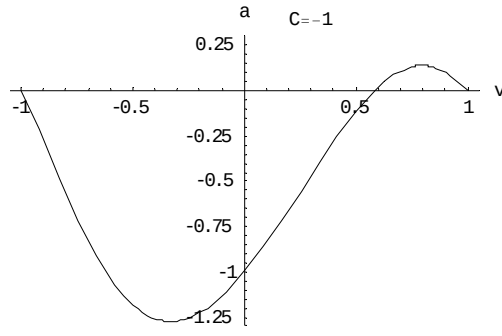


Fig1-2-4

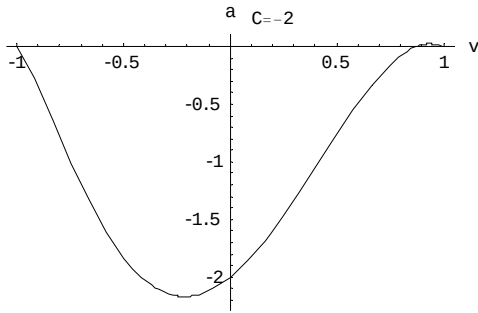


Fig1-2-5

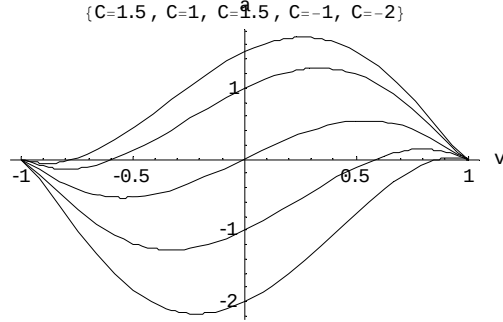


Fig1-2-6

对于上面之相图，我想先费些笔墨来讨论如何分析它们。图 1-2-1 表示电子在静止时不受力的情况下的 $a-v$ 相图。对于这个相图，我们首先得到的结论便是：静止的电子永远保持静止，即电子处在原点。若电子受到微扰，比如说电子脱离原点，到达原点附近的曲线上，那么电子不可能再回到原点，而是到达 v 轴上 -1 或 $+1$ 的点。这种微扰的思路中，电子突然离开原点到达附近曲线点上的说法，可能不是很严格。我们可用物理上具体的操作即是脉冲力来实现这种思想。设电子初始为静止，在一个脉冲作用下，电子获得有限的加速度（注意这个结论不同于经典力学中质点受到脉冲力的结论，那里的脉冲力往往只对质点的速度产生影响），方程上相当于把初始条件定在 $v(0+)$ 为一有限值。这可从图 1-2-2、1-2-3、1-2-4、1-2-5 看出来，即为电子收到不同脉冲力以后的相图。从中我们可以发现，后四幅图的曲线形状虽然不同于图 1-2-1，但是都由一个凹峰和一个凸峰组成，而且由后四幅图所得到的结论，和用图 1-2-1 中微扰思路的得到的结论完全相同：电子沿着曲线到达曲线的一个端点。所以我认为几何上的微扰法和脉冲法等效，后面的相图分析我会更喜欢使用几何上的微扰方法分析。

或者可以这样考虑：由于正负方向的对称性，我们只考虑开始时 $C \geq 0$ 的情况，则只考虑 v 在 $[0, 1]$ 区间上，而此时的曲线恒为凸函数，即电子必加到光速。

前面得到的结论，即是电子在微扰下就会自行加到光速，这种现象即是电子的自加速现象，我们认为是不符合物理图像的。或者采用 Dirac 的解释，但这种解释方法在因果律上很难使人理解。我们所期待的物理图像，是要求电子在微扰后重新回到开始的状态，或至少到达一个新的平衡状态，而不是无限地逼近相对论的极限。

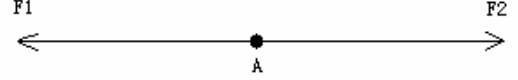
在后面还会得到很多相图，通过微扰分析会可以判断电子是否还有自加速现象的存在。相反的，电子总是产生阻尼的加速度，可以称为“自减速”。

下面我们再一次考察开头的等价定理，即用 $\frac{1}{2}(A_{ret}^\alpha - A_{adv}^\alpha)$ 作为电子附近的四维矢势，用 Lorentz 力之计算公式得到的电子运动方程和 Dirac 的能量动量守恒方法得到的方程相同。

但这不意味着 $\frac{1}{2}(A_{ret}^\alpha - A_{adv}^\alpha)$ 计算方法就是正确的。正如我们后面会看到的，即是用能量动量守恒方法也会得到一大类电子运动方程，与 LD 方程相比，从理论上无法判别孰优，而从结论上反而更合乎常理。下面让我们单从 $\frac{1}{2}(A_{ret}^\alpha - A_{adv}^\alpha)$ 法本身来探讨其物理意义。

$\frac{1}{2}(A_{ret}^\alpha - A_{adv}^\alpha)$ 法的本质意思是从 A_{ret}^α 中减去奇异项 $A_S^\alpha = \frac{1}{2}(A_{ret}^\alpha + A_{adv}^\alpha)$ ，减去 A_S^α 的原因，我们可以引用 Poisson 的话【10】：“ A_{ret}^α 表示辐射向外传播， A_{adv}^α 表示时间逆转辐射向内传播，则 $\frac{1}{2}(A_{ret}^\alpha + A_{adv}^\alpha)$ 表示向外和向内的辐射平衡，系统没有增减能量。”也就是说， A_S^α 对于电子运动之改变不产生影响，故去掉 A_S^α ，只有有限的 $\frac{1}{2}(A_{ret}^\alpha - A_{adv}^\alpha)$ 决定了电子的运动。

让我们考察能去掉无穷大量的条件所在。先举一个经典力学的例子。质点 A 所受的若干力中有两个力 $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2$ ， $\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2$ ，则称 $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2$ 之合效果等价于



把两个力完全去掉。对于极限情况 $|\mathbf{F}_1| = |\mathbf{F}_2| = \infty$ ，

我们也保持这种说法，即可以去掉此二力。

然而对于 $A_S^\alpha = \frac{1}{2}(A_{ret}^\alpha + A_{adv}^\alpha)$ ，我们可以计算出，（附录 A.3）：

$$F_{\alpha\beta} = \frac{e}{r^2}(1 + ra_k)(u_\alpha k_\beta - u_\beta k_\alpha) + \frac{e}{r}[a_\alpha k_\beta - a_\beta k_\alpha] + \frac{2}{3}e(\dot{a}_\alpha u_\beta - u_\alpha \dot{a}_\beta), \quad (1.2.13)$$

符号的意义见前面关于 Dirac 方程推导的介绍或附录(A.3)

从而受四维力：

$$f^\alpha = eF^\alpha{}_\beta u^\beta = e^2 \left[\frac{k^\alpha - u^\alpha}{r^2} + \frac{1}{r} a_k (k^\alpha - u^\alpha) - \frac{a^\alpha}{r} + \frac{2}{3} (u^\alpha a^2 - \dot{a}^2) \right], \quad (1.2.14)$$

在 $r \rightarrow 0$ 时， $k^\alpha \neq u^\alpha$ 。（这可以从平面图中看出， k^α 与 u^α 的夹角是始终不变的。）



f^α 为一个无穷大的力， $\propto \frac{1}{r^2}$ ，而没有别的力与其平衡，说将其力的效应可以去掉，是有些问题的。这里似乎又回到了一开头提到的电子粒子观的核心困难：“发散”上头。为用粒子观解决问题，我们似乎必须去掉一个没有平衡的无穷大的力，而这里也许要增加一个“失去的原理”，对于这个原理，目前只能用一个实用性的原则代替，即是 Detweiler-Whiting 原则【10】： A_S^α 对于粒子不施加力的作用。

然而关键问题是是否 A_S^α 正是 $\frac{1}{2}(A_{ret}^\alpha + A_{adv}^\alpha)$ 。详细的计算可知， $\frac{1}{2}(A_{ret}^\alpha + A_{adv}^\alpha)$ 并没有

到达辐射平衡使电子不增减能量的效果。考察 A_S^α 所产生的能量动量张量对于电子的影响：

$$T^{\alpha\beta}_{(s)} = \frac{1}{4\pi} [F_{\delta(s)}^\alpha F_{(s)}^{\delta\beta} - \frac{1}{4} \eta^{\alpha\beta} F_{\mu\rho}^{(s)} F_{(s)}^{\mu\rho}]$$

令电子为单位电荷，可得到：（具体计算见附录 A.3）

$$\begin{aligned} & F_{\delta}^\alpha F^{\delta\beta} \\ &= \frac{1}{r^4} (1+ra_k)^2 (-k^\alpha k^\beta + u^\alpha k^\beta + u^\beta k^\alpha) + \frac{1}{r^3} (1+ra_k) (a^\alpha k^\beta - a_k k^\alpha u^\beta) \\ &+ \frac{2}{3r^2} (-a^2 u^\alpha k^\beta + \dot{a}^\alpha k^\beta - u^\alpha u^\beta \dot{a}_k - \dot{a}^\alpha u^\beta) + \frac{1}{r^3} (1+ra_k) (-u^\alpha a_k k^\beta + k^\alpha a^\beta) \\ &+ \frac{1}{r^2} (a^2 k^\alpha k^\beta - a^\alpha a_k k^\beta - a^\beta k^\alpha a_k) + \frac{2}{3r} (a^\delta \dot{a}_\delta k^\beta u^\alpha - a^\beta u^\alpha \dot{a}_k - a^\beta \dot{a}^\alpha) \\ &+ \frac{2}{3r^2} (1+ra_k) (-a^2 k^\alpha u^\beta - u^\alpha u^\beta \dot{a}_k + k^\alpha \dot{a}^\beta - u^\alpha \dot{a}^\beta) \\ &+ \frac{2}{3r} (a_\delta \dot{a}^\delta u^\beta k^\alpha - a^\alpha \dot{a}_k u^\beta - a^\alpha \dot{a}^\beta) + \frac{4}{9} (\dot{a}^2 u^\alpha u^\beta + a^2 u^\beta \dot{a}^\alpha + a^2 u^\alpha \dot{a}^\beta - \dot{a}^\alpha \dot{a}^\beta) \end{aligned} \quad (1.2.15)$$

$$\begin{aligned} & F_{\mu\rho} F^{\mu\rho} \\ &= \frac{-2}{r^4} (1+ra_k)^2 + \frac{2a_k}{r^3} (1+ra_k) + \frac{4}{3r^2} (1+ra_k) (a^2 + \dot{a}_k) + \frac{2a_k}{r^3} (1+ra_k) \\ &- \frac{2a_k^2}{r^2} + \frac{2}{3r} (-2a^\mu \dot{a}_\mu) + \frac{4}{3r^2} (1+ra_k) (a^2 + \dot{a}_k) + \frac{2}{3r} (-2a^\mu \dot{a}_\mu) - \frac{8}{9} (\dot{a}^2 + a^4) \end{aligned} \quad (1.2.16)$$

由 $\delta P^\alpha = \int T^{\alpha\beta} d\Sigma_\beta$ 计算得到：

$$\frac{dP^\alpha}{d\tau} = \frac{1}{2r} a^\alpha + \frac{2}{3} \dot{a}^\alpha \quad (1.2.17)$$

正是 A_S^α 对粒子的影响。这表示， $\frac{1}{2}(A_{ret}^\alpha + A_{adv}^\alpha)$ 对于电子的运动，还是有影响的。

由上述，我们若放宽 A_S^α 的形式，但仍假设 $A_R^\alpha = A_{ret}^\alpha - A_S^\alpha$ 为 A_{ret}^α 和 A_{adv}^α 的线性组合，设形式为 $A^\alpha = \lambda A_{ret}^\alpha + \kappa A_{adv}^\alpha$ ，（为方便，去掉 A_R^α 中的 R 记号，随后我们将不同的讨论 λ 和 κ 对结论的影响。）利用前面的三维形式，即分成矢势和标势，有：

$$\begin{aligned}
\mathbf{A} &= \lambda \mathbf{A}_{\text{ret}} + \kappa \mathbf{A}_{\text{adv}} \\
&= \lambda \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-)^l}{l!} \frac{\partial^l}{\partial t^l} \int |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^{l-1} \mathbf{v} \delta(\mathbf{x}' - \mathbf{z}(t)) d^3 \mathbf{x}' + \kappa \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{l!} \frac{\partial^l}{\partial t^l} \int |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^{l-1} \mathbf{v} \delta(\mathbf{x}' - \mathbf{z}(t)) d^3 \mathbf{x}' \\
&= (-\lambda + \kappa) \sum_{l=1}^{\text{even}} \frac{1}{l!} \frac{\partial^l}{\partial t^l} [\mathbf{v}(t) |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{l-1}] + (\lambda + \kappa) \sum_{l=1}^{\text{odd}} \frac{1}{l!} \frac{\partial^l}{\partial t^l} [\mathbf{v}(t) |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{l-1}] \\
&= (-\lambda + \kappa) \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{(2l-1)!} \frac{\partial^{2l-1}}{\partial t^{2l-1}} [\mathbf{v}(t) |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-2}] + (\lambda + \kappa) \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{(2l)!} \frac{\partial^{2l}}{\partial t^{2l}} [\mathbf{v}(t) |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-1}]
\end{aligned} \tag{1.2.18}$$

同理可得：

$$\begin{aligned}
\Phi &= \lambda \Phi_{\text{ret}} + \kappa \Phi_{\text{adv}} \\
&= (-\lambda + \kappa) \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{(2l+1)!} \frac{\partial^{2l+1}}{\partial t^{2l+1}} [\mathbf{v}(t) |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l}] + \\
&\quad + (\lambda + \kappa) \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l+2)!} \frac{\partial^{2l+2}}{\partial t^{2l+2}} [\mathbf{v}(t) |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l+1}]
\end{aligned} \tag{1.2.19}$$

其中 $-\lambda + \kappa$ 系数项的计算和前文及附录(A.2)的完全相同。对于 $\lambda + \kappa$ 的项，计算由之贡献的电磁场强度：

$$\begin{aligned}
\mathbf{E} &= -\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \\
&= \left(\frac{\lambda + \kappa}{2} \right) \left\{ \frac{2}{3} \dot{\mathbf{a}}(t)(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}) \frac{3 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} + \frac{5 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^3} \mathbf{a}(t)(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) + \frac{1}{2} \mathbf{a}(t)(\mathbf{a} \cdot \mathbf{n}) \frac{3 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} \right\}
\end{aligned} \tag{1.2.20}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A} \\
&= (\lambda + \kappa) \left[\frac{1}{3} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{v} \times \dot{\mathbf{a}}) \frac{3 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} + \frac{1}{2} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{a} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{v} \times \mathbf{a}) \frac{5 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^3} + \frac{1}{4} \frac{3 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{n})(\mathbf{v} \times \mathbf{a}) \right]
\end{aligned} \tag{1.2.21}$$

为方便，令 $\epsilon=1$ ，则可得到 $\lambda + \kappa$ 贡献的项

$$\begin{aligned}
\mathbf{F}_{\lambda+\kappa} &= \mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} \\
&= (\lambda + \kappa) \left\{ \frac{1}{3} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}) \frac{3 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} (\mathbf{v} \cdot \dot{\mathbf{a}}) \mathbf{v} + \frac{1}{3} \dot{\mathbf{a}}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}) \frac{3 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} + \frac{1}{2} \frac{5 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^3} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{a})^2 \mathbf{v} + \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{2} \frac{5 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{a}) \mathbf{a} + \frac{1}{4} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{n})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{a}) \mathbf{v} \frac{3 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} + \frac{1}{4} \frac{3 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{n}) \mathbf{a} \right\}
\end{aligned} \tag{1.2.22}$$

对于总的力 $\mathbf{F} = \mathbf{F}_{-\lambda+\kappa} + \mathbf{F}_{\lambda+\kappa}$ 。

若采用一维化简，则诸如 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}$ 和 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{a}$ 可完全确定。即有：

$F =$

$$(\lambda - \kappa) \left\{ \frac{2}{3} \frac{\dot{a}}{(1-v^2)^2} + \frac{2a^2 v}{(1-v^2)^3} \right\} + \quad (1.2.23)$$

$$+ (\lambda + \kappa) \left\{ \frac{1}{3} \dot{a} v \frac{3-v^2}{(1-v^2)^2} + \frac{1}{2} \frac{5-v^2}{(1-v^2)^3} v^2 a^2 + \frac{1}{4} \frac{3-v^2}{(1-v^2)^2} a^2 \right\}$$

令 $a = p(v)$, 则 $\dot{a} = pp'$, 得到

$$\sqrt{1-v^2} = \left[\frac{2}{3} (\lambda - \kappa) + \frac{1}{3} v(3-v^2)(\lambda + \kappa) \right] p' + \quad (1.2.24)$$

$$+ \left[\frac{2v}{1-v^2} (\lambda - \kappa) + \frac{1}{2} \frac{5-v^2}{1-v^2} v^2 (\lambda + \kappa) + \frac{1}{4} (3-v^2)(\lambda + \kappa) \right] p$$

下面具体讨论 λ 和 κ 的值对方程的影响。

由 $\mathbf{A} = \lambda \mathbf{A}_{ret} + \kappa \mathbf{A}_{adv}$ 可得到去掉的奇异项为 $A_{(s)}^\alpha = (1-\lambda)A_{ret}^\alpha - \kappa A_{adv}^\alpha$, 则有以下方程:

$$\square A^\alpha = -4\pi(\lambda + \kappa)j^\alpha$$

$$\square A_{(s)}^\alpha = -4\pi(1-\lambda-\kappa)j^\alpha$$

设 $(\lambda + \kappa)j^\alpha = \tilde{j}^\alpha$, 则称 $\tilde{j}^\alpha$ 为有效电荷, 其成分反应在 A^α 解中。

下面提出两种假设。第一种假设认为 $\lambda + \kappa = 0$, 即有效部分 A^α 满足齐次的 Maxwell 方

程。第二种假设从 $1-\lambda = -\kappa$ 出发, 即认为去掉的奇异项中 A_{ret}^α 和 A_{adv}^α 的成分地位相同。

从 $\lambda + \kappa = 0$ 出发, 得到(1.2.24)的化简为:

$$\frac{dp}{dv} + p \frac{3v}{1-v^2} = -\frac{3}{4\kappa} \sqrt{1-v^2} \quad (1.2.25)$$

$$\text{解为 } a = p = \left[-\frac{3}{8\kappa} \ln \left| \frac{1+v}{1-v} \right| + C \right] (1-v^2)^{\frac{3}{2}} \quad (1.2.26)$$

分析一下解的性质:

若 $\kappa < 0$, (注意 LD 方程中 $\kappa = -\frac{1}{2}$), 解都会表现出前面提到的自加速现象。我们认为这种自加速现象不符合物理图像。

若 $\kappa > 0$, 解的性质表现为自减速, 到 $v=0$ 时将一定出现 $=0$ 。或者在 $\frac{3}{8\kappa} \ln \left| \frac{1+v}{1-v} \right| = C$

时到达匀速直线运动。这样的解是名副其实的阻尼效应, 可能是会是真实的物理图像。不过要待定参数 κ 。附带提一句, 这里电子运动的表现性质很像 Aristotle 所提到的物质运动现象, 不妨称之为 “Aristotle 运动”。

以下作出几幅 $a-v$ 相图 (注意这里只画 $v>0$ 的部分, 是基于 $C \geq 0$ 与 $C \leq 0$ 之对称性的考虑), 从中可见到一般的性质:

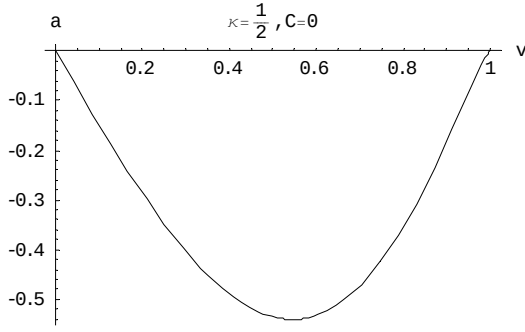


Fig 1-2-7

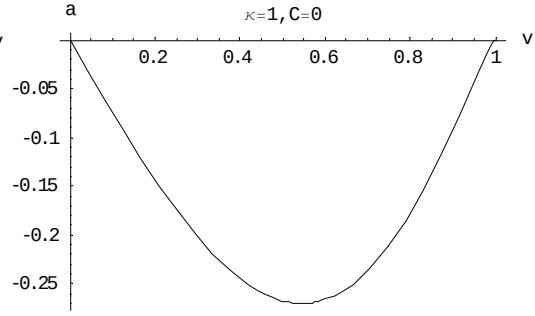


Fig1-2-8

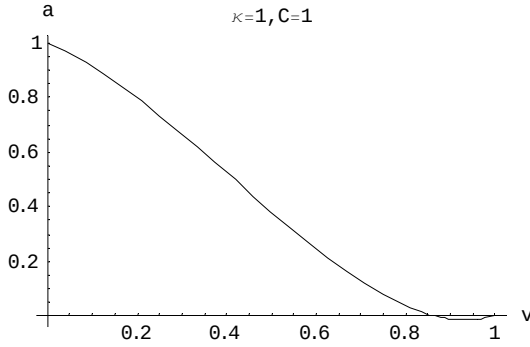


Fig1-2-9

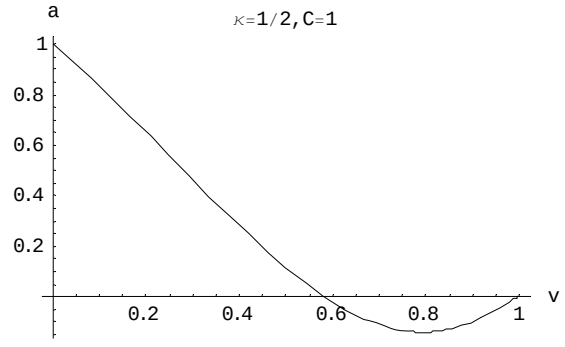


Fig1-2-10

注意到后两幅图表示的是初始的正向的加速度的情况（可以看成为外力），而自场的作用是一直阻碍着加速度。（可以注意一下图 1-2-9 和 1-2-10 曲线和 v 轴的交点，对于从 $v=0$ 出发的电子，那些交点就是重新平衡的点）。其实我们只要从一幅图中就可以得到结论。 $\kappa < 0$ 是凸函数，而 $\kappa > 0$ 得到的却是凹函数，必与 v 轴有一交点。

若按照另外一种前面提出的假设， $1-\lambda = -\kappa$, 即 $\lambda = 1+\kappa$, (1.2.24) 化简得到以下方程：

$$\frac{dp}{dv} = - \left[\frac{\frac{2v}{1-v^2} + \frac{1}{2} \frac{5-v^2}{1-v^2} v^2 (2\kappa+1) + \frac{1}{4} (3-v^2)(2\kappa+1)}{\frac{2}{3} + \frac{1}{3} v(3-v^2)(2\kappa+1)} \right] p + \frac{\sqrt{1-v^2}}{\frac{2}{3} + \frac{1}{3} v(3-v^2)(2\kappa+1)} \quad (1.2.27)$$

考虑上面的方程，以 κ 作为参量，将得到性质很不相同的解。

当取 κ 为正时，所得到的解 $a(v)$ 性质与 LD 方程得到的性质比较相似，曲线为凸函数形状，即也有自加速现象的存在，如下图，即是 $\kappa = 1, \kappa = 2, \kappa = 5, \kappa = 100$ 时的 $a-v$ 图。其

中令初始条件为 $p(0) = 0$ ，对应的物理意义即是静止的自由电子加速度为零。

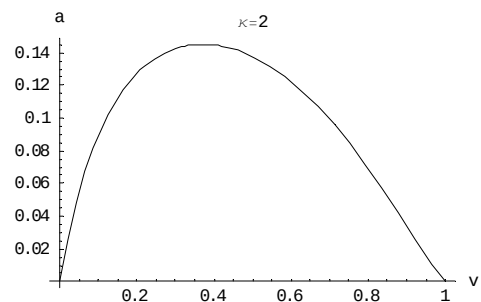
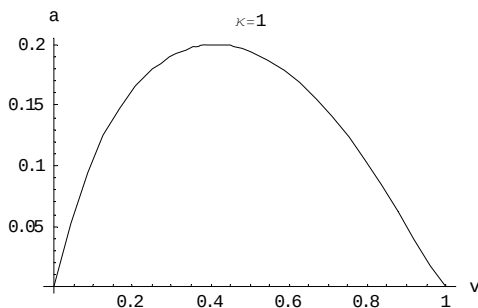


Fig1-2-11

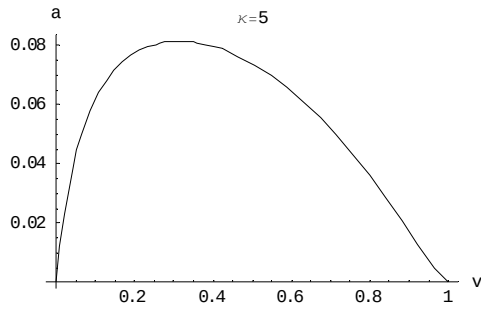


Fig1-2-13

Fig1-2-12

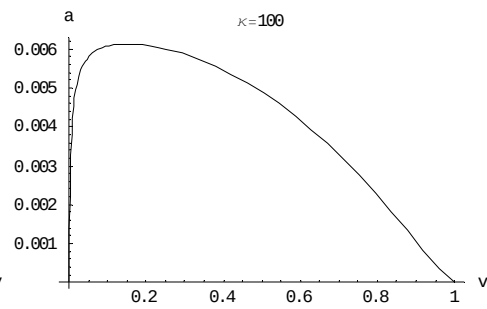


Fig1-2-14

注意到随着 κ 增加加速度的值逐渐变小，但一直为正。

对于 κ 为负数，当 $\kappa > -1$ 时，得到相图曲线仍是凸的，仍然是自加速解。

如下图，为 $\kappa = -0.5, \kappa = -0.9$ 的情况：

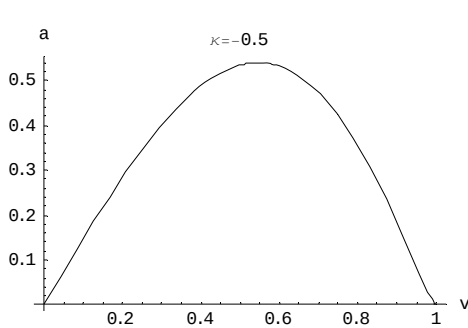


Fig1-2-15

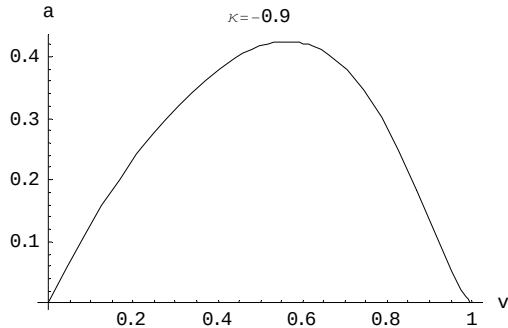
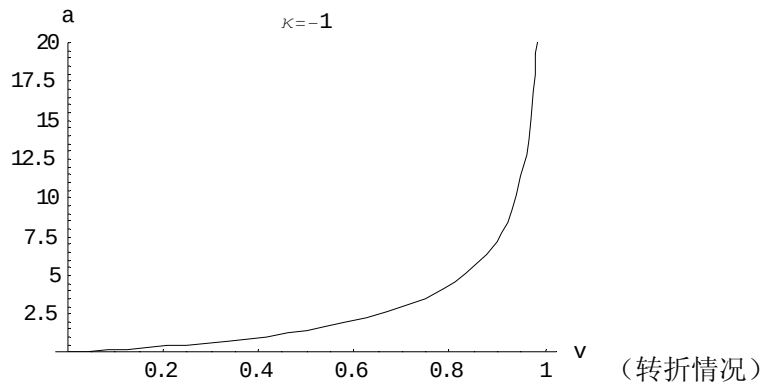


Fig1-2-16

$\kappa = -1$ 为一个转折点。所得到的相图时完全不同于前面的。如下图为 $\kappa = -1$ 时的情况。当速度到达光速时，电子的加速度到达无穷大，我们认为这是不可能到达的，也就是说，粒子的速度不会超过光速。



倘若说上面的话没有给我们新的认识的话，我们再看 $\kappa < -1$ 时的结论。如下左图为 $\kappa = -1.1$ 时的 $a-v$ 相图。对于这个情况， $v=0.645002$ 为一个临界速度。 $v < 0.645002$ 时，加速度随着 v 增加而增至无穷。我们认为无穷的加速度是无法到达的，也就是说，当电子的初始速度小于 0.645002 时，则其速度永远不能超过 0.645002 。至于电子的初始速度大于 0.645002 时的情况，我们可以看下右图。不妨设为初始速度为 0.7 ，而加速度为零的条件。相图表示了如下的意义：在微扰作用下，电子的加速度速度相图保证了电子在 0.7 速度附件来回地波动。而先前的自加速度效应不存在了。曲线形状成为与 v 轴有交点的凹函数，我们把这种现象也称之为自减速现象。这是符合物理图像的。

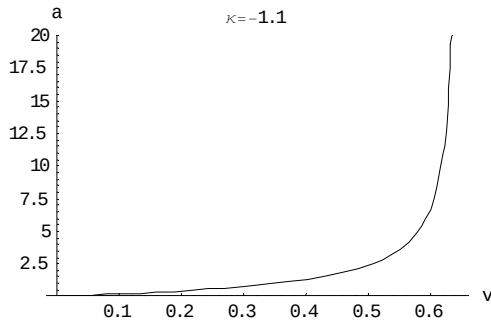


Fig1-2-17

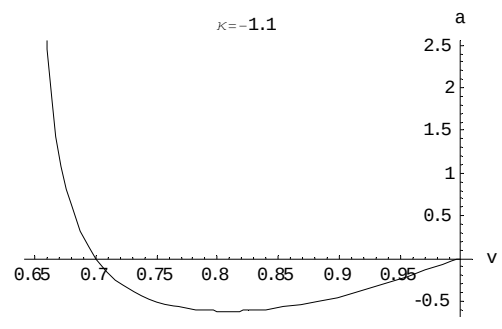
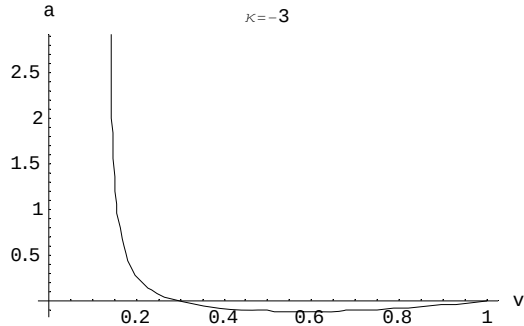
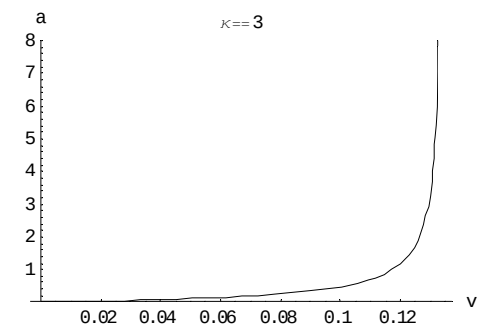
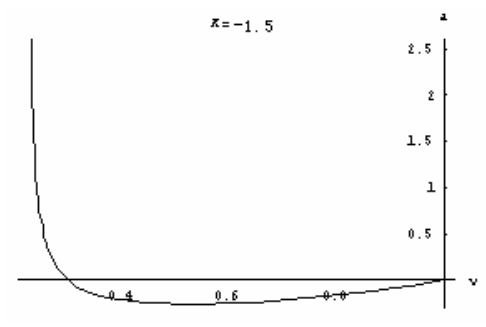
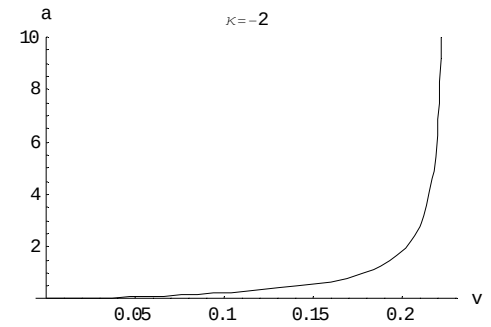
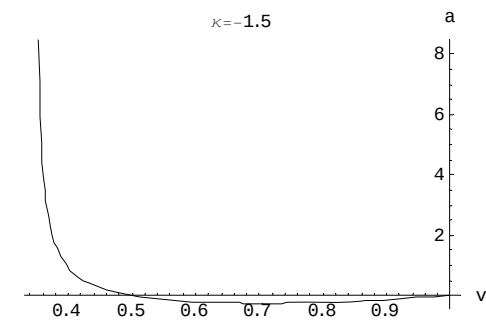
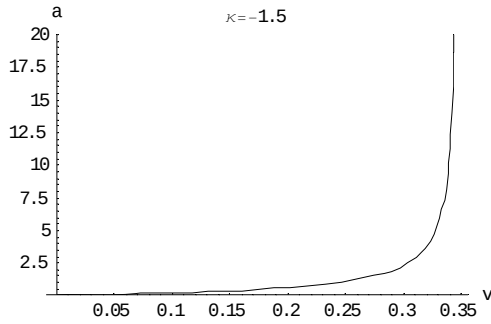


Fig1-2-18

所以说，一旦 $\kappa < -1$ ，即奇异项超过 $A_{ret}^\alpha + A_{adv}^\alpha$ ，则得到的电子方程合乎物理图像。我们下面再给出几个例子。注意关键是看临界速度，当电子开始时在临界速度以下，则永远在临界速度以下（或者说，无穷地逼近临界速度），而电子开始时速度在临界速度以上，则为稳定的自减速现象。

如下面的组图,选取的 κ 采样为-1.5,-2,-3，为



注意到 $\kappa = -1.5, \kappa = -2, \kappa = -3$ 对应的临界速度分别为：

$v = 0.3473, v = 0.2261, v = 0.1341$ ，表明随着 κ 向负端移动，临界速度越来越小。但是临

界速度不会到达零。比如 $\kappa = -500$ 时，临界速度为 6.67×10^{-3} ； $\kappa = -5000$ 时，临界速度为 6.67×10^{-4} 。不过当 κ 足够小时，可以认为几乎整个速度段都包含在自减速范围中，而静止的粒子保持在准静止波动。

$\lambda + \kappa = 0$ 的模型可以用到一维以上的问题。但是 $1 - \lambda = -\kappa$, 即 $\lambda = 1 + \kappa$ 模型到二维以上必须碰到计算 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}$ 等问题。这是不太确定的。因为 $\mathbf{n}$ 的方向在考虑位置在电子本身位置时时不确定的。或者我们可以采用取平均的方法： $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \rightarrow \frac{1}{3} \mathbf{v}$ 来代替，这都是以后可以尝试的内容。

对于 Poisson 表达：

$$A_{\text{ret}}^{\alpha} = e \frac{u^{\alpha}(u)}{r}$$

$$A_{\text{adv}}^{\alpha} = e \frac{u^{\alpha}(u)}{r} + 2ea^{\alpha} + 2e[\dot{a}^{\alpha} - a_k a^{\alpha} - \frac{1}{3}(a^2 + \dot{a}_k)u^{\alpha}]r + O(r^2)$$

$$\text{则 } \lambda A_{\text{ret}}^{\alpha} + \kappa A_{\text{adv}}^{\alpha} = (\lambda + \kappa)e \frac{u^{\alpha}(u)}{r} + 2\kappa ea^{\alpha} + 2\kappa e[\dot{a}^{\alpha} - a_k a^{\alpha} - \frac{1}{3}(a^2 + \dot{a}_k)u^{\alpha}]r + O(r^2)$$

由此计算的 $\lambda + \kappa$ 项的 $e \frac{u^{\alpha}}{r}$ 产生的 $F^{\alpha\beta}$ 项 $\propto \frac{1}{r^2}$ ，是发散的，所以要取 $\lambda + \kappa = 0$ 。这样得到的结论只是上面两种假设的一种。可能是在进行三维推导（即与附录 A.3 相一致的推导中等价于在 $e \frac{u^{\alpha}}{r}$ 分离出一些有限项。（注意到 $\frac{\partial^2}{\partial t^2} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|$ 原本发散，我将其分出有限项来）。

对于 $\lambda + \kappa = 0$ 的模型，最终得到的 LD 方程成为： $ma^{\alpha} = F_{\text{ext}}^{\alpha} - \frac{4\kappa}{3} e^2 (\dot{a}^{\alpha} - a^2 u^{\alpha})$ 。在本部分第四节中我们选用这个方程来讨论。

（三）Eliezer 方程系列

这一节准备从能量动量守恒的角度考察 LD 方程的改进方法。注意到 Dirac 所推导的 LD 方程并不是唯一的。因为对于 $\mathbf{B}$ 的选择，只是要求 $\mathbf{v} \cdot \dot{\mathbf{B}} = 0$ 。这就给 $\mathbf{B}$ 的形式以很大的自由度。Dirac 选择了最为简单的形式： $B_{\mu} = \kappa v_{\mu}$ 。如果将 $\mathbf{B}$ 的选择的条件放宽到

$B_{\mu} = P_0 v_{\mu} + P_1 \dot{v}_{\mu} + P_2 \ddot{v}_{\mu} + \cdots + P_i^{(i)} v_{\mu} + \cdots$ 的形式，其中 $P_0, P_1, P_2 \cdots$ 为待定系数，不一定为常数。

Eliezer 首先给出了 $B_{\mu} = -\frac{3}{2} P_2 \dot{v}^2 v_{\mu} + P_2 \ddot{v}_{\mu}$ ($P_2 = \text{Const}$) 的形式【11】。为了纪念他的工

作，下面我们把具有 $B_\mu = P_0 v_\mu + P_1 \dot{v}_\mu + P_2 \ddot{v}_\mu + \cdots + P_i^{(i)} v_\mu + \cdots$ 形式的方程统称为 Eliezer 方程系列。下面先求这些方程的形式。

从 $v^\mu v_\mu = -1$ 出发微分，我们可以得到一系列的关系式：

$$\begin{aligned}
\dot{v}_\mu v^\mu &= 0 \\
\ddot{v}_\mu v^\mu + \dot{v}_\mu \dot{v}^\mu &= 0 \\
\ddot{v}_\mu v^\mu + 3\dot{v}_\mu \dot{v}^\mu &= 0 \\
\ddot{v}_\mu v^\mu + 4\ddot{v}_\mu \dot{v}^\mu + 3\ddot{v}_\mu \ddot{v}^\mu &= 0 \\
v_\mu v^\mu + 5 v_\mu \dot{v}^\mu + 10 \ddot{v}_\mu \ddot{v}^\mu &= 0 \\
v_\mu v^\mu + 6 v_\mu \dot{v}^\mu + 15 v_\mu \ddot{v}^\mu + 10 v_\mu v^{(3)\mu} &= 0 \\
\cdots \cdots \cdots
\end{aligned} \tag{1.3.1}$$

（附录（A.4）中给出通项，因为 Leibniz 法则，系数类似于杨徽三角中的形式）。

计算（附录（A.4））可得到， B_μ 为奇数项相加，通项为：

$$\begin{aligned}
B_\mu &= \left\{ k - \frac{3}{2} P_2 (\dot{v})^2 - 5 P_4 \ddot{v}_\mu \dot{v}^\mu - \frac{5}{2} P_4 (\ddot{v})^2 - P_6 [7 v_\mu \ddot{v}^\mu + 14 v_\mu \ddot{v}^\mu + \frac{21}{2} (\ddot{v})^2] \right. \\
&\quad - \cdots - P_{2i} [C_{2i+1}^{(2i-1)} v_\mu \dot{v}^\mu + D_{2i+1}^{(2i-2)} v_\mu \ddot{v}^\mu + \cdots + \frac{D_{2i+1}^{(i)} v_\mu v^{(i)\mu}}{2}] \} v_\mu + P_2 \ddot{v}_\mu + P_4 \ddot{v}_\mu + \\
&\quad \cdots + P_{2i}^{(2i)} v_\mu
\end{aligned} \tag{1.3.2}$$

其中 $P_2, P_4, \cdots P_{2i}$ 为常数， $D_{2i+1}^j = C_{2i+1}^j - C_{2i+1}^{j-1} = \frac{2(i-j+1)}{j} C_{2i+1}^{j-1}$ 。

于是可得到推广的运动方程为：

$$\begin{aligned}
m \dot{v}_\mu &= \frac{2}{3} e^2 (\ddot{v}_\mu - \dot{v}^2 v_\mu) + \frac{d}{d\tau} \left\{ \left\{ -\frac{3}{2} P_2 (\dot{v})^2 - 5 P_4 \ddot{v}_\mu \dot{v}^\mu - \frac{5}{2} P_4 (\ddot{v})^2 \right. \right. \\
&\quad - P_6 [7 v_\mu \ddot{v}^\mu + 14 v_\mu \ddot{v}^\mu + \frac{21}{2} (\ddot{v})^2] - \cdots - P_{2i} [C_{2i+1}^{(2i-1)} v_\mu \dot{v}^\mu + D_{2i+1}^{(2i-2)} v_\mu \ddot{v}^\mu + \cdots + \frac{D_{2i+1}^{(i)} v_\mu v^{(i)\mu}}{2}] \} v_\mu \\
&\quad \left. + P_2 \ddot{v}_\mu + P_4 \ddot{v}_\mu + \cdots + P_{2i}^{(2i)} v_\mu \right\} + F_\mu^{\text{ext}}
\end{aligned} \tag{1.3.3}$$

(1.3.3)式是在 Dirac 的能量动量守恒方法下所得到的很一般的式子。其中所带的参数 $P_2, P_4, \cdots$ 等并不能从理论本身计算出来，而需要由实验来决定。但是，我们可以先来考察 (1.3.3) 式一些比较特殊的情况。

(i) 当 $P_2 = P_4 = \cdots = 0$ 时，即是 LD 方程，即 LD 方程是 (1.3.3) 的第一个特例。

(ii) 当只有 P_2 项，即 $B_\mu = P_0 v_\mu + P_2 \ddot{v}_\mu$ 时，通过重新设定常数，得到方程：

$$m\dot{v}_\mu - \frac{2}{3}e^2\left(\frac{d\dot{v}_\mu}{d\tau} - \dot{v}^2 v_\mu\right) + k\frac{d}{d\tau}\left(\frac{2}{3}\frac{d\dot{v}_\mu}{d\tau} - \dot{v}^2 v_\mu\right) = F_\mu^{ext} \quad (1.3.4)$$

在这个特例中得到的方程就是 Eliezer 方程。下面我们可以进一步来讨论它。
考虑自由电子，一维化简模型，得到：

$$\begin{aligned} A\ddot{t} - B[\ddot{t} + (\dot{t}^2 - \ddot{x}^2)\dot{t}] + \frac{d}{d\tau}\left[\ddot{t} + \frac{3}{2}(\dot{t}^2 - \ddot{x}^2)\dot{t}\right] &= 0 \\ A\ddot{x} - B[\ddot{x} + (\dot{t}^2 - \ddot{x}^2)\dot{x}] + \frac{d}{d\tau}\left[\ddot{x} + \frac{3}{2}(\dot{t}^2 - \ddot{x}^2)\dot{x}\right] &= 0 \end{aligned} \quad (1.3.5)$$

$$\text{其中 } A = \frac{3m}{2k}, B = \frac{e^2}{k}。$$

利用

$$\dot{t} = chq, \quad \dot{x} = shq$$

$$\text{故有 } \ddot{t} = \dot{q}sh, \quad \ddot{x} = \dot{q}ch$$

$$\ddot{t} = \ddot{q}sh + (\dot{q})^2 ch \quad \ddot{x} = \ddot{q}ch + (\dot{q})^2 sh$$

可以得到方程：

$$\ddot{q} - B\ddot{q} + A\dot{q} - \frac{1}{2}(\dot{q})^3 = 0 \quad (1.3.6)$$

对于方程(1.3.6)没有一般的解析解。我们只好先从数值的角度来分析之。在不同的初值条件下，(1.3.6)式有着不同的解，但问题是这些不同的初值不一定真正地存在于现实中。为此，我们从以下的角度出发来获得至少一种初值。

由于(1.3.6)式包含了一个平凡解 $\dot{q} = 0$ ，即电子匀速直线运动状态。（我们认为这必定是一个真正的解），对于匀速直线运动的电子，我们给其一个脉冲作用，在脉冲过后瞬间电子所得到的脉冲量作为其真正存在的初值条件。

对于匀速直线运动的电子来说， q 对 τ 的求导以及高阶项全为零。从上面的论述，先要解决的问题是在脉冲作用下， $\dot{q}, \ddot{q}, \ddot{q}$ 等值的变化。这里考察电脉冲，则(1.3.6)式变成为：

$$\ddot{q} - B\ddot{q} + A\dot{q} - \frac{1}{2}(\dot{q})^3 = s\delta(\tau) \quad (1.3.7)$$

对于这个方程，可以得到结果，电脉冲的净效果是使 $\ddot{q}$ 发生了跃变，而相应的 $q, \dot{q}, \ddot{q} \dots$ 等都没有发生变化。这个结论可以如下分析：Newton 的经典粒子在脉冲下的净效果是速度发生变化，LD 方程描述下的电子在电脉冲的作用下是加速度 $\dot{q}$ 发生了跃变。(1.3.7)作为三阶的方程，若依然是 $\dot{q}$ 发生跃变，则 $\ddot{q}$ 就会是 δ 函数的形式，而 $\ddot{q}$ 会是 δ 函数导数的形式，这和右边仅有 δ 函数是不相符合的。用来估计 $\ddot{q}$ 在脉冲变化可用 $\ddot{q} - B\ddot{q} = s\delta(\tau)$ 计算（严格

性有待考虑), 得到:

$$\ddot{q} = \begin{cases} 0 & \tau < 0 \\ se^{B\tau} & \tau > 0 \end{cases} \quad (1.3.8)$$

注意到(1.3.8)的解告诉我们电子的 $\ddot{q}$ 变化在脉冲后为 s , 和 A, B 无关, 只和脉冲量的大小有关。

然后我们要注意 A, B 的取值问题。前面也已说过, A, B 值是无法从理论本身知道的。但是, 我们可以从理论做出以下的工作: 选择不同的 A, B 值来考察最终的解, 其中不符合物理图像的解, 我们可以认为这样的 A, B 取值是不被自然界所允许的。也就是说, 理论本身可以排除不可能的 (A, B) 值。

注意到 $m > 0, e^2 > 0$, 故 $A = \frac{3m}{2k}$ 及 $B = \frac{e^2}{k}$ 只可能同正负。由此我们可以分别考察

$A > 0 \& B > 0$ 和 $A < 0 \& B < 0$ 的两类情况。

具体采用数值解时, 我们不妨考察一种更特殊的情况, 即电子开始时是静止的, 而受到电脉冲后获得一定的初值, 我们考察电子往后的运动。

考虑电子运动时我们可以注意以下几点:

- (1) 合理的电子运动图像是电子在受脉冲后最终的运动状态会回到稳定状态。这里说的稳定不一定非要是匀速直线运动, 但要求是不会总是达到光速的。
- (2) 在特定的 (A, B) 之下, 我们可以接收电子在脉冲后最终达到光速, 但是这样的脉冲一定要由一个临界值, 即小脉冲作用其小于临界值的, 电子一定不会极限加到光速。注意 LD 方程没有这种特点。(LD 方程中电子在任何脉冲后都会达到光速, 即自加速疑难。)
- (3) 以下考察不同的 (A, B) , 只是在理论上先做的模拟, 而在实际 (自然界) 中, 倘若 Eliezer 方程确实成立的话, 只会有一种 (A, B) 值。

数值分析方程(1.3.6)之后, 会得到以下的结论: 无论是 $A > 0 \& B > 0$ 还是 $A < 0 \& B < 0$ 的一系列取值 (A, B) 下, 在固定 (A, B) 后再取一系列初值 $\dot{q}(0)$ 后, 电子的运动总是会自行加到光速的。

其中, 在 $A < 0 \& B < 0$ 时, 电子的表现与 LD 方程所描述的电子的表现十分相似。即电子从静止单调地加到光速极限。

在 $A > 0 \& B > 0$ 时, 当取某些 $A \sim B$ 或者取 $A \ll B$, 电子表现的结果依旧和 LD 方程极为相似, 而取另外一些 $A \sim B$ 或者取 $A \gg B$ 时, 得到电子运动的表现十分地奇怪, 如下图, 是 $\dot{q}(0) = 2$ 时 (A, B) 所取的一系列值速度随原时的变化图:

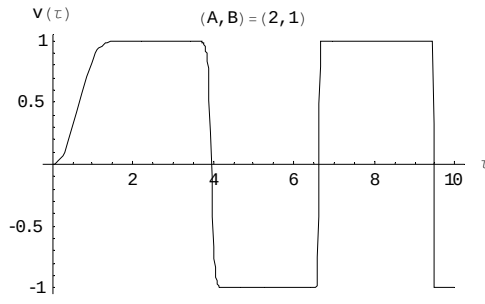


Fig 1-3-1

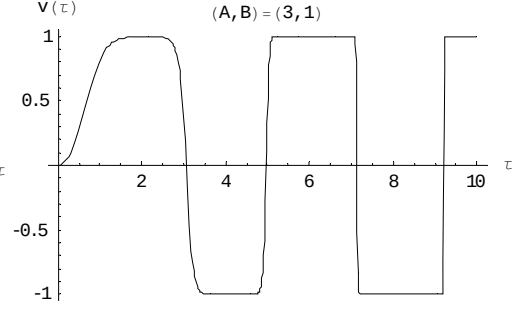


Fig 1-3-2

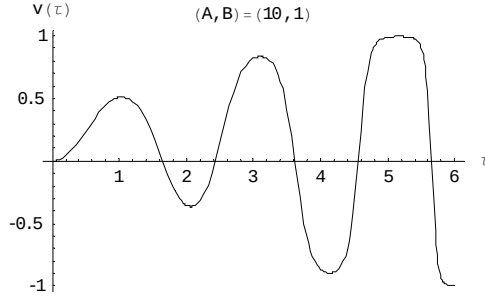


Fig1-3-3

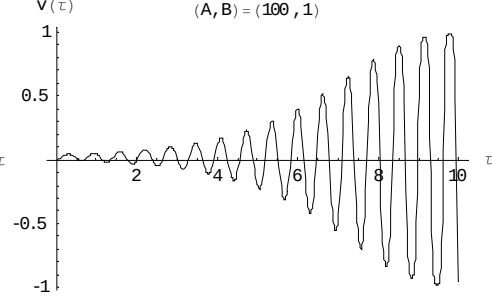


Fig 1-3-4

上面这些形式的电子运动是比 LD 得到的自加速的情况更加难理解的：也就是，电子会自行在正向光速和负向光速之间不断地来回变化，而且这是很大幅度很迅速的变化。（从引言中的准则），我们认为这是一种不符合物理图像的结果。

综上，对于 Eliezer 方程，无论 (A, B) 取值为何，几乎都得不到合理的结果。虽然 Eliezer 本人认为他的方程的确对 LD 方程作了改善，但是我必须提到，Eliezer 方程依旧不能作为描述电子运动的方程的。

Eliezer 方程是考虑(1.3.3)式中唯有 P_2 项所得到的。由此我们可以考察(1.3.3)中更高级别的电子运动方程。在此之前，我们可以试问一下，**Eliezer 方程系列究竟能否给予我们正确的电子运动方程？** 毕竟，无论 $B_\mu = P_0 v_\mu$ ，或是 $B_\mu = P_0 v_\mu + P_1 \dot{v}_\mu$ ，我们都已经尝试过了，然而所得到的结论式不太理想的。那么自然界难道真会去选择更为复杂的 B_μ 吗？倘若真如此，我们真是无法想象自然界作这种选择的根源。

然而，对此我么暂时无法做出根本性的回答。本文所做的，就是提出可能行的模型，然后做一些具体的尝试。

(iii) 考察更高级的方程，即 P_2, P_4 非零，得到以下方程：

$$m\dot{v}^\mu - \frac{2}{3}e^2(\ddot{v}^\mu - \dot{v}^2 v^\mu) - P_2 \frac{d}{d\tau} \left(\frac{3}{2} \dot{v}^2 v^\mu - \ddot{v}^\mu \right) - P_4 \frac{d}{d\tau} \left(5\ddot{v}_\xi \dot{v}^\xi v^\mu + \frac{5}{2} \dot{v}^2 v^\mu - \ddot{v}^\mu \right) = F_{ext}^\mu \quad (1.3.9)$$

考虑自由电子一维化简，得到：

$$m\ddot{t} - \frac{2}{3}e^2[\ddot{t} - (-\dot{t}^2 + \ddot{x}^2)t] - P_2 \frac{d}{d\tau} \left[\frac{3}{2}(-\dot{t}^2 + \ddot{x}^2)t - \ddot{t} \right] - P_4 \frac{d}{d\tau} \left[\left[5(-\dot{t}^2 + \ddot{x}^2)t + \frac{5}{2}(-\ddot{t}^2 + \ddot{x}^2) \right] \dot{t} - \dot{t} \right] = 0 \quad (1.3.10)$$

令 $A = \frac{m}{P_4}, B = \frac{\frac{2}{3}e^2}{P_4}, C = \frac{P_2}{P_4}$, 仍设参数: $\dot{t} = \cosh q, \dot{x} = \sinh q$, 得到:

$$A\dot{q}sh - B\ddot{q}sh + C \frac{d}{d\tau} [\ddot{q}sh - \frac{1}{2}(\dot{q})^2 ch] + \frac{d}{d\tau} [q sh - q \dot{q}ch + \frac{1}{2}(\ddot{q})^2 ch + 6(\dot{q})^2 \ddot{q}sh - \frac{3}{2}(\dot{q})^4 ch] = 0$$

整理得到方程为非线性的:

$$^{(5)} q + [C + 5(\dot{q})^2] \ddot{q} - B\ddot{q} + [A + \frac{25}{2}(\ddot{q})^2] \dot{q} - \frac{3}{2}(\dot{q})^5 - \frac{1}{2}C(\dot{q})^3 = 0 \quad (1.3.11)$$

对于这个方程,我们选择的初值依旧是那些可以具体物理构造的初值。这里同前面类似,考虑匀速运动的电子,在脉冲形式扰动下,为:

$$^{(5)} q + [C + 5(\dot{q})^2] \ddot{q} - B\ddot{q} + [A + \frac{25}{2}(\ddot{q})^2] \dot{q} - \frac{3}{2}(\dot{q})^5 - \frac{1}{2}C(\dot{q})^3 = s\delta(\tau) \quad (1.3.12)$$

对于匀速直线运动的电子,有 $\dot{q} = \ddot{q} = \ddot{\ddot{q}} = \dots = 0$ 。在脉冲之下 $q, \dot{q}, \ddot{q}$ 的变化,由于方程没有 q 的四阶项,我们认为可能产生跃变的是 $\ddot{q}$, 或 $\ddot{\ddot{q}}$, 或其联合效应。具体来看,可由方程(1.3.12)的变型获得(严格性有待证明):

$$^{(5)} q + C\ddot{q} = s\delta(\tau) \quad (1.3.13)$$

当 $C < 0$ 时,我们设 $D = -C$, 设:

$$\begin{aligned} \ddot{q} &= S_1 e^{\sqrt{D}\tau} + S_2 e^{-\sqrt{D}\tau} \\ \ddot{\ddot{q}} &= S_1 \sqrt{D} e^{\sqrt{D}\tau} - S_2 \sqrt{D} e^{-\sqrt{D}\tau} \\ ^{(5)} q &= S_1 D e^{\sqrt{D}\tau} + S_2 D e^{-\sqrt{D}\tau} + S_1' \sqrt{D} e^{\sqrt{D}\tau} - S_2' \sqrt{D} e^{-\sqrt{D}\tau} \end{aligned} \quad (1.3.14)$$

注意到设定的条件为:

$$\begin{aligned} S_1' e^{\sqrt{D}\tau} + S_2' e^{-\sqrt{D}\tau} &= 0 \\ S_1' \sqrt{D} e^{\sqrt{D}\tau} - S_2' \sqrt{D} e^{-\sqrt{D}\tau} &= s\delta(\tau) \end{aligned} \quad (1.3.15)$$

得到 $\tau = 0$ 点上:

$$S_1' = \frac{s\delta(\tau)}{2\sqrt{D}} e^{-\sqrt{D}\tau} \quad S_2' = -\frac{s\delta(\tau)}{2\sqrt{D}} e^{\sqrt{D}\tau} \quad (1.3.16)$$

$$S_1 = \begin{cases} 0 & \tau < 0 \\ \frac{s}{2\sqrt{D}} & \tau > 0 \end{cases} \quad S_2 = \begin{cases} 0 & \tau < 0 \\ -\frac{s}{2\sqrt{D}} & \tau > 0 \end{cases} \quad (1.3.17)$$

这样就体的计算可以得到初值为 $\ddot{q}(0) = 0, q(0) = s$ 。同样 $C > 0$ 也必定时如左的结果。由此我们看到,对于(1.3.10)的电子运动形式,在脉冲作用下直接影响的仍是 q 的第四阶。这样的结论可以推广。

然后我们考察在不同参数(A,B,C)和不同的初值 $^{(4)} q(0)$ 下,我们可得到的电子运动状态。

注意到(A,B,C)依旧是实验“待定量”，这里对不同(A,B,C)值的试探，只是理论上所作的探视性的考察。

由于方程(1.3.11)没有解析解，这里只能先采用数值方法。

注意到 A, B 只能同正负，而 C 的取值具有很大的任意性质。

从 $\frac{B}{A} = \frac{2e^2}{3m}$ ，在标准单位下为 $\frac{2e^2}{3mc^3}$ 。一般情况下，我们把 m 看成电子的惯性质量，e

为电子电量，对于目前的基本粒子（注意文中电子的意义见引言）有 $B \ll A$ 。基于这个思路，我们做的 (A, B, C) 的数值采样如下：

(100,1,10), (100,1,100), (100,1,100), (1000,1,1), (1000,1,100), (100,1,1000), (1000,1,1), (1000,1,100), (1000,1,1000), (100,1,1000), (10000,1,100)。

而我们设定的初值，依旧是镜子电子获得脉冲下的初值，取：

$$q(0) = \dot{q}(0) = \ddot{q}(0) = \dddot{q}(0) = 0, \quad q^{(4)}(0) = 2。$$

进一步我们选择 A, B, C 的值，比如 $A < 0, B < 0$ 的情况。另外我们设想，电子运动论中的 m，是否就真是电子的惯性质量，还是可以和电磁场本身有关？倘若可以和电磁场本身有关，我们是否可以重新审查 Lorentz 关于电子质量的解释。这些都有待进一步的考察。这里的数值解参量中，我们给出另外一种极限情况，就是 $B \gg A$ 的情况。这样，增加的(A,B)的取值为：

(100,1,-1), (100,1,-100), (100,1,-1000), (1000,-1000), (-100,-1,1), (-100,-1,100), (-100,-1,-10), (-1000,-1,-1000), (-1,-100,1), (-1,-100,100), (-1,-100,100), (-1,-1000,10)。

对于以上所有的数值采样，结论列成以下的表格：

(A,B,C)	合理性（联系物理图像）	(A,B,C)	合理性（联系物理图像）
(100,1,100)	待定	(100,1,1000)	待定
(100,1,1)	不合理(*)	(1000,1,100)	待定
(1000,1,1000)	待定	(100,1,1000)	待定
(10000,1,1000)	待定	(100,1,1)	不合理(**)
(100,1,-1)	不合理(*)	(100,1,-100)	不合理(*)
(100,1,-100)	不合理(*)	(1000,1,-1000)	不合理(*)
(-100,-1,1)	不合理(**)	(-100,-1,100)	不合理(**)
(-100,-1,-10)	不合理(**)	(-1000,-1,-1000)	不合理(**)
(-1,-100,1)	待定	(-1,-100,100)	不合理(*)
(-1,-100,100)	不合理(*)	(-1,-1000,10)	待定

其中，(*)的不合理性表现在最终解得的电子运动来回地在正向光速和负向光速之间振荡，(**)的不合理性和 LD 的结论的相同，即电子会单调地增加到光速。

表中所说的“待定”，体现在：

- (1) 电子在受到脉冲以后没有达到光速的极限情况，这样的解是 LD 方程和 Eliezer 方程所不具备的。
- (2) 电子在这些解中的表现，和用前一节的分离奇异项法所得到的很不一样。在那里所得到的电子回归稳定的运动状态，是匀速直线运动。在这里所得到的电子没有所谓的“回归”，而是在有限的速度范围内做周期性质的脉动。这样的自由电子的表现，

很像一个振子。不过振子本身不固定，一直向前运动，只是速度有规律地在一定范围内变化。

- (3) 待定的另一个意义是对初值来考察的。在这些数值模拟中都取 $q^{(4)}(0) = 2$ ，如果取别的初值，电子的运动是什么，我们还要仔细考察的。倘若在取更小初值的时候，那些表中不合理的 (A, B, C) 可以出现合理的电子运动的结论 (即 (2) 的)，那么我们还是会认为这种 (A, B, C) 的取值是可能合理的。

(四) 考虑广义相对论效应

Einstein 方程的右边项 $T^{\mu\nu}$ 中可以包含电磁场的能量动量张量。所以对于电子在 Minkowski 空间中运动的空间条件，严格地来说是不成立的。因为电磁场能量动量张量 $T_{(em)}^{\mu\nu}$ 势必会造成空间的弯曲。对于一般的情况下，即在距离电子有一定的固有距离的情况下，我们考虑到 $T_{(em)}^{\mu\nu}$ 很小，对此可以忽略不计。但是在考虑电子运动的问题时，我们必须考虑到电子世界线上的度规，而很不幸地发现，世界线上度规为无穷大的，或者准确地说，Einstein 方程失效了。在世界线 γ 附近，有：

$$T_{(em)}^{\alpha\beta} = T_{rad}^{\alpha\beta} + T_{bnd}^{\alpha\beta}.$$

$$\text{其中 } T_{rad}^{\alpha\beta} = \frac{e^2}{4\pi r^2} (a^2 - a_k^2) k^\alpha k^\beta \rightarrow O\left(\frac{1}{r^2}\right), (\text{注意 } a_k = a_\mu k^\mu)$$

$$T_{bnd}^{\alpha\beta} = \frac{e^2}{2\pi r^3} [k^{(\alpha} k^{\beta)} + a_k (k^{(\alpha} u^{\beta)} - k^\alpha k^\beta)] + \frac{e^2}{4\pi r^4} [2k^{(\alpha} u^{\beta)} - k^\alpha k^\beta + \frac{1}{2} \eta^{\alpha\beta}] \rightarrow O\left(\frac{1}{r^4}\right)$$

$$G^{\alpha\beta} \rightarrow O\left(\frac{1}{r^4}\right) \rightarrow \infty, \text{ 即电子周围的时空弯曲是无穷大。}$$

这样的无穷大现象是电子粒子观的“保留”问题。对于这个问题的处理，下面试着给出一种处理的方法。

类比前面第二节的方法，从 A_{ret}^α 中分离出奇异项 A_S^α 而保留“有效”的 A_R^α ；这里我们也尝试着从 $T_{(em)}^{\alpha\beta}$ 中分离出有效的 $T_{(em)(g)}^{\alpha\beta}$ ，(g) 的含义表示 只有 该部分所引起的 Einstein 张量 $G^{\alpha\beta}$ 的变化，对于电子本身的运动状况是有效果的。一个自然的思路是，既然电子只有 $A_{(R)}^\alpha$ 对其运动是有效的，则可以认为电子等价地处在一个四维势 $A_{(R)}^\alpha$ 的外场空间中。而由 $A_{(R)}^\alpha$ 所产生的电磁场能量动量张量所引起的时空的弯曲，就正是那个外场空间的时空弯曲；而电子的运动，即可看成是在彼空间中的运动。进一步从操作上来说，我们可以由 $A_{(R)}^\alpha$ 得到 $T_{(em)(g)}^{\alpha\beta}$ ，而通过 Einstein 方程得出空间的度规形式。另外度规的 Ricci 张量，满足 $A_{(R)}^\alpha - R^\alpha_{\beta} A_{(R)}^\beta = -4\pi \tilde{j}^\alpha$ 。

到此必须提出两点问题：

第一， $T_{(em)(g)}^{\alpha\beta}$ 的选择问题。这里提出用 $A_{(R)}^\alpha$ 来计算 $T_{(em)(g)}^{\alpha\beta}$ ，只是由运动效果的物理图像上出发得出的结论。目前看来，其更像一个假设，假设出 $T_{(em)(g)}^{\alpha\beta}$ 的形式。可能以后会有更好的形式。但是，它必须保证在粒子的世界线上是有限的。在第二部分我们会尝试着用能量动量守恒的角度出发来考虑这个问题。

第二，计算上的问题。 $A_{(R)}^\alpha \rightarrow T_{(em)(g)}^{\alpha\beta}$ ，要联立以下几个关系：

$$\begin{cases} A_{(R)}^\alpha - R^\alpha{}_\beta A_{(R)}^\beta = -4\pi \tilde{j}^\alpha & (1.4.1) \\ G^{\alpha\beta} = T_{(em)(g)}^{\alpha\beta} & (1.4.2) \\ f^\alpha = eF^\alpha{}_\beta u^\beta + F_{ext}^\alpha & (1.4.3) \end{cases}$$

其中 $\tilde{j}^\alpha$ 为等效四维电流密度，注意到 $\tilde{j}^\alpha$ 中要有 v^α ，则必须要知道电子运动方程 (1.4.3)，而 $R^\alpha{}_\beta$ 项，必须要知道 Einstein 张量，而 (1.4.2)，(1.4.3) 也必须要知道 $A_{(R)}^\alpha$ 由此看来，方程相互关联，方程的解决十分困难。但注意到所选择的 $A_{(R)}^\alpha$ 使得即是在粒子世界线上 $T_{(em)(g)}^{\alpha\beta}$ 也为有限，所以我们可以把 $T_{(em)(g)}^{\alpha\beta}$ 作为小量，认为方程 (1.4.1)，(1.4.2)，(1.4.3) 得到的解只会是 Minkowski 空间解的修正，而偏离不会太大。度规的改正和 Minkowski 度规之间也不会相差太远。在这种思路下，我们采用迭代方法。

迭代方法的大致思路是，先由 Minkowski 度规出发，给出电子运动方程以及 $A_{(R)}^\alpha$ ，作为一级近似。而后由 $A_{(R)}^\alpha \rightarrow T_{(em)(g)}^{\alpha\beta}$ ，得到 $G^{\alpha\beta}$ ，再得到修正后的度规形式，然后得到新的电子运动方程式，接着得到 $\tilde{j}^\alpha$ 的二级近似。然后由 (*) 得出 $A_{(R)}^\alpha$ 的二级近似，再 $\rightarrow T_{(em)(g)}^{\alpha\beta}$ 的二级近似……，以此迭代下去。

下文就尝试用上述的思路来给出一个具体的算列。这里考虑 $F_{ext}^\alpha = 0$ ，采用一维化简，对于 $A_{(R)}^\alpha$ ，倘若按前面第二节中的第二个假设，取形式为：

$$A_{(R)}^\alpha = 2\kappa e \{ a^\alpha + [\dot{a}^\alpha - a_k a^\alpha - \frac{1}{3}(a^2 + \dot{a}_k)u^\alpha]r + O(r^2) \} \quad (1.4.4)$$

$\Rightarrow F_{\alpha\beta}^{(R)} = \frac{4\kappa}{3} e(\dot{a}_\alpha u_\beta - u_\alpha \dot{a}_\beta)$ ，由此计算 $T_{(em)(g)}^{\alpha\beta}$ 。为方便，记 $F_{\alpha\beta}^{(R)}$ 为 $F_{\alpha\beta}$ ， $T_{(em)(g)}^{\alpha\beta}$ 为 $T^{\alpha\beta}$ 。

$$T^{\alpha\beta} = \frac{1}{4\pi} [F_\delta{}^\alpha F^{\delta\beta} - \frac{1}{4} \eta^{\alpha\beta} F_{\mu\rho} F^{\mu\rho}] \quad (1.4.5)$$

[]内第一项为

$$\begin{aligned}
& [\frac{4\kappa}{3}e(\dot{a}_\delta u^\alpha - u_\delta \dot{a}^\alpha)][\frac{4\kappa}{3}e(\dot{a}^\delta u^\beta - u^\delta \dot{a}^\beta)] \\
& = \frac{16\kappa^2}{9}e^2(\dot{a}^2 u^\alpha u^\beta + a^2 \dot{a}^\delta u^\beta + a^2 u^\alpha \dot{a}^\beta - \dot{a}^\alpha \dot{a}^\beta)
\end{aligned} \tag{1.4.6}$$

而

$$\begin{aligned}
& F_{\mu\rho} F^{\mu\rho} \\
& = [\frac{4\kappa}{3}e(\dot{a}_\mu u_\rho - u_\mu \dot{a}_\rho)][\frac{4\kappa}{3}e(\dot{a}^\mu u^\rho - u^\mu \dot{a}^\rho)] = -\frac{32\kappa^2}{9}e^2(\dot{a}^2 + a^4)
\end{aligned} \tag{1.4.7}$$

由此得到

$$T^{\alpha\beta} = \frac{2\kappa^2}{9\pi}e^2[2(\dot{a}^2 u^\alpha u^\beta + a^2 \dot{a}^\alpha u^\beta + a^2 u^\alpha \dot{a}^\beta - \dot{a}^\alpha \dot{a}^\beta) + \eta^{\alpha\beta}(a^4 + \dot{a}^2)] \tag{1.4.8}$$

下面考虑一维化简。对于 Minkowski 空间，同前面相同，令 $u^0 = \cosh q$, $u^1 = \sinh q$,

下面求 $T^{00}, T^{01}, T^{10}, T^{11}$ 。

$$T^{00} = \frac{2\kappa^2}{9\pi}[2(\dot{a}^2 u^0 u^0 + 2a^2 \dot{a}^0 u^0 - \dot{a}^0 \dot{a}^0) - (\dot{a}^2 + a^4)] \tag{1.4.9}$$

$$\begin{aligned}
& \text{由 } \dot{a}^2 u^0 u^0 = (\ddot{q})^2 ch^2 - (\dot{q})^4 ch^2 \quad a^2 \dot{a}^0 u^0 = (\dot{q})^4 ch^2 + (\dot{q})^2 \ddot{q} shch \\
& \dot{a}^0 \dot{a}^0 = (\dot{q})^4 ch^2 + 2\ddot{q}(\dot{q})^2 shch + (\ddot{q})^2 sh^2 \quad a^4 + \dot{a}^2 = (\ddot{q})^2
\end{aligned}$$

$$\text{得到 } T^{00} = \frac{2\kappa^2}{9\pi}(\ddot{q})^2 \tag{1.4.10}$$

同理可得：

$$T^{01} = T^{10} = T^{00} = \frac{2\kappa^2}{9\pi}(\ddot{q})^2 \tag{1.4.11}$$

$$T^{11} = -\frac{2\kappa^2}{9\pi}(\ddot{q})^2 \tag{1.4.12}$$

于是对于一维化简模型得到，对于最终运动有效果的导致度规变化的张量为：

$$T^{\alpha\beta} = \frac{2\kappa^2}{9\pi}(\ddot{q})^2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \tag{1.4.13}$$

$$T = T^{00}\eta_{00} + T^{11}\eta_{11} = -\frac{4\kappa^2}{9\pi}(\ddot{q})^2 \tag{1.4.14}$$

$$T^\alpha{}_\beta = T^{\alpha\gamma}\eta_{\gamma\beta} = \frac{2\kappa^2}{9\pi}(\ddot{q})^2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{2\kappa^2}{9\pi}(\ddot{q})^2 \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \tag{1.4.15}$$

由 $R^{\alpha\beta} = k(T^{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g^{\alpha\beta}T)$ ，则“有效”度规为：

$$\begin{aligned} R^\alpha_\beta &= k(T^\alpha_\beta - \frac{1}{2}\delta^\alpha_\beta T) \\ &= k \frac{2\kappa^2}{9\pi} (\ddot{q})^2 \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} + \frac{k}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{4\kappa^2}{9\pi} (\ddot{q})^2 \\ &= k \frac{2\kappa^2}{9\pi} (\ddot{q})^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (1.4.16)$$

其中 $k = 8\pi G$ 。

注意在 $A_{(R)}^\alpha = 2\kappa e\{a^\alpha + [\dot{a}^\alpha - a_k a^\alpha - \frac{1}{3}(a^2 + \dot{a}_k)u^\alpha]r + O(r^2)\}$ 的情况下，电子的运动方程为 $ma^\alpha = F_{ext}^\alpha - \frac{4\kappa}{3}e^2(\dot{a}^\alpha - a^2 u^\alpha)$ 。令 $m=1$, $e=1$, $F_{ext}^\alpha = 0$ ，一维化简下得到解为：

$$u^0 = ch(ae^{-\frac{3}{4\kappa}\tau} + b) \quad u^1 = sh(ae^{-\frac{3}{4\kappa}\tau} + b)$$

若设 $a \neq 0$ ，即非匀速运动的情况下，则可以把 a 提到 τ 里面，得到：

$$\begin{aligned} u^0 &= ch(e^{-\frac{3}{4\kappa}\tau} + b) \quad u^1 = sh(e^{-\frac{3}{4\kappa}\tau} + b) \\ a^0 &= -\frac{3}{4\kappa}e^{-\frac{3}{4\kappa}\tau} sh(e^{-\frac{3}{4\kappa}\tau} + b) \quad a^1 = -\frac{3}{4\kappa}e^{-\frac{3}{4\kappa}\tau} ch(e^{-\frac{3}{4\kappa}\tau} + b) \end{aligned} \quad (1.4.17)$$

由此可得到 $\tilde{j}^\alpha$ 的一阶近似。

下面计算空间度规在 $T_{(em)(g)}^{\alpha\beta}$ 下的变化。采用摄动方法。由 $\delta g_{\mu\nu} = h_{\mu\nu}$, $g_{\mu\nu}^{(0)} = \eta_{\mu\nu}$ ，得到方程： $-\frac{1}{2}\square h^{\alpha\beta} = kT^{\alpha\beta}$ 。由此：

$$h^{\alpha\beta} = \frac{k}{2\pi} \int \frac{[T^{\alpha\beta}]_{ret}}{r} dV = \frac{k\kappa^2}{9\pi} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \int \frac{(\ddot{q})^2|_{ret}}{r} dV. \quad (1.4.18)$$

对于这个式子，必须作以下说明：

(i) 前面计算出的 $T^{\alpha\beta}$ 和 $R^{\alpha\beta}$ 等全式在世界线上的计算。如果推广到全空间，必须用传比因子表达为： $T^{\alpha\beta}(x) = T^{\gamma'\delta'}(x')\bar{g}_{\gamma'}^{(\alpha}\bar{g}_{\delta')}^{\beta)}$ ， x' 为 x 光锥面和世界线 γ 的交点，而对于 Minkowski 空间， $T^{\alpha\beta}(x) = T^{\alpha\beta}(z(u))$ 。

(ii) 这里把 $T^{\alpha\beta}$ 看成在四维空间诸点上的密度函数而非离散的，(离散则带 δ 函数)，如有质量粒子的能量动量张量为： $T^{\alpha\beta}(x) = m \int_\gamma \bar{g}_\mu^\alpha(x, z) \bar{g}_\nu^\beta(x, z) u^\mu u^\nu \delta_4(x, z) d\tau$ 就是离散的能量动量张量)，由此，对于 $h^{\alpha\beta}$ 的积分， $r \rightarrow 0$ 时，为 $\frac{T^{\alpha\beta}}{r} dV \rightarrow T^{\alpha\beta} \cdot 4\pi r dr \rightarrow 0$ ，故积分

为有限值。新的度规为： $g_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta} + h_{\alpha\beta}$ 。

在新度规下的运动，可以用 DeWitt-Brehme-Hobbs 公式的推广形式 **【12】**，**【13】**：

$$ma^\mu = e^2(\delta^\mu_\nu + u^\mu u_\nu)\left(-\frac{4\kappa}{3}\dot{a}^\nu - \frac{2\kappa}{3}R^\nu_{\lambda}u^\lambda\right) - 4\kappa e^2 u_\nu \int_{-\infty}^{\tau^-} \nabla^{[\mu} G_{+\lambda]}^\nu(z(\tau), z(\tau')) u^{\lambda'} d\tau' \quad (1.4.19)$$

对于一维化简模型，第一分量：

$$a^0 = \left\{-\frac{4\kappa}{3}\dot{a}^0 + \frac{4\kappa}{3}u^0 a^2\right\} + \left\{-\frac{2\kappa}{3}(\delta^0_\nu + u^0 u_\nu)R^\nu_{\lambda}u^\lambda\right\} + \left\{-4\kappa e^2 u_\nu \int_{-\infty}^{\tau^-} \nabla^{[0} G_{+\lambda]}^\nu(z(\tau), z(\tau')) u^{\lambda'} d\tau'\right\} \quad (1.4.20)$$

第一个 {} 内为：

$$\begin{aligned} & -\frac{4\kappa}{3}\dot{a}^0 + \frac{4\kappa}{3}u^0[a^0 a_0 + a^1 a_1] \\ & = -\frac{4\kappa}{3}\dot{a}^0 + \frac{4\kappa}{3}u^0[a^0(a^0 g_{00} + a^1 g_{10}) + a^1(a^1 g_{11} + a^0 g_{01})] \\ & = -\frac{4\kappa}{3}\dot{a}^0 + \frac{4\kappa}{3}u^0[-(a^0)^2 + (a^1)^2] + \frac{4\kappa}{3}u^0[a^0 a^1 h_{10} + a^1 a^0 h_{01}] \\ & = -\frac{4\kappa}{3}\dot{a}^0 + \frac{4\kappa}{3}u^0[-(a^0)^2 + (a^1)^2] + \frac{8\kappa}{3}u^0 a^0 a^1 h_{10} \end{aligned} \quad (1.4.21)$$

第二个 {} 内为：

$$\begin{aligned} & -\frac{2\kappa}{3}R^0_1 u^1 - u^0 u_\nu \left(\frac{2\kappa}{3}R^\nu_0 u^0 + \frac{2\kappa}{3}R^\nu_1 u^1\right) \\ & = -\frac{2\kappa}{3}R^0_1 u^1 - u^0 u_1 \frac{2\kappa}{3}R^1_0 u^0 - u^0 u_0 \frac{2\kappa}{3}R^0_1 u^1 \\ & = -\frac{2\kappa}{3}R^0_1 u^1 - u^0(u^0 g_{01} + u^1 g_{11})\frac{2\kappa}{3}R^1_0 u^0 - u^0(u^0 g_{00} + u^1 g_{10})\frac{2\kappa}{3}R^0_1 u^1 \end{aligned} \quad (1.4.22)$$

$$\text{取第一级近似，为：} -\frac{2\kappa}{3}R^0_1 u^1 - (u^0)^2 u^1 \frac{2\kappa}{3}R^1_0 + (u^0)^2 \frac{2\kappa}{3}R^0_1 u^1 \quad (1.4.23)$$

第三个 {} 中，我们先求普遍的积分号下的形式为：

$$\begin{aligned} & \nabla^{[\mu} G_{+\lambda]}^\nu(z(\tau), z(\tau')) u^{\lambda'} d\tau \\ & = \frac{1}{2}[g^{\mu\xi} G_{+\lambda';\xi}^\nu - g^{\nu\xi} G_{+\lambda';\xi}^\mu] u^{\lambda'} d\tau \\ & = \frac{1}{2}\{g^{\mu\xi}[U_{\lambda'}^\nu \delta_+ + V_{\lambda'}^\nu \theta_+]_{;\xi} - g^{\nu\xi}[U_{\lambda'}^\mu \delta_+ + V_{\lambda'}^\mu \theta_+]_{;\xi}\} \end{aligned} \quad (1.4.24)$$

注意到积分限，得到化简：

$$\begin{aligned} & g^{\mu\xi}[U_{\lambda'}^\nu \delta_+ + V_{\lambda'}^\nu \theta_+]_{;\xi} = g^{\mu\xi}[U_{\lambda';\xi}^\nu \delta_+ + U_{\lambda'}^\nu \delta'_+ \sigma_\xi + V_{\lambda';\xi}^\nu \theta_+ - V_{\lambda'}^\nu \delta_+ \sigma_\xi] \\ & \rightarrow g^{\mu\xi}[U_{\lambda'}^\nu \delta'_+ \sigma_\xi + V_{\lambda';\xi}^\nu \theta_+] \end{aligned} \quad (1.4.25)$$

而：

$$\begin{aligned}
& \int_{-\infty}^{\tau^-} \frac{1}{2} [g^{\mu\xi} U_{\lambda'}^{\nu} \delta'_+ \sigma_{\xi} - g^{\nu\xi} U_{\lambda'}^{\mu} \delta'_+ \sigma_{\xi}] u^{\lambda'} d\tau \\
&= \int_{-\infty}^{\tau^-} \frac{1}{2} [U_{\lambda'}^{\nu} \delta'_+ \sigma^{\mu} - U_{\lambda'}^{\mu} \delta'_+ \sigma^{\nu}] u^{\lambda'} \delta'_+ d\tau \\
&= \int_{-\infty}^{\tau^-} \frac{1}{2} [U_{\lambda'}^{\nu} \delta'_+ \sigma^{\mu} - U_{\lambda'}^{\mu} \delta'_+ \sigma^{\nu}] u^{\lambda'} \delta'_+ d\tau \\
&= \int_{-\infty}^{\tau^-} \frac{1}{2} [U_{\lambda'}^{\nu} u^{\lambda'} \sigma^{\mu} - U_{\lambda'}^{\mu} u^{\lambda'} \sigma^{\nu}] \delta'_+ d\tau \quad (\text{注意 } d\delta'_+ = 0) \\
&= 0
\end{aligned}$$

故第三项：

$$-4\kappa e^2 u_{\nu} \int_{-\infty}^{\tau^-} \nabla^{[0} G_{+\lambda']}^{\nu]}(z(\tau), z(\tau')) u^{\lambda'} d\tau' = -2\kappa e^2 u_{\nu} \int_{-\infty}^{\tau^-} [g^{0\xi} V_{\lambda';\xi}^{\nu} - g^{\nu\xi} V_{\lambda';\xi}^0] u^{\lambda'} d\tau' \quad (1.4.27)$$

$V_{\beta'}^{\alpha}$ 满足齐次方程 $\square V_{\beta'}^{\alpha} = R^{\alpha}_{\beta} V_{\beta'}^{\beta}$ ，以及初始条件（在世界线上）：

$$V_{\beta'}^{\alpha'} = -\frac{1}{2} (R^{\alpha'}_{\beta'} - \frac{1}{6} \delta^{\alpha'}_{\beta'} R) \quad (1.4.28)$$

由此，电子运动方程第一分量为：

$$\begin{aligned}
a^0 &= -\frac{4\kappa}{3} \dot{a}^0 + \frac{4\kappa}{3} u^0 [-(a^0)^2 + (a^1)^2] + \frac{8\kappa}{3} u^0 a^0 a^1 h_{10} \\
&\quad - \frac{2\kappa}{3} R^0_1 u^1 - (u^0)^2 u^1 \frac{2\kappa}{3} R^1_0 + (u^0)^2 \frac{2\kappa}{3} R^0_1 u^1 - 2\kappa e^2 u_{\nu} \int_{-\infty}^{\tau^-} [g^{0\xi} V_{\lambda';\xi}^{\nu} - g^{\nu\xi} V_{\lambda';\xi}^0] u^{\lambda'} d\tau'
\end{aligned} \quad (1.4.29)$$

对于带有度规的项，速度和加速度全用一阶形式（即平直空间的解的表示（1.4.17）），而令这些项之和记为： $f^0(\tau)$ （注意最终可化为 τ 的函数）。

$$\text{同样地，得到： } a^0 = -\frac{4\kappa}{3} \dot{a}^0 + \frac{4\kappa}{3} u^0 [-(a^0)^2 + (a^1)^2] + f^1(\tau) \quad (1.4.30)$$

对于（1.4.29）和（1.4.30）的联立，注意到： $R^{\alpha}_{\beta} = K \frac{9}{128\kappa^2\pi} e^{-\frac{3\tau}{2\kappa}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ ，令

$K \frac{9}{128\kappa^2\pi} = A$ ，则方程的解可写成：

$$u^0 = \tilde{u}^0 + \lambda A, \quad u^1 = \tilde{u}^1 + \beta A \quad (1.4.31)$$

其中 $\tilde{u}$ 为平直空间的解， $\tilde{u}$ 和 u 的差异为 A 的量级。还有：

$$a^0 = \tilde{a}^0 + \dot{\lambda} A, \quad a^1 = \tilde{a}^1 + \dot{\beta} A \quad (1.4.32)$$

由此，对于 (1.4.29) 式，

$$\begin{aligned}\tilde{a}^0 + \dot{\lambda}A &= -\frac{4\kappa}{3}(\dot{\tilde{a}}^0 + \ddot{\lambda}A) + \frac{4\kappa}{3}(\tilde{u}^0 + \lambda A)[-(\tilde{a}^0 + \dot{\lambda}A)^2 + (\tilde{a}^1 + \dot{\beta}A)^2] + f^0(\tau) \\ &= -\frac{4\kappa}{3}\dot{\tilde{a}}^0 - \frac{4\kappa}{3}\ddot{\lambda}A + \frac{4\kappa}{3}\tilde{u}^0[-(\tilde{a}^0)^2 + (\tilde{a}^1)^2] + \frac{4\kappa}{3}\tilde{u}^0(-2\tilde{a}^0A\dot{\lambda} + 2\tilde{a}^1\dot{\beta}A) \\ &\quad + \frac{4\kappa}{3}\lambda A[-(\tilde{a}^0)^2 + (\tilde{a}^1)^2] + f^0(\tau)\end{aligned}$$

令 $\frac{f^0}{A} = T_{ail}^0$ ，有：

$$\dot{\lambda} = -\frac{4\kappa}{3}\ddot{\lambda} + \frac{8\kappa}{3}\tilde{u}^0(-\tilde{a}^0\dot{\lambda} + \tilde{a}^1\dot{\beta}) + \frac{4\kappa}{3}\lambda[-(\tilde{a}^0)^2 + (\tilde{a}^1)^2] + T_{ail}^0(\tau) \quad (1.4.33)$$

$$\text{同理 } \dot{\beta} = -\frac{4\kappa}{3}\ddot{\beta} + \frac{8\kappa}{3}\tilde{u}^0(-\tilde{a}^0\dot{\lambda} + \tilde{a}^1\dot{\beta}) + \frac{4\kappa}{3}\beta[-(\tilde{a}^0)^2 + (\tilde{a}^1)^2] + T_{ail}^1(\tau) \quad (1.4.34)$$

或者写成：

$$\dot{\lambda} = -\frac{4\kappa}{3}\ddot{\lambda} + \frac{8\kappa}{3}\tilde{u}^0\left(\frac{3}{4\kappa}\dot{\lambda}e^{\frac{3\tau}{4\kappa}}sh - \frac{3}{4\kappa}\dot{\beta}e^{\frac{3\tau}{4\kappa}}ch\right) + \frac{3}{4\kappa}\lambda e^{\frac{3\tau}{2\kappa}} + T_{ail}^0(\tau) \quad (1.4.35)$$

$$\dot{\beta} = -\frac{4\kappa}{3}\ddot{\beta} + \frac{8\kappa}{3}\tilde{u}^0\left(\frac{3}{4\kappa}\dot{\lambda}e^{\frac{3\tau}{4\kappa}}sh - \frac{3}{4\kappa}\dot{\beta}e^{\frac{3\tau}{4\kappa}}ch\right) + \frac{3}{4\kappa}\beta e^{\frac{3\tau}{2\kappa}} + T_{ail}^1(\tau) \quad (1.4.36)$$

对于该方程的解，我们考虑渐进形式， $\kappa > 0, \tau \rightarrow +\infty$ 时，

$$\dot{\lambda} = -\frac{4\kappa}{3}\ddot{\lambda}, \quad \dot{\beta} = -\frac{4\kappa}{3}\ddot{\beta} \quad (1.4.37)$$

得到 $\dot{\lambda} \propto e^{-\frac{3\tau}{4\kappa}}, \kappa > 0$ 时， $\dot{\lambda} \rightarrow 0$ ， λ 有界。

由 $u^0 = \tilde{u}^0 + \lambda A, u^1 = \tilde{u}^1 + \beta A$ 得到新的 $\tilde{j}^\alpha \propto \rho v^\alpha$ ，从而由方程 $\square A_{(R)}^\alpha - R^\alpha{}_\beta A_{(R)}^\beta = -4\pi \tilde{j}^\alpha$

解出 $A_{(R)}^\alpha$ 。若对于 $\tilde{j}^\alpha = 0$ 的假设，由 $\square A_{(R)}^\alpha - R^\alpha{}_\beta A_{(R)}^\beta = 0$ 齐次方程求解。由解可求第二级

的 $T^{\alpha\beta}$ 以及 $G^{\alpha\beta}$ 的形式，以及第三级的电子运动方程，以此下去。

(五) 对于上面提到的模型联系到实验观测

上面提到的几个模型中，都设有参数。对于这些参数，在理论本身似乎没有更好的办法进一步确定它们，而具体的实验可以成为拟定它们的途径。本节的目的即是要设计具体的可能的实验来进一步决定究竟什么电子运动方程才可能是合理的。

我们考察一个静止的电子。附带先提到，随后的分析可知，用电子做实验可能是不合理的，我们要求选择一种带电的粒子，满足一定在后面会提到的要求，而且要具备经典的粒子效应（相对量子效应来说），并且可以看成不具备广延形状的单粒子。对于这样的粒子，暂时按照引言中的声明，也称之为电子。

对于这样一个静止的电子，处在平直没有外场的空间中。在一个瞬间的脉冲（可以考虑电脉冲）改变运动状态。按照 Dirac 的模型，其可能会一直加到光速，或者在瞬间脉冲之前电子就又加速效应了；我前面所做的考虑是要求电子在脉冲前一直静止，在脉冲后改变运动状态后会重新达到另一个稳定的状态。如果能有非常理想的实验条件让我们直接测得电子的运动状态，那么问题可以比较方便地解决；但是目前的情况下，我们或许只能用间接的测量方法，即是通过测量电子发出来的辐射功率。所以下面，对电子本身的运动和电子的辐射都做进一步的讨论。

用分离奇异项法的方法的第二个模型，可以得到的方程：

$$ma^\alpha = F_{ext}^\alpha - \frac{4\kappa}{3}e^2(\dot{a}^\alpha - a^2u^\alpha) \quad (1.5.1)$$

对于一维的化简，为了联系观测，这里再一次强调：

$$\begin{cases} m\ddot{t} + \frac{4\kappa}{3}e^2\ddot{t} - \frac{4\kappa}{3}e^2(-\dot{t}^2 + \dot{x}^2)\dot{t} = F_{ext}^0 \\ m\ddot{x} + \frac{4\kappa}{3}e^2\ddot{x} - \frac{4\kappa}{3}e^2(-\dot{t}^2 + \dot{x}^2)\dot{x} = F_{ext}^1 \end{cases} \quad (1.5.2)$$

实验若采用电脉冲，利用前文一贯的参数形式，得到：

$$m\dot{q} + \frac{4\kappa}{3}e^2\ddot{q} = F_{1}^0 \quad (1.5.3)$$

其中电脉冲形式： $F_{1}^0 = F^{01}\eta_{11} = E\delta(\tau)$

对于这个方程可以得到标准解，鉴于 $\tau < 0$ 时 $\dot{q} = 0$ ，得到 q 的具体形式：

$$q = -\frac{E}{m}e^{-\frac{3m}{4\kappa e^2}\tau} + b$$

令 $\varepsilon = \frac{3m}{4\kappa e^2}$ ，注意到开始电子静止，得到具体的解的形式（可以对照（1.4.7）前面式子的普遍形式）：

$$\frac{dt}{d\tau} = ch\left(-\frac{E}{m}e^{-\varepsilon\tau} + \frac{E}{m}\right) \quad \frac{dx}{d\tau} = sh\left(-\frac{E}{m}e^{-\varepsilon\tau} + \frac{E}{m}\right) \quad (1.5.4)$$

我们可以分析一下(1.5.4)，在电子受到扰动以后又回到接近稳定经历的时间尺度为 ε^{-1} 。为了推出电子在受到脉冲后和 Newton 经典力学所根本不同的变化，也为了后面能在实验中比较方便地拟合参量，我们要求 ε^{-1} 要尽可能地长。另外，为了区分 Dirac 的“奇怪”解释与我们的物理图像，我们也要求 ε^{-1} 要尽可能地大。因为 Dirac 认为电子在脉冲之前就有一定的加速度，我所认为电子在脉冲之后产生加速度，明显的实验上可测的时间变化尺度都是 ε^{-1} ，具体体现在整个过程中，Dirac 的电子在脉冲前的 ε^{-1} 时间尺度有变化，而我所认为的电子在脉冲后的 ε^{-1} 时间尺度有运动状态的变化。只有 ε^{-1} 的值尽可能地大，才能很好地从实验上来判断孰是孰非。

时间尺度 ε^{-1} ，也就是 $\frac{4\kappa e^2}{3m} \sim \frac{e^2}{m}$ ，考虑到一般的单位制，得到 $\frac{e^2}{mc^3}$ ，对于真正的

电子来说，带入其电荷和质量，得到 $\frac{e^2}{mc^3}|_{\text{电子}} = 1.044 \times 10^{-33}$ (s)，而对于质子，得到更小

的值 5.684×10^{-37} (s)，这两个时间尺度非常之短，以至于在目前的实验条件下，我们认为这种所经历的时间变化尺度可以认为是瞬间完成的，这样电子受到脉冲后的变化可以看作和经典的 Newton 质点有完全一样的变化，而且根本无法判断 Dirac 的解释是否可能。另外，如此之下的时间尺度，我们认为再用经典的物理来考察，也是不太合适的。

所以问题的关键是所要求实验的粒子的选择。我们要求选择一种粒子，它不一定要是现在所认识到的基本粒子，但它必须满足两项基本要求：

(i) 其参数 ε^{-1} 要尽可能大，可能的途径是使得质量 m 尽可能地小，而所带电量 e 尽可能地大，但是这里要注意一个问题，即这样的要求是否会产生附加的效应，比如空间偏离 Minkowski 度规，即使用前面第四节中的分离奇异项方法，第一次（平直空间的修改的 LD 方程）计算所得电子的运动和第一次迭代以后得到的运动可能产生实验上观测到的明显差异？

具体来看，第四节得到的迭代后的修正项和原来的比的量级为 $A \sim \frac{e^2}{c^6}$ ，而即使 $e^2 \sim c^3$ ，

$A \sim \frac{1}{c^3}$ 还是很小的量。但是，若由时空扭曲的影响并不能采用第四节的分离奇异项方法的话，大电荷的负面效应，目前还无法知道。另外，关键问题，如何寻找大电荷、小质量的粒子呢？这还值得进一步考虑。

(ii) 要求所测试的粒子的运动可以用经典理论描述，而且完全可以把粒子看成点粒子，不考虑其广延性。从第二点看，最好用基本粒子作为测试粒子，因为用非基本的粒子，很难不用到其广延性质。比如即是 Dirac 的说法成立的话，也可以用广延性质来说明。但是为了满足前面的要求，目前的基本粒子好像还是不行的。

从这些条件来看，似乎再目前的条件下，验证粒子的运动，还是十分困难的，但这不妨碍我们事先给出一系列预言和测定参数的方法。可能在不久后，也可能在很久后，当测试粒子运动成为可能，而且场论本身依然站得住脚的时候，我认为还是可以用相似的方法来做。

从方程 (1.5.4) 可以得到三维的速度和原时 τ 的关系为：

$$v = \frac{dx}{dt} = th\left(-\frac{E}{m}e^{-\varepsilon\tau} + \frac{E}{m}\right) \quad (1.5.5)$$

设 $\tau = 0$ 时 $t=0$, $x=0$, 得到 t , x 和 τ 的关系为：

$$t = \int_0^{\tau} ch\left(-\frac{E}{m}e^{-\varepsilon\tau} + \frac{E}{m}\right) d\tau \quad (1.5.6)$$

$$x = \int_0^{\tau} sh\left(-\frac{E}{m}e^{-\varepsilon\tau} + \frac{E}{m}\right) d\tau \quad (1.5.7)$$

对于 E/m ，实验中是已知的。为了方便起见，可以在这里暂时设为一。另外，设实验粒

子 $m=1$, $e=1$ 。(注意, 前提是满足前面的条件, 这里的“设”, 只是为后面讨论的简单, 真是具体的实验, 是要更细致地加以考虑的。) 那么如果有相应的方法测得 x 和 t 的关系, 则可以用来拟合 ε 的值, 从而得到 κ 的值。

注意到(1.5.6)和(1.5.7)不可积, 采用数值积分, 下面是不同 ε 值下 (注意这里 $\varepsilon = \frac{3}{4\kappa}$) t, τ 的关系图:

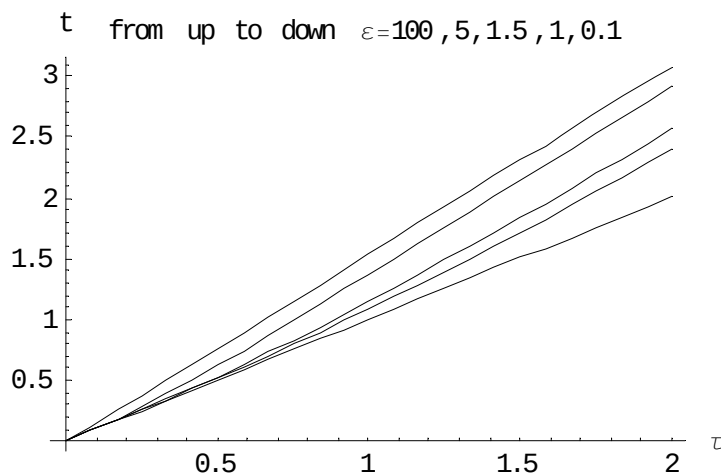


Fig 1-5-1

看见还是比较符合线性的。

x, τ 的关系图:

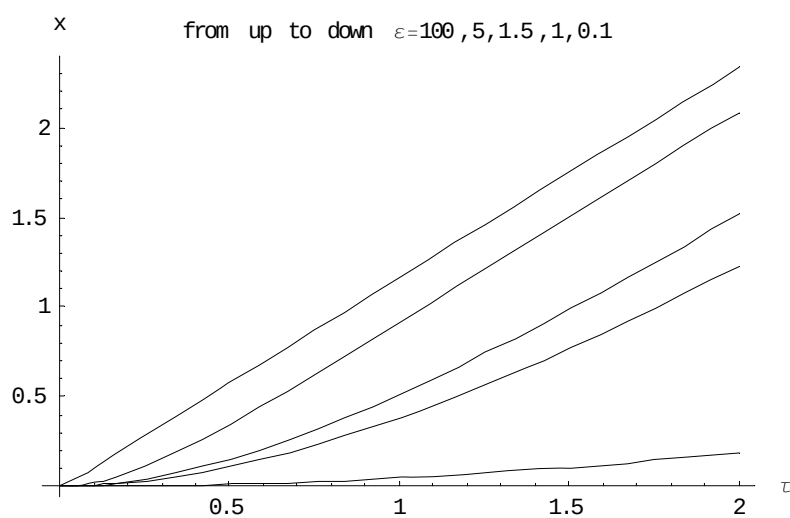


Fig 1-5-2

由此得到 x 和 t 分关系图:

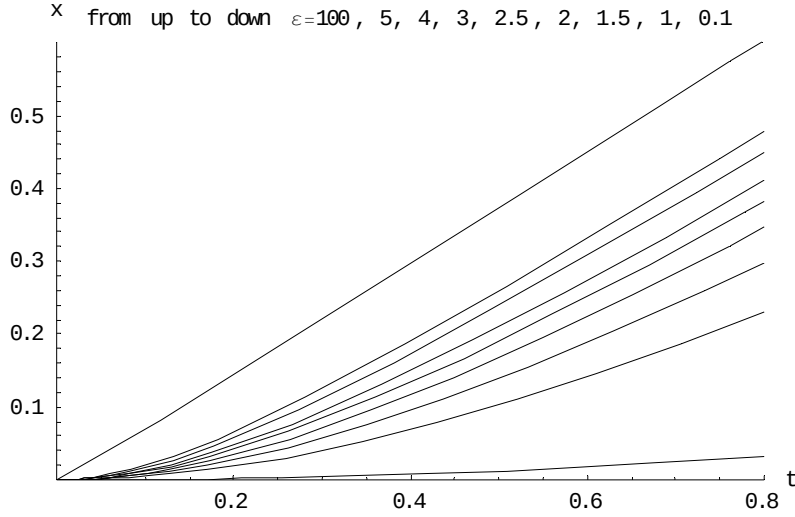


Fig 1-5-3

倘若在实验中可以测得速度和时间之间的关系，那么由此可以定出 ϵ 即是 κ 的值来。我们认为 $\kappa \sim 1$ 。由图 1-5-3 可以看出，在 $\epsilon < 3$ 即 $\kappa > \frac{1}{4}$ 时， $x-t$ 曲线的分别还时比较明显的，但当 κ 为很小的值时，则在测定 κ 时会出现很大的误差。这里把 $\epsilon = 0.1$ 和 $\epsilon = 100$ 作为两个极限情况。 $\epsilon = 100$ 时几乎还是匀速直线运动，而 $\epsilon = 0.1$ 时几乎静止。

讨论图 1-5-3 的前提是我们由技术直接测出电子（这里指满足上面一系列条件的点状粒子）的时间和其位置的关系。这里必须注意两个问题：

- (一) 假定空间（指的是影响运动的空间）和 Minkowski 空间相差不远。
- (二) 这里的时间 t 是电子运动本身的时间 t ， e 二不是观测所得到的时间 t 。实际上，

设观测所得的时间为 $\tilde{t}$ ，满足 $\tilde{t} = t + \frac{r}{c}$ ，如下图。探测器的位置已知，若控制

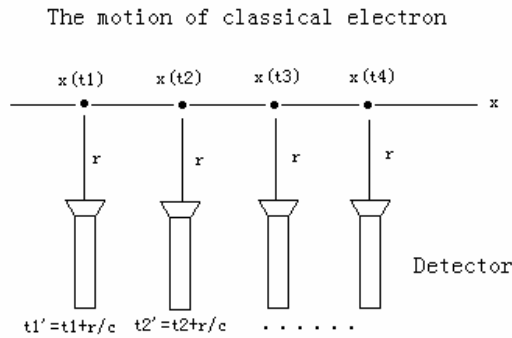


Fig 1-5-4

注意到这种直接测量的方法一般不太常见，我们可以设想一种比较方便的办法，就是通过测量电子的辐射功率来得出参数的值。

在上面的情况中，电子在受电脉冲后的运动是一维运动，也就是 $\beta \parallel \dot{\beta}$ 的情况，由熟知的辐射功率的公式得到（注意这里 t 表示电子本身处的时间）：

$$\frac{dP(t)}{d\Omega} = \frac{e^2}{4\pi} \frac{\dot{\beta}^2 \sin^2 \theta}{(1 - \beta \cos \theta)^5} \quad (1.5.8)$$

在 $c=1$ 单位下,

$$\beta = v = th\left(-\frac{E}{m}e^{-\varepsilon\tau} + \frac{E}{m}\right)$$

$$\dot{\beta} = \frac{dv}{dt} = \frac{d\tau}{dt} \frac{d}{d\tau} \left[th\left(-\frac{E}{m}e^{-\varepsilon\tau} + \frac{E}{m}\right) \right] = \frac{E\varepsilon}{m} \frac{e^{-\varepsilon\tau}}{ch^3}$$

代入 (1.5.8), 得到:

$$\frac{dP(\tau)}{d\Omega} = \frac{e^2}{4\pi} \frac{\frac{E^2 \varepsilon^2}{m^2} \frac{e^{-2\varepsilon\tau}}{ch^6} \sin^2 \theta}{(1 - \cos \theta \cdot th)^5} \quad (1.5.9)$$

上式是功率和电子运动的原时之间的关系。通过十分相似于前面的方法, 我们可以立刻得到 t 和 τ 的关系, 即 t 和 $\frac{dP(t)}{d\Omega}$ 之间的关系。具体地作出 $\frac{dP(t)}{d\Omega}$ 的时间演化图, 即可以拟合出 ε 也就是 κ 的值。

下面给出具体例子, 为了方便起见, 仍然设实验电子 $m=1$, $e=1$, 设 $\theta = 60^\circ$ 。得到一下的 $\frac{dP(\tau)}{d\Omega} \sim \tau$ 图, 注意随 ε 数值之变化产生的 $\frac{dP(\tau)}{d\Omega}$ 的变化, ε 越小, 图像越平坦, 延伸广:

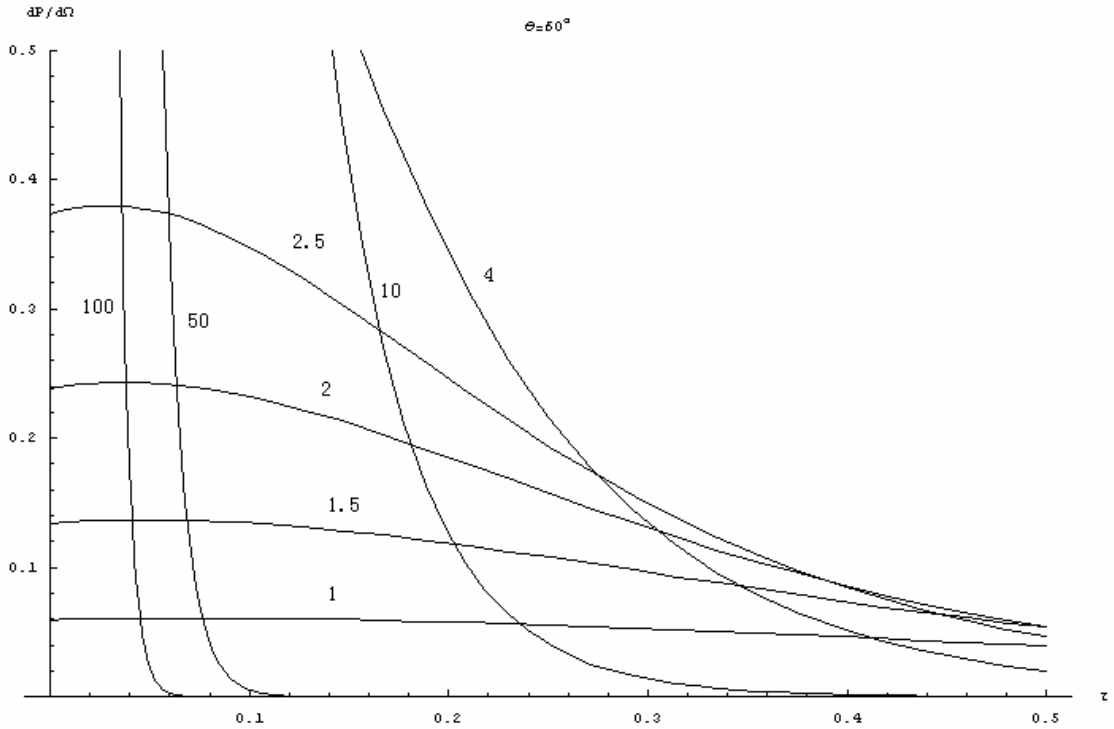


Fig 1-5-5

或者为 $\frac{dP(t)}{d\Omega} \sim t$ 图, 注意和前面一幅极为类似:

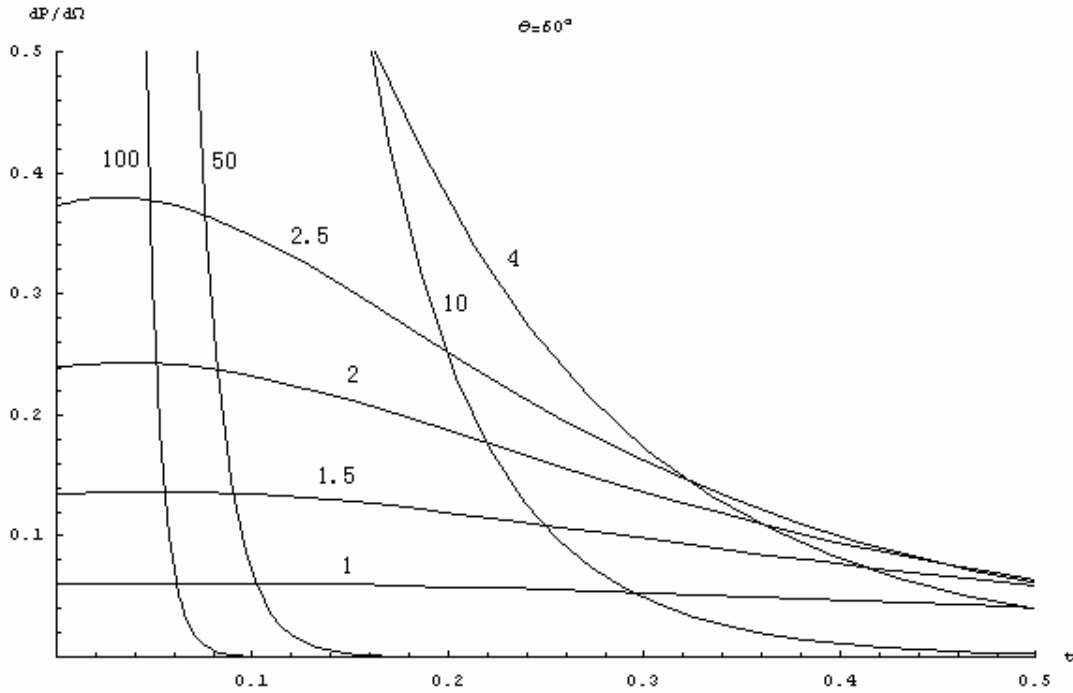


Fig 1-5-6

对于图 1-5-5，图 1-5-6，要注意以下几点：

- (1) 按照第一节 Dirac 的解释方法，则实验时仅在电子发生电脉冲前由辐射能量。即上面的定角功率与时间的关系中，时间为指向负时间方向。
- (2) 在实验室中测到的功率室接收功率，而时间为接收到的时间，而设接收时间为 $\tilde{t}$ ，

有 $\tilde{t} = t + r$ ，其与发射时间 t ，两者关系为 $\frac{dP(\tilde{t})}{d\Omega}(1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}) = \frac{dP(t)}{d\Omega}$ 。而实验可以设

定 r 为一定，则完全可以从 $\frac{dP(\tilde{t})}{d\Omega}$ 与 $\tilde{t}$ 的关系转化为 $\frac{dP(t)}{d\Omega} \sim t$ 。

- (3) 由 $\frac{dP(t)}{d\Omega} \sim t$ 的实际关系来拟合参数 κ ，采用模型是分离奇异项法中的第一种模型。

更多情况下，我们要求将 $P(t)$ 分解成连续谱的形式，这里先暂时不讨论。

上面是对分离奇异项法的第一个假设所得到的方程进行了分析。如果对于静止电子受脉冲力的实验的结果的图像，和图 1-5-4 和图 1-5-6 的某一种情况相似的话，那么说明这个假设的模型是很有可能成立的，而且还可以定出参数 κ 的值来。

然而正如我们在前面几节中看到的那样，我们关于电子运动的“候选”模型并不止一个。所以即使有实验结果，也并不一定可以包括在上面所得到的结论中。下面我们可以类似这上面的思路，继续讨论另外的模型所可能得到的实验结论。而且我们需要注意的，各种模型所的可能观测到的结论的本质差异是什么。

关于分离奇异项方法的第二种假设，即得到存在临界的速度的那个假设，我们暂时不给予过多的讨论。因为正如前面指出的那样，这个模型还有不少不确定的地方。比如如何分离奇异部分，以及 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}$ 的取值问题。对于一维化简的情况讨论，暂时也不进行。

下面我们把 Eliezer 方程系列和观测联系起来。广义地，LD 方程也包含在 Eliezer 方程

的系列中。我们知道 LD 方程和 Eliezer 方程都具有一定的问题，体现在受到脉冲以后 LD 方程的解电子会自行加到光速，而 Eliezer 方程的解不但有自行加到光速的解，还有在正向光速和负向光速之间不断变化的解。对于 Eliezer 方程的更高级系列来说，由于参数的不断增加，我们很可能得到我们要求的解来。

这里跳过 LD 方程和 Eliezer 方程，直接考察电子运动方程为(1.3.9)即：

$$m\dot{v}^\mu - \frac{2}{3}e^2(\ddot{v}^\mu - \dot{v}^2 v^\mu) - P_2 \frac{d}{d\tau}(\frac{3}{2}\dot{v}^2 v^\mu - \ddot{v}^\mu) - P_4 \frac{d}{d\tau}(5\ddot{v}_\xi \dot{v}^\xi v^\mu + \frac{5}{2}\dot{v}^2 v^\mu - \ddot{v}^\mu) = F_{ext}^\mu$$

对于一个静止的电子，在 $\tau = 0$ 时刻受到一个电脉冲以后的运动，完全化为一维简化模

型。这里电脉冲的净效果是使 $q^{(4)}$ 产生变化而别的初值都不变，然后直接用方程(1.3.11)考察之，与前面分离奇异项法的思路完全相同，得到速度 v 和原时的关系，电子位置 x 和原时的关系，由此再得到位置和时间关系。

本文给出一个具体的算例，相比于第三节中，取(A,B,C)为 (100,1,100)，而

$$q(0) = \dot{q}(0) = \ddot{q}(0) = \ddot{\ddot{q}}(0) = 0, \quad q^{(4)}(0) = 2。$$

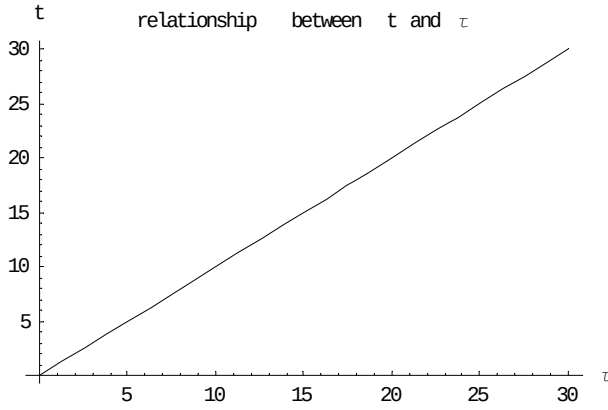


Fig 1-5-7

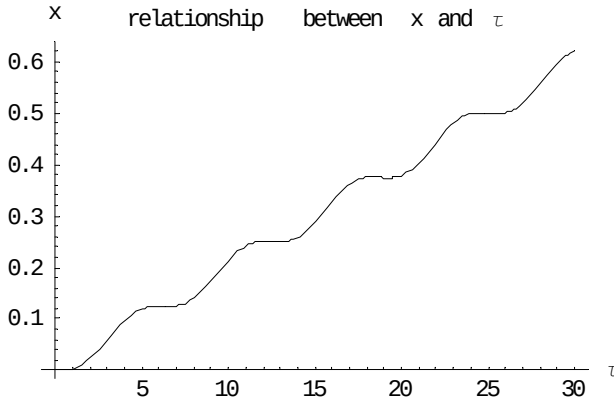


Fig 1-5-8

注意到在上面所选的参数情况下，电子的运动是很小的，由此 τ 和 t 几乎相同，而 x 和 τ 之间的关系就近似为 x 和 t 之间的关系。

下面我们考察在上述参数情况下的一定立体角中功率随时间的演化关系。这里依旧同前

面一样，设观察的角度为 $\theta = 60^\circ$ 。作为化简，(1.5.8)式中只计算 $\frac{\dot{\beta}^2}{(1 - \beta \cos \theta)^5}$ ，得到：

$$\frac{\dot{\beta}^2}{(1-\beta \cos \theta)^5} = \frac{\left[\frac{d\tau}{dt} \frac{d}{d\tau} \left(\frac{shq}{chq} \right) \right]^2}{\left(1 - \frac{shq}{chq} \cos \theta \right)^5} = \frac{(\dot{q})^2}{chq(chq - shq \cos \theta)^5} \quad (1.5.10)$$

如下图，即为辐射功率在一个方向上的值随时间的演化图。

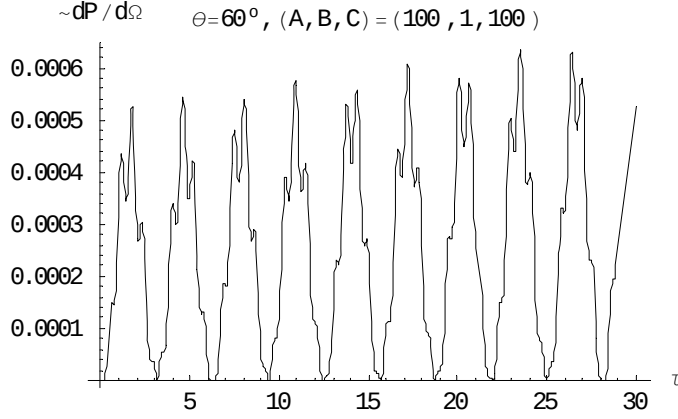
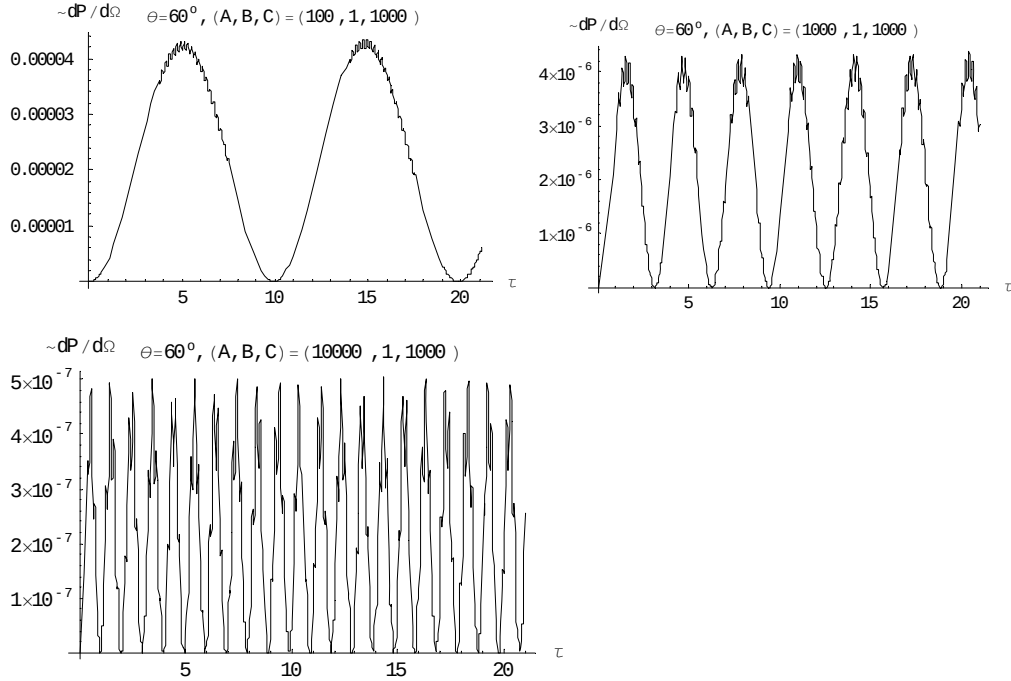


Fig 1-5-9

图 1-5-9 的最大的特点就是辐射功率周期性的变化。电子在受到脉冲后则永远在辐射能量，这个结论，是完全符合能量动量守恒定律的。这也正是很奇特的地方，或许值得进一步讨论。

很方便地，在不同的参数形式下，我们可以得到类似于图 1-5-9 的不同的图像来。比如下面几幅：



都有很明显的周期辐射现象，这和用分离奇异项法中得到的递减的辐射是有很大的不同的。具体的事项，还是要求由具体的实验来完成，本节是对不同的理论模型，作了联系观测的考察，以待有技术条件的实验来决定具体正确的模型，以及参数的拟合。

附录 A

(A.1) (1.1.27),(1.1.28),(1.2.29)的详细推导

$$\mathbf{A}_{rr} = -\sum_{l \text{ odd}} \frac{1}{l!} \frac{\partial^l}{\partial t^l} [\mathbf{v}(t) |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{l-1}]$$

$$\Phi_{rr} = -\sum_{l \text{ odd}} \frac{1}{l!} \frac{\partial^l}{\partial t^l} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{l-1}$$

$$\text{利用 } \mathbf{E} = -\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{F} = e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$$\text{故 } \mathbf{E} = \sum_{l=0} \frac{1}{(2l+1)!} \frac{\partial^{2l+1}}{\partial t^{2l+1}} [\nabla \cdot |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l}] + \frac{1}{(2l-1)!} \frac{\partial^{2l}}{\partial t^{2l}} [\mathbf{v}(t) |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-2}]$$

$$\text{由 } \nabla \cdot |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l} = 2l |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-2} (\mathbf{x} - \mathbf{z}(t))$$

则

$$\mathbf{E} = \sum \frac{1}{(2l-1)!} \left\{ \frac{1}{2l+1} \frac{\partial^{2l+1}}{\partial t^{2l+1}} [|\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-2} (\mathbf{x} - \mathbf{z}(t))] + \frac{\partial^{2l}}{\partial t^{2l}} [\mathbf{v}(t) |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-2}] \right\}$$

大括号内利用Lebiniz法则

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2l+1} [C_{2l+1}^{2l-2} \frac{d^3}{dt^3} (-\mathbf{z}(t)) \frac{\partial^{2l-2}}{\partial t^{2l-2}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-2} + C_{2l+1}^{2l-1} \frac{d^2}{dt^2} (-\mathbf{z}(t)) \frac{\partial^{2l-1}}{\partial t^{2l-1}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-2} + \\ & + C_{2l+1}^{2l} \frac{d}{dt} (-\mathbf{z}(t)) \frac{\partial^{2l}}{\partial t^{2l}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-2}] + [C_{2l}^{2l-2} \frac{d^2}{dt^2} \mathbf{v} \frac{\partial^{2l-2}}{\partial t^{2l-2}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-2} + \\ & + C_{2l}^{2l-1} \frac{d\mathbf{v}}{dt} \frac{\partial^{2l-1}}{\partial t^{2l-1}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-2} + C_{2l}^{2l} \mathbf{v}(t) \frac{\partial^{2l}}{\partial t^{2l}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-2}] \\ & = \frac{2}{3} l(2l-1) \mathbf{a}(t) \frac{\partial^{2l-2}}{\partial t^{2l-2}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-2} + l \mathbf{a}(t) \frac{\partial^{2l-1}}{\partial t^{2l-1}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-2} \end{aligned}$$

可得 E 的诸项为:

$$\mathbf{E}_1 = \frac{1}{(2l-1)!} \left\{ \frac{2}{3} l(2l-1) \dot{\mathbf{a}}(t) \frac{\partial^{2l-2}}{\partial t^{2l-2}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-2} + l \mathbf{a}(t) \frac{\partial^{2l-1}}{\partial t^{2l-1}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-2} \right\}$$

利用

$$\frac{\partial^{2l-2}}{\partial t^{2l-2}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-2} = (2l-2)! (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{l-1}$$

$$\frac{\partial^{2l-1}}{\partial t^{2l-1}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-2} = (l-1)(2l-1)! (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{l-2} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v})$$

$$\sum (l-1) x^{l-2} = \frac{2}{(1-x)^3} \quad \sum l x^{l-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

得到 E 的分项为:

$$\frac{2}{3} \mathbf{a}(t)(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{l-1} + l(l-1) \mathbf{a}(t)(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{l-2} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v})$$

求和,

$$\mathbf{E} = \frac{2}{3} \mathbf{a}(t) \frac{1}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} + \mathbf{a}(t)(\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) \frac{2}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^3}$$

相似的方法求 $\mathbf{B}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \nabla \cdot \mathbf{A} = \sum \nabla \times \left\{ -\frac{1}{(2l-1)!} \frac{\partial^{2l-1}}{\partial t^{2l-1}} [\mathbf{v}(t) |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-2}] \right\} \\ &= \sum -\frac{1}{(2l-1)!} \frac{\partial^{2l-1}}{\partial t^{2l-1}} \nabla \times [\mathbf{v}(t) |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-2}] \end{aligned}$$

通项:

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_l &= -\frac{(2l-2)}{(2l-1)!} \left\{ C_{2l-1}^{2l-4} \frac{\partial^{2l-4}}{\partial t^{2l-4}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-4} \frac{d^3}{dt^3} [(\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)) \times \mathbf{v}] + C_{2l-1}^{2l-3} \frac{d^{2l-3}}{dt^{2l-3}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-4} \frac{d^2}{dt^2} [(\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)) \times \mathbf{v}] \right\} \\ &= \frac{(2l-2)}{(2l-1)!} \left\{ C_{2l-1}^{2l-4} \frac{d^{2l-4}}{dt^{2l-4}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-4} 2\mathbf{v} \times \dot{\mathbf{a}} + C_{2l-1}^{2l-3} \frac{d^{2l-3}}{dt^{2l-3}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-4} (\mathbf{v} \times \mathbf{a}) \right\} \\ &= \frac{(2l-2)}{(2l-1)!} \left\{ \frac{(2l-1)!}{3!} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{l-2} 2(\mathbf{v} \times \dot{\mathbf{a}}) + \frac{(2l-1)!(l-2)}{2!} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{l-3} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{v} \times \mathbf{a}) \right\} \\ &= (2l-2) \left\{ \frac{1}{3} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{l-2} (\mathbf{v} \times \dot{\mathbf{a}}) + \frac{1}{2} (l-2) (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{l-3} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{v} \times \mathbf{a}) \right\} \\ &= \frac{2l-2}{3} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{l-2} (\mathbf{v} \times \dot{\mathbf{a}}) + (l-1)(l-2) (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{l-3} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{v} \times \mathbf{a}) \end{aligned}$$

用求和公式, 可得磁感应强度:

$$\mathbf{B} = \sum \mathbf{B}_l = \frac{2}{3} \frac{1}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} (\mathbf{v} \times \dot{\mathbf{a}}) + \frac{2}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^3} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{v} \times \mathbf{a})$$

$$\mathbf{F} = e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (\text{令 } e=1)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} \frac{2}{3} [\dot{\mathbf{a}}(t) + (\mathbf{v} \cdot \dot{\mathbf{a}}) \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \dot{\mathbf{a}}] + \frac{2}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^3} \{ (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{a} + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) [(\mathbf{v} \cdot \mathbf{a}) \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{a}] \} \\ &= \frac{1}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} \frac{2}{3} \dot{\mathbf{a}}(t) [1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}] + \frac{2}{3} \frac{(\mathbf{v} \cdot \dot{\mathbf{a}}) \mathbf{v}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} + \frac{2}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^3} \{ (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{a} (1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v})^2 \mathbf{v} \} \\ &= \frac{\frac{2}{3} \dot{\mathbf{a}}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})} + \frac{2}{3} \frac{(\mathbf{v} \cdot \dot{\mathbf{a}}) \mathbf{v}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} + \frac{2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{a}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} + 2 \frac{(\mathbf{a} \cdot \mathbf{v})^2 \mathbf{v}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^3} \end{aligned}$$

此即是 DL 方程的三维形式。

(A.2) Dirac-Lorentz 方程三维形式之推导:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}[\mathbf{v}(1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v})^{-\frac{1}{2}}] &= \mathbf{a}(1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v})^{-\frac{1}{2}} + \mathbf{v}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{v})(1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v})^{-\frac{3}{2}} \\ \text{注意} \quad \frac{d}{dt}[(1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v})^{-\frac{1}{2}}] &= (\mathbf{a}\cdot\mathbf{v})(1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v})^{-\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

$$\text{对于 } m \frac{du^\alpha}{d\tau} = F_{\text{ext}}^\alpha + \frac{2}{3} e^2 (\dot{a}^\alpha - u^\alpha a_\beta a^\beta)$$

为方便起见，不妨设 $m=1, e=1, F_{\text{ext}}=0$ ，另外对于三维形式，要求左右两边的每一项

第一个 $\frac{d}{d\tau}$ 改为 $\frac{d}{dt}$ ，左边为相对论形式的三维加速度，右边：

$$\begin{aligned} & \frac{2}{3} (\dot{a}^\alpha - u^\alpha a_\beta a^\beta) \\ & \rightarrow \frac{2}{3} \left[\frac{d}{dt} \frac{d}{d\tau} u^\alpha - u^\alpha \frac{du^\beta}{dt} \frac{du_\beta}{d\tau} \right] \\ & = \frac{2}{3} \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{d}{dt} u^\alpha \frac{dt}{d\tau} \right) - u^\alpha \frac{du^\beta}{dt} \left(\frac{du_\beta}{dt} \frac{dt}{d\tau} \right) \right] \\ & = \frac{2}{3} \left\{ \frac{d}{dt} \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\mathbf{v}}{\sqrt{1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}}} \right) \frac{1}{\sqrt{1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}}} \right] - \frac{\mathbf{v}}{1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}} \left[- \left(\frac{d}{dt} \frac{1}{\sqrt{1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}}} \right)^2 + \left(\frac{d}{dt} \frac{\mathbf{v}}{\sqrt{1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}}} \right)^2 \right] \right\} \\ & = \frac{2}{3} \left\{ \frac{d}{dt} \left[\frac{\mathbf{a}}{1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}} + \frac{\mathbf{v}(\mathbf{v}\cdot\mathbf{a})}{(1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v})^2} \right] - \frac{\mathbf{v}}{1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}} \cdot \right. \\ & \quad \left. \cdot \left[- \frac{(\mathbf{v}\cdot\mathbf{a})^2}{(1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v})^3} + \frac{(\mathbf{a}\cdot\mathbf{a})}{1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}} + \frac{2(\mathbf{a}\cdot\mathbf{v})^2}{(1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v})^2} + \frac{(\mathbf{v}\cdot\mathbf{a})^2(\mathbf{v}\cdot\mathbf{v})}{(1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v})^3} \right] \right\} \\ & = \frac{2}{3} \left\{ \frac{\dot{\mathbf{a}}}{1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}} + \frac{3\mathbf{a}(\mathbf{v}\cdot\mathbf{a})}{(1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v})^2} \frac{3\mathbf{v}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{v})^2}{(1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v})^3} + \frac{\mathbf{v}(\mathbf{v}\cdot\dot{\mathbf{a}})}{(1-\mathbf{v}\cdot\mathbf{v})^2} \right\} \end{aligned}$$

即为所求。

(A.3) 第二节相关的推导

关于 $\lambda + \kappa$ 项的计算方法和前面基本相同。计算如下。

先指出两个式子：

$$\frac{\partial^{2l-1}}{\partial t^{2l-1}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-1} = -(2l-1)! (\mathbf{n}\cdot\mathbf{v})(\mathbf{v}\cdot\mathbf{v})^{l-1}$$

$$\frac{\partial^{2l}}{\partial t^{2l}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-1} = -(l-1)(2l)! (\mathbf{n}\cdot\mathbf{v})(\mathbf{a}\cdot\mathbf{v})(\mathbf{v}\cdot\mathbf{v})^{l-2} - l(2l-1)! (\mathbf{a}\cdot\mathbf{n})(\mathbf{v}\cdot\mathbf{v})^{l-1}$$

其中 $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)}{|\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|}$ 。证明方法仍然类同前面用数学归纳法。但要指出的是，对于

$\frac{\partial^2}{\partial t^2} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|$ 的计算值在 $|\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)| = 0$ 时，会出现奇异项。为此，我抛掉了那些项。抛掉

这些项的合理性，还有待考虑。具体观之：

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial t^2} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)| &= \frac{\partial}{\partial t} \{ -[(\mathbf{x} - \mathbf{z}(t))^2]^{-1/2} [(\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)) \cdot \mathbf{v}(t)] \} \\ &= -\frac{[(\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)) \cdot \mathbf{v}(t)]^2}{|\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^3} + \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|} - \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)) \cdot \mathbf{a}(t)}{|\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|} \\ &(\text{舍去第一、第二项，得到：}) \sim -\mathbf{n} \cdot \mathbf{a}(t) \end{aligned}$$

随后用数学归纳法得到 () 和 () 式。

对于 $\lambda + \kappa$ 项：

$$\begin{aligned} \Phi &= (\lambda + \kappa) \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l+2)!} \frac{\partial^{2l+2}}{\partial t^{2l+2}} [|\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l+1}] \\ \mathbf{A} &= (\lambda + \kappa) \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l)!} \frac{\partial^{2l}}{\partial t^{2l}} [\mathbf{v}(t) |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-1}] \\ \mathbf{E} &= -\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \\ &= -(\lambda + \kappa) \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l+2)!} \frac{\partial^{2l+2}}{\partial t^{2l+2}} [\nabla \cdot |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l+1}] \\ &\quad - (\lambda + \kappa) \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l)!} \frac{\partial^{2l+1}}{\partial t^{2l+1}} [\mathbf{v}(t) |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-1}] \\ &= -(\lambda + \kappa) \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l+2)!} (2l+1) \frac{\partial^{2l+2}}{\partial t^{2l+2}} [|\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-1} (\mathbf{x} - \mathbf{z}(t))] \\ &\quad - (\lambda + \kappa) \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l)!} \frac{\partial^{2l+1}}{\partial t^{2l+1}} [\mathbf{v}(t) |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-1}] \\ &= -\frac{(\lambda + \kappa)}{(2l)!} \left\{ \frac{1}{2l+2} [C_{2l+2}^{2l-1} \frac{d^3}{dt^3} (-\mathbf{z}(t)) \frac{\partial^{2l-1}}{\partial t^{2l-1}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-1} + \right. \\ &\quad + C_{2l+2}^{2l} \frac{d^2}{dt^2} (-\mathbf{z}(t)) \frac{\partial^{2l}}{\partial t^{2l}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-1} + C_{2l+2}^{2l+1} \frac{d}{dt} (-\mathbf{z}(t)) \frac{\partial^{2l+1}}{\partial t^{2l+1}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-1}] + \\ &\quad \left. + [C_{2l+1}^{2l-1} \frac{d^2}{dt^2} \mathbf{v} \frac{d^{2l-1}}{dt^{2l-1}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-1} + C_{2l+1}^{2l} \frac{d}{dt} \mathbf{v}(t) \frac{d^{2l}}{dt^{2l}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-1} + C_{2l+1}^{2l+1} \frac{d^{2l+1}}{dt^{2l+1}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-1}] \right\} \\ &\text{进一步化简，得到：} \\ \mathbf{E} &= -\frac{(\lambda + \kappa)}{(2l)!} \left[\frac{2}{3} l(2l+1) \dot{\mathbf{a}}(t) \frac{\partial^{2l-1}}{\partial t^{2l-1}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-1} + \frac{(2l+1)}{2} \mathbf{a}(t) \frac{\partial^{2l}}{\partial t^{2l}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-1} \right] \\ &\text{利用 () 与 () 之结论，有} \\ &= \left(\frac{\lambda + \kappa}{2} \right) \left\{ \frac{2}{3} (2l+1) \dot{\mathbf{a}}(t) (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{l-1} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}) + (2l+1)(l-1) \mathbf{a}(t) (\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}) (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{l-2} + \frac{(2l+1)}{2} \mathbf{a}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{n}) (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{l-1} \right\} \end{aligned}$$

利用公式

$$\sum (2l+1)x^{l-1} = \frac{3-x}{(1-x)^2} \text{ 以及 } \sum (2l+1)(l-1)x^{l-2} = \frac{5-x}{(1-x)^3}$$

得到:

$$\mathbf{E} = \left(\frac{\lambda+\kappa}{2}\right) \left\{ \frac{2}{3} \dot{\mathbf{a}}(t)(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}) \frac{3-\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{(1-\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} + \frac{5-\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{(1-\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^3} \mathbf{a}(t)(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) + \frac{1}{2} \mathbf{a}(t)(\mathbf{a} \cdot \mathbf{n}) \frac{3-\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{(1-\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} \right\}$$

下面求 $\mathbf{B}$ 。

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

$$\begin{aligned} &= (\lambda + \kappa) \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l)!} \frac{\partial^{2l}}{\partial t^{2l}} [\nabla \times (\mathbf{v}(t) |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-1})] \\ &= (\lambda + \kappa) \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(2l-1)}{(2l)!} \frac{\partial^{2l}}{\partial t^{2l}} \{ |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-3} [(\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)) \times \mathbf{v}(t)] \} \end{aligned}$$

通项 $\mathbf{B}_l$

$$\begin{aligned} &= (\lambda + \kappa) \frac{(2l-1)}{(2l)!} \frac{\partial^{2l}}{\partial t^{2l}} \{ |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-3} [(\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)) \times \mathbf{v}(t)] \} \\ &= (\lambda + \kappa) \frac{(2l-1)}{(2l)!} \{ C_{2l}^{2l-3} \frac{\partial^3}{\partial t^3} [(\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)) \times \mathbf{v}(t)] \frac{\partial^{2l-3}}{\partial t^{2l-3}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-3} + \\ &\quad + C_{2l}^{2l-2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} [(\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)) \times \mathbf{v}(t)] \frac{\partial^{2l-2}}{\partial t^{2l-2}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-3} \} \end{aligned}$$

{ } 内为:

$$\begin{aligned} &C_{2l}^{2l-3} [-2\mathbf{v} \times \dot{\mathbf{a}}] \frac{\partial^{2l-3}}{\partial t^{2l-3}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-3} + C_{2l}^{2l-2} [-\mathbf{v} \times \mathbf{a}] \frac{\partial^{2l-2}}{\partial t^{2l-2}} |\mathbf{x} - \mathbf{z}(t)|^{2l-3} \\ &= \frac{(2l)(2l-1)(2l-2)}{3!} [(2l-3)!(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{l-2}] [2\mathbf{v} \cdot \dot{\mathbf{a}}] + \frac{(2l)(2l-1)}{2!} [(l-2)(2l-2)!(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{a} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{l-3} + \\ &\quad + (l-1)(2l-3)!(\mathbf{a} \cdot \mathbf{n})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{l-2}] [\mathbf{v} \times \mathbf{a}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_l &= \frac{1}{3} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{l-2} (2l-1)(\mathbf{v} \times \dot{\mathbf{a}}) + \frac{(l-2)(2l-1)}{2} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{a} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{l-3} (\mathbf{v} \times \mathbf{a}) + \\ &\quad + \frac{2l-1}{4} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{n})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{l-2} (\mathbf{v} \times \mathbf{a}) \end{aligned}$$

求和, 可得到:

$$\mathbf{B} = (\lambda + \kappa) \left[\frac{1}{3} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{v} \times \dot{\mathbf{a}}) \frac{3-\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{(1-\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} + \frac{1}{2} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{a} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{v} \times \mathbf{a}) \frac{5-\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{(1-\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^3} + \frac{1}{4} \frac{3-\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{(1-\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{n})(\mathbf{v} \times \mathbf{a}) \right]$$

而

$\mathbf{v} \times \mathbf{B}$

$$= (\lambda + \kappa) \left\{ \frac{1}{3} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}) \frac{3 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} [(\mathbf{v} \cdot \dot{\mathbf{a}}) \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \dot{\mathbf{a}}] + \frac{1}{2} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}) (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}) \frac{5 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^3} [(\mathbf{v} \cdot \mathbf{a}) \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{a}] + \right. \\ \left. + \frac{1}{4} \frac{3 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{(1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^2} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{n}) [(\mathbf{v} \cdot \mathbf{a}) \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{a}] \right\}$$

由此 $\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 易求。

在 Retard 坐标下：

$$A^\alpha = \frac{1}{2} (A_{\text{ret}}^\alpha + A_{\text{adv}}^\alpha) = e \frac{u^\alpha}{r} + e a^\alpha + e [\dot{a}^\alpha - a_k a^\alpha - \frac{1}{3} (a^2 + \dot{a}_k) u^\alpha] r$$

电磁场能量动量张量：

$$F_{\alpha\beta} = A_{\beta,\alpha} - A_{\alpha,\beta}$$

$$\text{注意：} \left(\frac{e u_\beta}{r} \right)_{,\alpha} = \frac{e u_{\beta,\alpha}}{r} - \frac{e u_\beta}{r^2} r_{,\alpha} = \frac{e u_\alpha u_\beta}{r^2} - \frac{e u_\beta}{r^2} (1 + r a_k) k_\alpha - \frac{e}{r} a_\beta k_\alpha$$

$$\begin{aligned} & \left(\frac{e u_\beta}{r} \right)_{,\alpha} - \left(\frac{e u_\alpha}{r} \right)_{,\beta} \\ \text{得到：} & = \frac{e}{r^2} (1 + r a_k) (u_\alpha k_\beta - u_\beta k_\alpha) + \frac{e}{r} [a_\alpha k_\beta - a_\beta k_\alpha] \end{aligned}$$

由此：

$$F_{\alpha\beta} = \frac{e}{r^2} (1 + r a_k) (u_\alpha k_\beta - u_\beta k_\alpha) + \frac{e}{r} [a_\alpha k_\beta - a_\beta k_\alpha] + \frac{2}{3} e (\dot{a}_\alpha u_\beta - u_\alpha \dot{a}_\beta)$$

可以得到：

$$\begin{aligned} f^\alpha &= e F^\alpha{}_\beta u^\beta \\ &= e^2 \left[\frac{1}{r^2} (1 + r a_k) (u_\alpha k_\beta - u_\beta k_\alpha) + \frac{1}{r} [a_\alpha k_\beta - a_\beta k_\alpha] + \frac{2}{3} (\dot{a}_\alpha u_\beta - u_\alpha \dot{a}_\beta) \right] u^\beta \\ &= e^2 \left[\frac{k^\alpha - u^\alpha}{r^2} + \frac{1}{r} a_k (k^\alpha - u^\alpha) - \frac{a^\alpha}{r} + \frac{2}{3} (u^\alpha a^2 - \dot{a}^2) \right] \end{aligned}$$

$$\text{对于能量动量张量形式：} T^{\alpha\beta} = \frac{1}{4\pi} [F_\delta{}^\alpha F^{\delta\beta} - \frac{1}{4} \eta^{\alpha\beta} F_{\mu\rho} F^{\mu\rho}],$$

计算得：

$$\begin{aligned}
& F_{\delta}^{\alpha} F^{\delta\beta} \\
&= \frac{1}{r^4} (1+ra_k)^2 (-k^{\alpha} k^{\beta} + u^{\alpha} k^{\beta} + u^{\beta} k^{\alpha}) + \frac{1}{r^3} (1+ra_k) (a^{\alpha} k^{\beta} - a_k k^{\alpha} u^{\beta}) \\
&+ \frac{2}{3r^2} (-a^2 u^{\alpha} k^{\beta} + \dot{a}^{\alpha} k^{\beta} - u^{\alpha} u^{\beta} \dot{a}_k - \dot{a}^{\alpha} u^{\beta}) + \frac{1}{r^3} (1+ra_k) (-u^{\alpha} a_k k^{\beta} + k^{\alpha} a^{\beta}) \\
&+ \frac{1}{r^2} (a^2 k^{\alpha} k^{\beta} - a^{\alpha} a_k k^{\beta} - a^{\beta} k^{\alpha} a_k) + \frac{2}{3r} (a^{\delta} \dot{a}_{\delta} k^{\beta} u^{\alpha} - a^{\beta} u^{\alpha} \dot{a}_k - a^{\beta} \dot{a}^{\alpha}) \\
&+ \frac{2}{3r^2} (1+ra_k) (-a^2 k^{\alpha} u^{\beta} - u^{\alpha} u^{\beta} \dot{a}_k + k^{\alpha} \dot{a}^{\beta} - u^{\alpha} \dot{a}^{\beta}) \\
&+ \frac{2}{3r} (a_{\delta} \dot{a}^{\delta} u^{\beta} k^{\alpha} - a^{\alpha} \dot{a}_k u^{\beta} - a^{\alpha} \dot{a}^{\beta}) + \frac{4}{9} (\dot{a}^2 u^{\alpha} u^{\beta} + a^2 u^{\beta} \dot{a}^{\alpha} + a^2 u^{\alpha} \dot{a}^{\beta} - \dot{a}^{\alpha} \dot{a}^{\beta})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& F_{\mu\rho} F^{\mu\rho} \\
&= \frac{-2}{r^4} (1+ra_k)^2 + \frac{2a_k}{r^3} (1+ra_k) + \frac{4}{3r^2} (1+ra_k) (a^2 + \dot{a}_k) + \frac{2a_k}{r^3} (1+ra_k) \\
&- \frac{2a_k^2}{r^2} + \frac{2}{3r} (-2a^{\mu} \dot{a}_{\mu}) + \frac{4}{3r^2} (1+ra_k) (a^2 + \dot{a}_k) + \frac{2}{3r} (-2a^{\mu} \dot{a}_{\mu}) - \frac{8}{9} (\dot{a}^2 + a^4)
\end{aligned}$$

在对 $\frac{dP^{\alpha}}{d\tau} = \int T^{\alpha\beta} d\Sigma_{\beta}$ 的计算结果中，有 $\frac{1}{r}$ 项和 $O(1)$ 项；为计算 $\frac{1}{r}$ 项，要求 $T^{\alpha\beta}$ 的

$\frac{1}{r^4}$ 和 $\frac{1}{r^3}$ 项，为计算 $O(1)$ 项，要求 $T^{\alpha\beta}$ 的 $\frac{1}{r^3}$ 和 $\frac{1}{r^2}$ 项。

下面先给出一些有用的关系：

$$k^{\beta} r_{,\beta} = 1, \quad u^{\beta} r_{,\beta} = -ra_k, \quad a^{\beta} r_{,\beta} = a_k + ra_k^2, \quad \dot{a}^{\beta} r_{,\beta} = a^2 + (1+ra_k) \dot{a}_k$$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{4\pi} \int k^{\alpha} d\Omega &= u^{\alpha} & \frac{1}{4\pi} \int a_k d\Omega &= 0 & \frac{1}{4\pi} \int a_k k^{\alpha} d\Omega &= \frac{1}{3} a^{\alpha} \\
\frac{1}{4\pi} \int a_k^2 k^{\alpha} d\Omega &= \frac{1}{3} a^2 u^{\alpha} & \frac{1}{4\pi} \int a_k^2 u^{\alpha} d\Omega &= \frac{1}{3} a^2 u^{\alpha} & \frac{1}{4\pi} \int a_k^2 d\Omega &= \frac{1}{3} a^2 \\
\frac{1}{4\pi} \int \dot{a}_k k^{\alpha} d\Omega &= \frac{1}{3} \dot{a}^{\alpha} - \frac{4}{3} a^2 u^{\alpha} & \frac{1}{4\pi} \int \dot{a}_k d\Omega &= -a^2
\end{aligned}$$

$F_{\delta}^{\alpha} F^{\delta\beta}$ 中的 $\frac{1}{r^4}$ 和 $\frac{1}{r^3}$ 项：

$$\frac{1}{r^4} (1+2ra_k) (-k^{\alpha} k^{\beta} + u^{\alpha} k^{\beta} + u^{\beta} k^{\alpha}) + \frac{1}{r^3} (a^{\alpha} k^{\beta} - a_k k^{\alpha} u^{\beta}) + \frac{1}{r^3} (-u^{\alpha} a_k k^{\beta} + k^{\alpha} a^{\beta})$$

$F_{\mu\rho} F^{\mu\rho}$ 中的 $\frac{1}{r^4}$ 和 $\frac{1}{r^3}$ 项： $-\frac{2}{r^4}$

合并两者，乘上面积元，注意利用公式 ()，得到：

$$\begin{aligned}
& [\frac{1}{r^4}(1+2ra_k)(-k^\alpha k^\beta + u^\alpha k^\beta + u^\beta k^\alpha) + \frac{1}{r^3}(a^\alpha k^\beta - a_k k^\alpha u^\beta) + \frac{1}{r^3}(-u^\alpha a_k k^\beta + k^\alpha a^\beta) \\
& + \frac{1}{2}\eta^{\alpha\beta} \frac{1}{r^4}]r_{,\beta}r^2 d\Omega \\
& = [\frac{1}{r^2}(1+2ra_k)(-k^\alpha + u^\alpha - ra_k k^\alpha) + \frac{1}{r}(a^\alpha - a_k k^\alpha(-ra_k)) + \frac{1}{r}(-u^\alpha a_k + k^\alpha(a_k + ra_k^2)) \\
& + \frac{1}{2}(-u^\alpha + (1+ra_k)k^\alpha)\frac{1}{r^2}]d\Omega
\end{aligned}$$

提取 $\frac{1}{r^2}, \frac{1}{r}$ 项, 得到:

$$= \frac{1}{r^2}(-k^\alpha + u^\alpha - ra_k k^\alpha) + \frac{2a_k}{r}(-k^\alpha + u^\alpha) + \frac{1}{r}a^\alpha - \frac{1}{r}u^\alpha a_k + \frac{1}{r}k^\alpha a_k + \frac{1}{2r^2}(k^\alpha - u^\alpha) + \frac{1}{2r}a_k k^\alpha$$

加上积分 $\frac{1}{4\pi} \int$, 利用公式 (), 得到:

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{3r}a^\alpha - \frac{2}{3r}a^\alpha + \frac{1}{r}a^\alpha + \frac{1}{3r}a^\alpha + \frac{1}{6r}a^\alpha \\
& = \frac{1}{2r}a^\alpha
\end{aligned}$$

即为 $\frac{dP^\alpha}{d\tau}$ 的 $\frac{1}{r}$ 项, (注意 $\frac{1}{r^2}$ 项消去, 没有了)。

再求 $\frac{dP^\alpha}{d\tau} = \int T^{\alpha\beta} d\Sigma_\beta$ 中的 O(1) 项:

$F_\delta{}^\alpha F^{\delta\beta}$ 中的 $\frac{1}{r^4}$ 和 $\frac{1}{r^3}$ 项乘上面积元:

$$\begin{aligned}
& \left[\frac{1}{r^4} (2ra_k + r^2 a_k^2) (-k^\alpha k^\beta + u^\alpha k^\beta + u^\beta k^\alpha) + \frac{1}{r^3} (1 + ra_k) (a^\alpha k^\beta - a_k k^\alpha u^\beta) \right. \\
& + \frac{2}{3r^2} (-a^2 u^\alpha k^\beta + \dot{a}^\alpha k^\beta - u^\alpha u^\beta \dot{a}_k - \dot{a}^\alpha u^\beta) + \frac{1}{r^3} (1 + ra_k) (k^\alpha a^\beta - a_k u^\alpha k^\beta) \\
& + \frac{1}{r^2} (a^2 k^\alpha k^\beta - a^\alpha a_k k^\beta - a^\beta k^\alpha a_k) + \frac{2}{3r^2} (-a^2 k^\alpha u^\beta - u^\alpha u^\beta \dot{a}_k + k^\alpha \dot{a}^\beta - u^\alpha \dot{a}^\beta) \left. \right] \\
& \times r_{,\beta} r^2 d\Omega \\
& = \left\{ \frac{1}{r} (2a_k + ra_k^2) (-k^\alpha + u^\alpha - ra_k k^\alpha) + \frac{1}{r} (1 + ra_k) (a^\alpha + rk^\alpha a_k^2) + \frac{2}{3} (-a^2 u^\alpha + \dot{a}^\alpha + u^\alpha ra_k^2 + \dot{a}^\alpha ra_k) \right. \\
& + \frac{1}{r} (1 + ra_k) [k^\alpha (a_k + ra_k^2) - a_k u^\alpha] + [a^2 k^\alpha - a^\alpha a_k - (a_k + ra_k^2) k^\alpha a_k] \\
& + \frac{2}{3} [a^2 k^\alpha \cdot ra_k + u^\alpha \dot{a}_k \cdot ra_k + k^\alpha (a^2 + (1 + ra_k) \dot{a}_k) - u^\alpha (a^2 + (1 + ra_k) \dot{a}_k)] \left. \right\} \times d\Omega \\
& \rightarrow -2a_k^2 k^\alpha - a_k^2 k^\alpha + a_k^2 u^\alpha + a_k^2 k^\alpha + a_k a^\alpha + \frac{2}{3} (-a^2 u^\alpha + \dot{a}^\alpha) + 2a_k^2 k^\alpha - a_k^2 u^\alpha \\
& + (a^2 k^\alpha - a^\alpha a_k - k^\alpha a_k^2) + \frac{2}{3} (k^\alpha a^2 + k^\alpha \dot{a}_k - u^\alpha a^2 - u^\alpha \dot{a}_k)
\end{aligned}$$

用 $\frac{1}{4\pi} \int$ 积分:

$$\begin{aligned}
& = -\frac{2}{3} a^2 u^\alpha + \frac{1}{3} a^2 u^\alpha + \frac{2}{3} (-a^2 u^\alpha + \dot{a}^\alpha) + \frac{2}{3} a^2 u^\alpha - \frac{1}{3} a^2 u^\alpha + a^2 u^\alpha - \frac{1}{3} a^2 u^\alpha \\
& + \frac{2}{3} (a^2 u^\alpha + \frac{1}{3} \dot{a}^\alpha - \frac{4}{3} u^\alpha a^2 - u^\alpha a^2 + u^\alpha a^2) \\
& = \frac{8}{9} \dot{a}^\alpha - \frac{2}{9} a^2 u^\alpha
\end{aligned}$$

$$F_{\mu\rho} F^{\mu\rho} \text{项} \times -\frac{1}{4} \eta^{\alpha\beta} \times r^2 r_{,\beta} d\Omega$$

$$\begin{aligned}
& = \left[-\frac{2}{r^4} (2ra_k + r^2 a_k^2) + \frac{2a_k}{r^3} (1 + ra_k) + \frac{4}{3r^2} (a^2 + \dot{a}_k) + \frac{2a_k}{r^3} (1 + ra_k) - \frac{2}{r^2} a_k^2 + \frac{4}{3r^2} (a^2 + \dot{a}_k) \right] \\
& \times -\frac{1}{4} \eta^{\alpha\beta} \times r^2 r_{,\beta} d\Omega \\
& = -\frac{2}{3} (a^2 + \dot{a}_k) (-u^\alpha + k^\alpha)
\end{aligned}$$

用 $\frac{1}{4\pi} \int$ 积分之, 得到:

$$= \frac{2}{3} a^2 u^\alpha - \frac{2}{3} a^2 u^\alpha - \frac{2}{9} \dot{a}^\alpha + \frac{2}{9} a^2 u^\alpha$$

综合上面的式子, 得到:

$$\frac{dP^\alpha}{d\tau} = \frac{1}{2r} a^\alpha + \frac{2}{3} \dot{a}^\alpha。$$

【注】 $A_{ret}^\alpha \rightarrow A_R^\alpha + A_S^\alpha \rightarrow F_R^{\alpha\beta} + F_S^{\alpha\beta}$ 都是线性分解，但是 $T^{\alpha\beta}$ 就不能线性地分解成 $T_R^{\alpha\beta}$ 和 $T_S^{\alpha\beta}$ 了。

(A.4)关于 Eliezer 方程普遍情况的推导

从 $v^\mu v_\mu = -1$ 出发微分，我们可以得到一系列的关系式：

$$\dot{v}_\mu v^\mu = 0$$

$$\ddot{v}_\mu v^\mu + \dot{v}_\mu \dot{v}^\mu = 0$$

$$\ddot{\ddot{v}}_\mu v^\mu + 3\ddot{v}_\mu \dot{v}^\mu = 0$$

$$\ddot{\ddot{\ddot{v}}}_\mu v^\mu + 4\ddot{\ddot{v}}_\mu \dot{v}^\mu + 3\ddot{v}_\mu \ddot{v}^\mu = 0$$

$$\begin{matrix} (5) \\ v_\mu v^\mu \end{matrix} + 5 \begin{matrix} (4) \\ v_\mu \dot{v}^\mu \end{matrix} + 10 \ddot{\ddot{v}}_\mu \ddot{v}^\mu = 0$$

$$\begin{matrix} (6) \\ v_\mu v^\mu \end{matrix} + 6 \begin{matrix} (5) \\ v_\mu \dot{v}^\mu \end{matrix} + 15 \begin{matrix} (4) \\ v_\mu \ddot{v}^\mu \end{matrix} + 10 \begin{matrix} (3) \\ v_\mu v^\mu \end{matrix} \begin{matrix} (3)^\mu \\ \end{matrix} = 0$$

$$\begin{matrix} (7) \\ v_\mu v^\mu \end{matrix} + 7 \begin{matrix} (6) \\ v_\mu \dot{v}^\mu \end{matrix} + 21 \begin{matrix} (5) \\ v_\mu \ddot{v}^\mu \end{matrix} + 35 \begin{matrix} (4) \\ v_\mu \ddot{\ddot{v}}^\mu \end{matrix} = 0$$

$$\begin{matrix} (8) \\ v_\mu v^\mu \end{matrix} + 8 \begin{matrix} (7) \\ v_\mu \dot{v}^\mu \end{matrix} + 28 \begin{matrix} (6) \\ v_\mu \ddot{v}^\mu \end{matrix} + 56 \begin{matrix} (5) \\ v_\mu \ddot{\ddot{v}}^\mu \end{matrix} + 35 \begin{matrix} (4) \\ v_\mu \ddot{\ddot{\ddot{v}}^\mu} \end{matrix} = 0$$

$$\begin{matrix} (9) \\ v_\mu v^\mu \end{matrix} + 9 \begin{matrix} (8) \\ v_\mu \dot{v}^\mu \end{matrix} + 36 \begin{matrix} (7) \\ v_\mu \ddot{v}^\mu \end{matrix} + 84 \begin{matrix} (6) \\ v_\mu \ddot{\ddot{v}}^\mu \end{matrix} + 126 \begin{matrix} (5) \\ v_\mu \ddot{\ddot{\ddot{v}}^\mu} \end{matrix} = 0$$

单独拿出系数：

1

1 1

1 4 3

1 5 10

1 6 15 10

1 7 21 35

1 8 28 56 35

1 9 36 84 126

1 10 45 120 210 126

1 11 55 165 330 462

1 12 66 220 495 792 462

1 13 78 282 715 1287 1716

对比杨徽三角，即可得到通式（注意从第四行后）：

$$C_{2i}^0 \begin{matrix} (2i) \\ v_\mu v^\mu \end{matrix} + C_{2i}^1 \begin{matrix} (2i-1) \\ v_\mu \dot{v}^\mu \end{matrix} + C_{2i}^2 \begin{matrix} (2i-2) \\ v_\mu \ddot{v}^\mu \end{matrix} + \cdots + \frac{i}{2} C_{2i}^i \begin{matrix} (i) \\ v_\mu \ddot{\ddot{\ddot{v}}^\mu} \end{matrix} = 0$$

$$C_{2i+1}^0 \begin{matrix} (2i+1) \\ v_\mu v^\mu \end{matrix} + C_{2i+1}^1 \begin{matrix} (2i) \\ v_\mu \dot{v}^\mu \end{matrix} + \cdots + C_{2i+1}^i \begin{matrix} (i+1) \\ v_\mu \ddot{\ddot{\ddot{v}}^\mu} \end{matrix} = 0$$

经过前面几项尝试性的计算，可得到 B_μ 的形式仅为：

$$P_0 v_\mu + P_2 \ddot{v}_\mu + P_4^{(4)} v_\mu + \cdots + P_{2i}^{(2i)} v_\mu,$$

由条件 $(\dot{P}_0 v_\mu + P_2 \ddot{v}_\mu + P_4^{(4)} v_\mu + \cdots + P_{2i}^{(2i+1)} v_\mu) v^\mu = 0$ 可以得到：

$$P_0 = k - \frac{3}{2} P_2 \dot{v}_\mu \dot{v}^\mu - \cdots - P_{2i} \{ C_{2i+1}^{(2i-1)} v_\mu \dot{v}^\mu + [C_{2i+1}^2 - C_{2i+1}^1] v_\mu \ddot{v}^\mu + \cdots \\ + [C_{2i+1}^j - C_{2i+1}^{j-1}] v_\mu v^\mu + \cdots + \frac{[C_{2i+1}^i - C_{2i+1}^{i-1}]}{2} v_\mu v^\mu \}$$

其中的 k 值与 Dirac 的取值相同。（本质思想即是 Newton 情况下回归 Lorentz 方程）。而再令：

$$D_{2i+1}^j = C_{2i+1}^j - C_{2i+1}^{j-1} \\ = \frac{(2i+1)!}{(2i-j+1)! j!} - \frac{(2i+1)!}{(j-1)!(2i-j+2)!} \\ = \frac{(2i+1)!}{(j-1)!(2i-j+2)!} \left[\frac{2i-2j+2}{j} \right] = \frac{2(i-j+1)}{j} C_{2i+1}^{j-1}$$

即得到

$$B_\mu = \{ k - \frac{3}{2} P_2 (\dot{v})^2 - 5 P_4 \ddot{v}_\mu \dot{v}^\mu - \frac{5}{2} P_4 (\ddot{v})^2 - P_6 [7 v_\mu \ddot{v}^\mu + 14 v_\mu \ddot{v}^\mu + \frac{21}{2} (\ddot{v})^2] \\ - \cdots - P_{2i} [C_{2i+1}^{(2i-1)} v_\mu \dot{v}^\mu + D_{2i+1}^{(2i-2)} v_\mu \ddot{v}^\mu + \cdots + \frac{D_{2i+1}^i}{2} v_\mu v^\mu] \} v_\mu + P_2 \ddot{v}_\mu + P_4 \ddot{v}_\mu + \\ \cdots + P_{2i}^{(2i)} v_\mu$$

而电子运动方程也易求。

(A.5) 关于第三节中的数值计算

对于 Eliezer 方程的一维化简(1.3.5)：

$$A \ddot{t} - B [\ddot{t} + (\dot{t}^2 - \dot{x}^2) \dot{t}] + \frac{d}{d\tau} [\ddot{t} + \frac{3}{2} (\dot{t}^2 - \dot{x}^2) \dot{t}] = 0$$

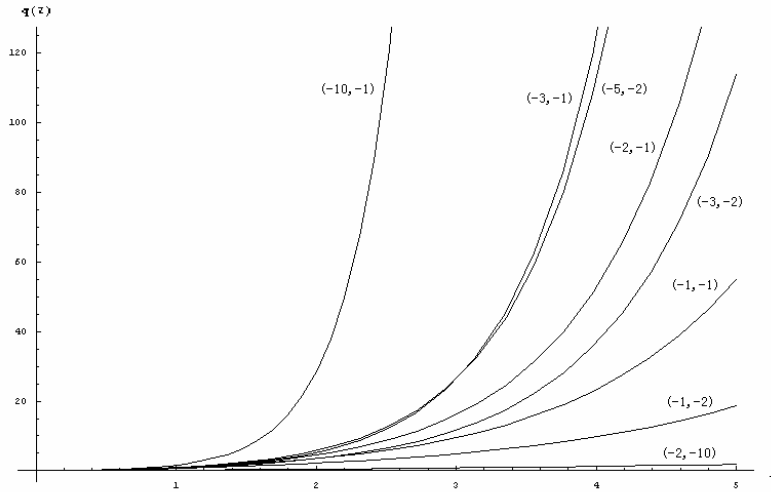
$$A \ddot{x} - B [\ddot{x} + (\dot{t}^2 - \dot{x}^2) \dot{x}] + \frac{d}{d\tau} [\ddot{x} + \frac{3}{2} (\dot{t}^2 - \dot{x}^2) \dot{x}] = 0$$

$$\text{化为参数方程：} \ddot{q} - B \dot{q} + A \dot{q} - \frac{1}{2} (\dot{q})^3 = 0$$

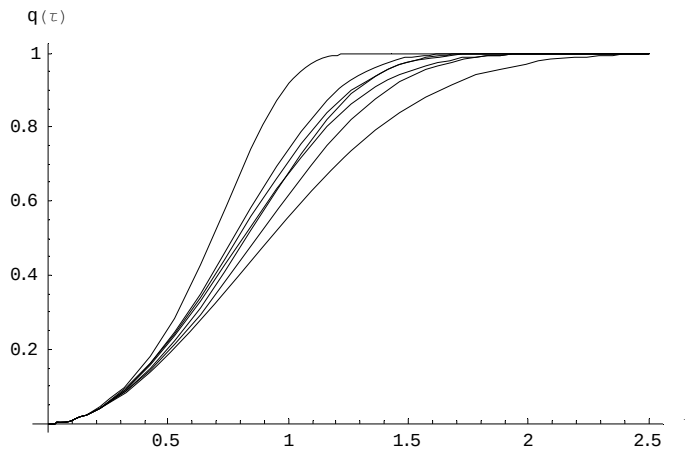
基于第三节中的理由，取初值为 $q(0) = \dot{q}(0) = \ddot{q}(0) = 0$ ， $\ddot{q}(0) = 2$ 。

A, B 同正负：

- (1) (1) A<0, B<0; (A, B) 取以下几组值：(-1,-1), (-2,-1), (-3,-1), (-10,-1), (-1,-2), (-3,-2), (-5,-2), (-2,-10)。得到的 $q(\tau)$ 和 τ 的关系图如下：

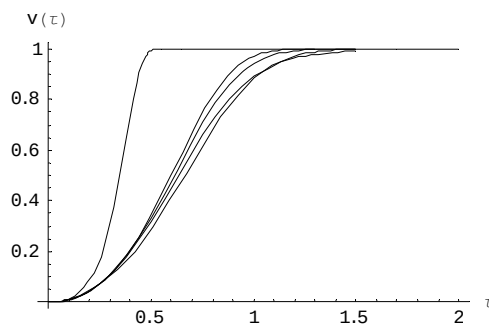


由此见到 q 总是随着 τ 的递增函数，而且增加到无穷，这样所得到的电子的最终加速必定是会加到光速的：



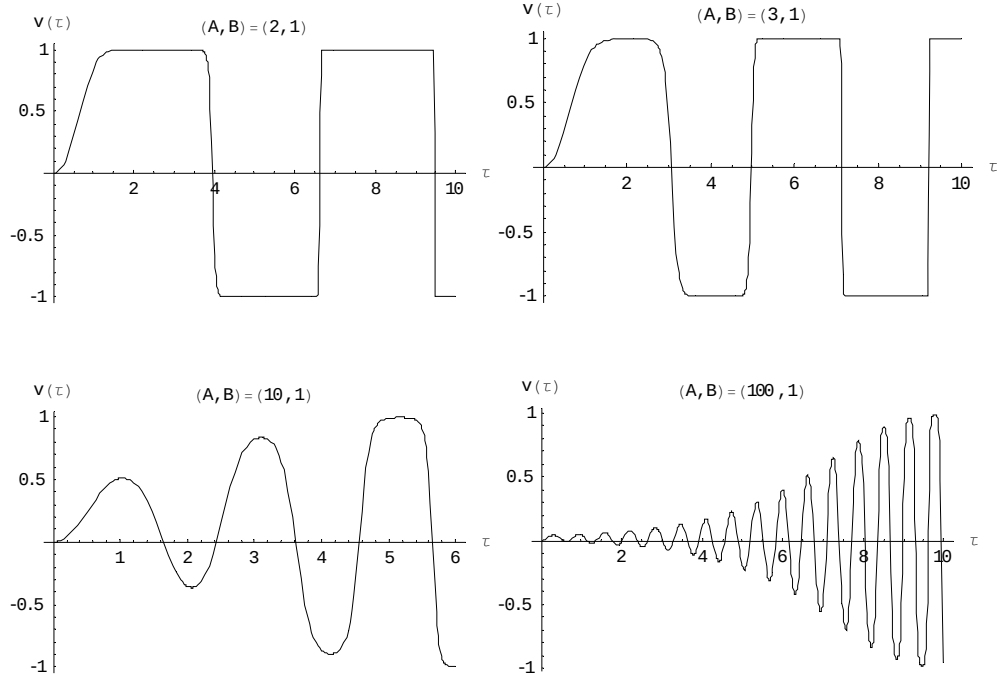
(2) $A > 0, B > 0$ 。(A, B) 取以下几组值：(1,1)，(2,1)，(3,1)，(10,1)，(1,2)，(3,2)，(5,2)，(2,10)。

当取值为(1,1)，(1,2)，(3,2)，(5,2)，(2,10)时，电子速度依然加到光速：



也就是说，LD 方程所碰到的自加速问题，在此处时依然存在的。

当(A,B)的取值为(2,1)、(3,1)、(10,1)等时，电子的运动表现非常奇怪，如下面的图：



具体的分析见第四节。
对于电子运动方程 (1.3.10):

$$m\ddot{t} - \frac{2}{3}e^2[\ddot{t} - (-\ddot{t}^2 + \ddot{x}^2)\dot{t}] - P_2 \frac{d}{d\tau} \left[\frac{3}{2}(-\ddot{t}^2 + \ddot{x}^2)\dot{t} - \ddot{t} \right] - P_4 \frac{d}{d\tau} \left[[5(-\ddot{t}^2 + \ddot{x}^2) + \frac{5}{2}(-\ddot{t}^2 + \ddot{x}^2)]\dot{t} - \ddot{t} \right] = 0$$

的参数形式: $q + [C + 5(\dot{q})^2]\ddot{q} - B\ddot{q} + [A + \frac{25}{2}(\ddot{q})^2]\dot{q} - \frac{3}{2}(\dot{q})^5 - \frac{1}{2}C(\dot{q})^3 = 0$

由于文中理由, 取初值为 $q(0) = \dot{q}(0) = \ddot{q}(0) = \ddot{q}(0) = 0$, 而 $\ddot{q}(0) = 2$, (A,B,C)之取值为 $B \ll A$:

(100,1,10), (100,1,100), (100,1,100), (1000,1,1), (1000,1,100), (100,1,1000), (1000,1,1), (1000,1,100), (1000,1,1000), (100,1,1000), (10000,1,100)。

得到三维速度和电子所处原时 τ 的关系图如下:

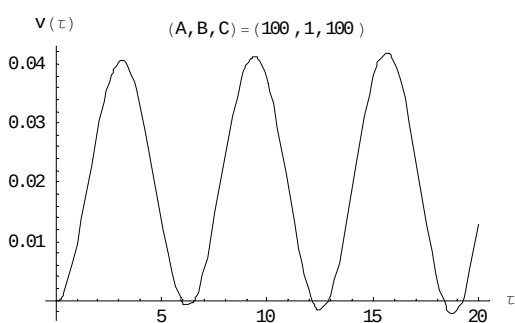


Fig 1-3-9

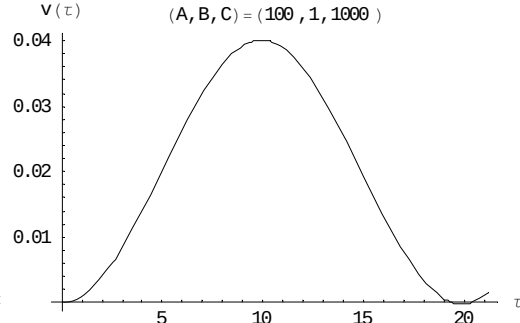


Fig 1-3-10

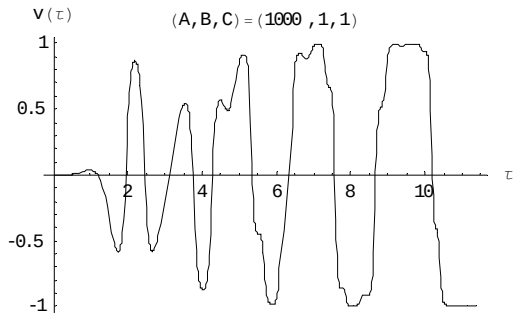


Fig 1-3-11

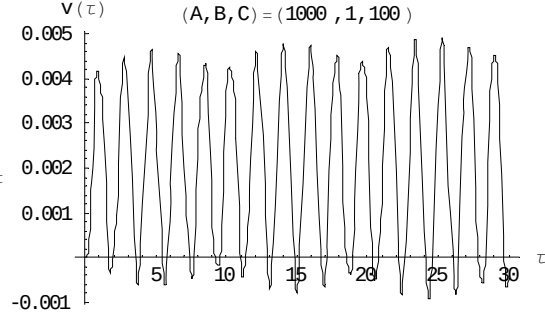


Fig 1-3-12

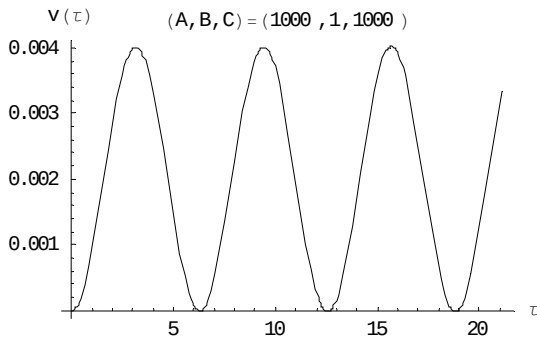


Fig 1-3-13

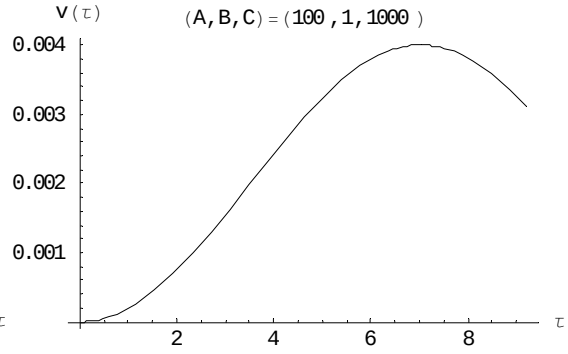
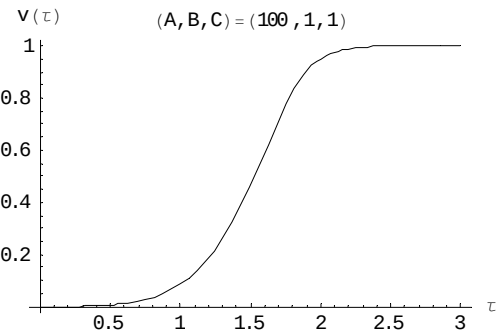
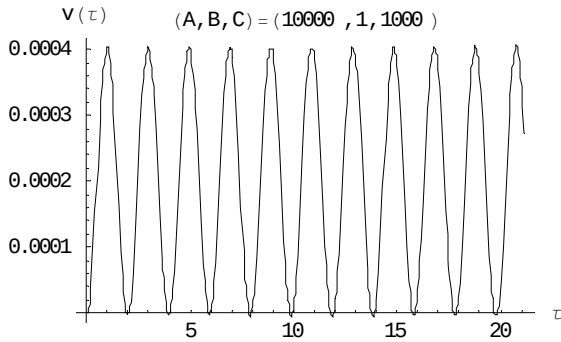
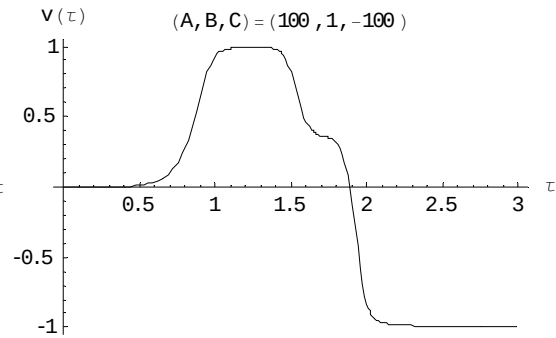
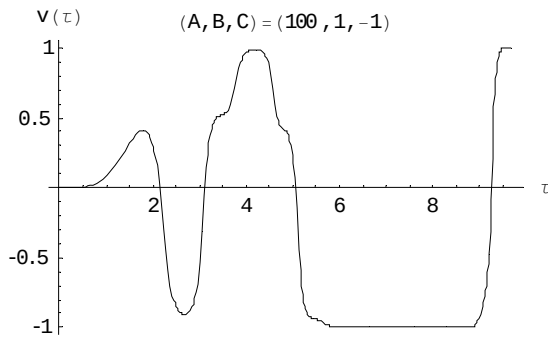


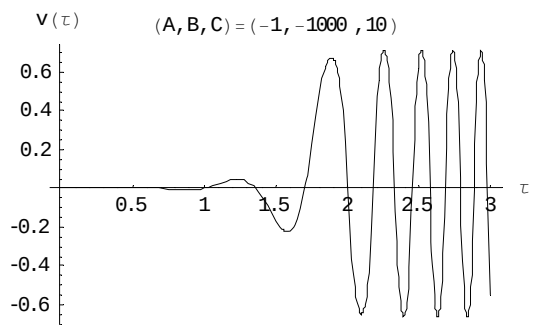
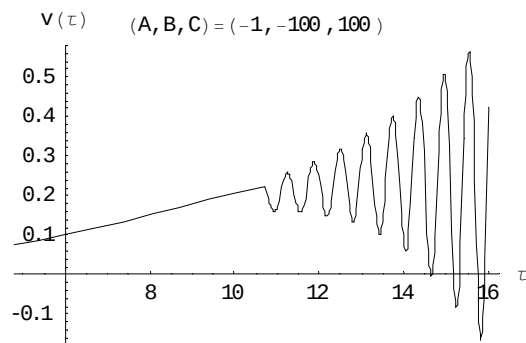
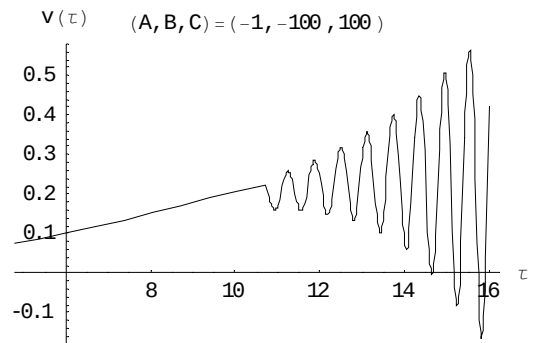
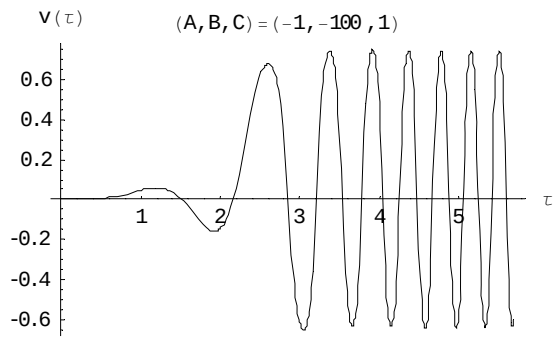
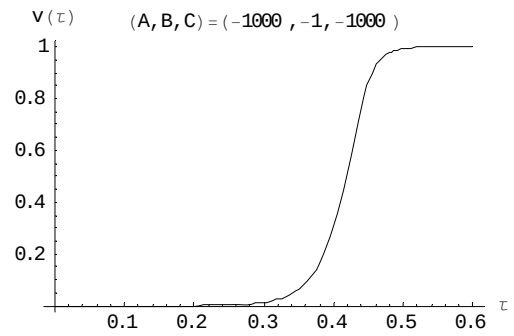
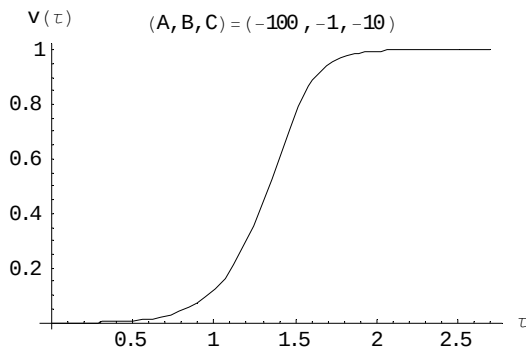
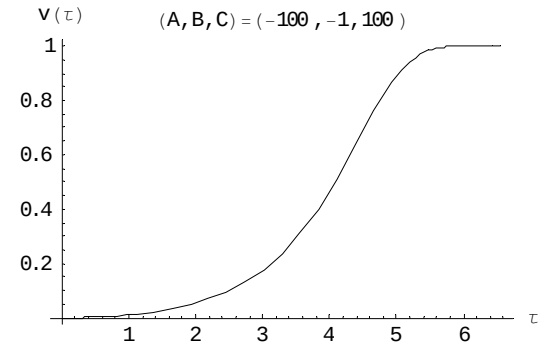
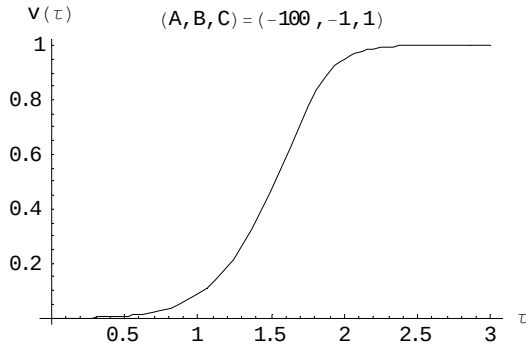
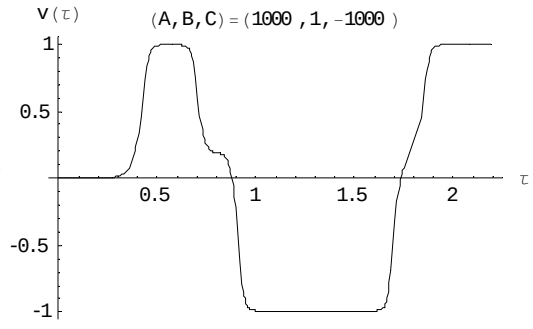
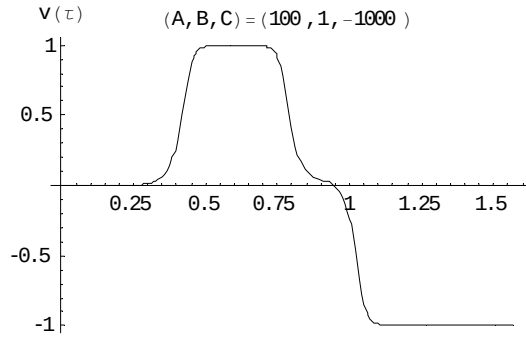
Fig 1-3-14



又基于文中别的考虑，取(A,B,C)的值为

(100,1,-1), (100,1,-100), (100,1,-1000), (1000,-1000), (-100,-1,1), (-100,-1,100), (-100,-1,-10), (-1000,-1,-1000), (-1,-100,1), (-1,-100,100), (-1,-100,100), (-1,-1000,10)。





具体的分析见第四节中。

第二部分 质点的运动

(一) MiSaTa 方程介绍

众所周知，自由粒子在有引力场无物质的底空间中沿测地线运动，其运动方程表述为：

$$\ddot{x}^\mu + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta = 0 \quad (2.1.1)$$

对于 Christoffel 记号 $\Gamma_{\alpha\beta}^\mu = \frac{g^{\mu\gamma}}{2} \left[\frac{\partial g_{\alpha\gamma}}{\partial x^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\gamma}}{\partial x^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\gamma} \right]$ 的度规 $g_{\alpha\beta}$ ，不仅包含了原底空

间的度规 $g_{\alpha\beta}$ (注意由 $g_{\alpha\beta}$ 得的 $R_{\alpha\beta} = 0$)，还要包括粒子的自引力场下的度规 $h_{\alpha\beta}$ 。

($g_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta} + h_{\alpha\beta}$) 若 $h_{\alpha\beta}$ 为小量，则我们对 Christoffel 记号可以作经典展开。然而完全类同于电动力学中的问题，在有质量的粒子模型中，粒子周围的引力场是无穷大的，准确地说，粒子世界线上的度规是奇异的，所以在解决有质量粒子在空间中的运动，在考察粒子自场作用下，直接使用测地线方程是失效的。(即是粒子的质量很小，这种效应也不能被忽略)。

解决由自场导致的度规奇异的困难，完全类同于经典电子运动论，可以有两种方法。一种即为能量动量守恒方法，一种即是把粒子自场分解成奇异项与辐射项，

$h_{\alpha\beta} = h_{\alpha\beta}^{(S)} + h_{\alpha\beta}^{(R)}$ 。奇异项 $h_{\alpha\beta}^{(S)}$ 在粒子世界线上为无穷大，但对粒子运动不产生影响，而仅

有在粒子世界线上为有限的辐射场 $h_{\alpha\beta}^{(R)}$ ，决定了粒子的运动。而这时 $g_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta} + h_{\alpha\beta}^{(R)}$ ，方

可用测地线方程。Mino, Sasaki 和 Tanaka 首先采用能量动量守恒方法得到了粒子的运动方程【14】，而 Poisson 用分解奇异项的方法也得到了类似的方程【10】。这个描述有质量粒子在背景空间中运动的方程，称之为 MiSaTa 方程。

完全类比于 Dirac 处理电子运动的思路，利用 DeWitt 和 Brehm 处理电子在引力场中运动的技巧，Mi, Sa, Ta 考虑有质量粒子的运动同其向外辐射的引力场能量动量相平衡。用易管形包围粒子的某一段世界线，只要考虑管形面上的引力辐射强度，避免了对世界线上奇异度规的讨论，则完全可以用经典的摄动方法来讨论粒子自场的效应。(Mi, Sa, Ta 还将了粒子附近空间分为内部区域和外部区域，内部区域不可以用摄动方法。显然，要把管形面包在粒子的外部区域中)。

Mi, Sa, Ta 的计算可分为三个步骤:

第一步: 解出度规之摄动, 为此要先解 Green 函数。

设粒子自场在粒子外部区域对空间度规产生的扰动为: $\delta g_{\mu\nu} = h_{\mu\nu}$, 令:

$$\psi_{\mu\nu}(x) = h_{\mu\nu}(x) - \frac{1}{2} g_{\mu\nu}(x)(g^{\gamma\delta} h_{\gamma\delta}) \quad (2.1.2)$$

$$\text{并设定谐和规范: } \psi_{;\nu}^{\mu\nu} = 0 \quad (2.1.3)$$

$$\text{则 Einstein 方程化为: } \psi^{\mu\nu}{}_{;\xi}{}^{\xi} + 2R^{\mu}{}_{\xi}{}^{\nu}{}_{\rho} \psi^{\xi\rho} = -16\pi G T^{\mu\nu}(x) + O(h^2)。 \quad (2.1.4)$$

此方程 Green 函数满足:

$$G^{\mu\nu\alpha\beta}{}_{;\zeta}{}^{\zeta}(x, z) + 2R^{\mu}{}_{\xi}{}^{\nu}{}_{\rho}(x) G^{\xi\rho\alpha\beta}(x, z) = -2\bar{g}^{\alpha(\mu}(x, z)\bar{g}^{\nu)\beta}\delta_4(x, z) \quad (2.1.5)$$

其中 $\bar{g}^{\alpha\mu}$ 或 $\bar{g}_{\mu}^{\alpha}$ 表示传播子。

Mi, Sa, Ta 采用 Hadamard 形式的 Green 函数 **【15】**:

$$G^{\mu\nu\alpha\beta}(x, z) = \frac{1}{(2\pi)^2} \left(\frac{u^{\mu\nu\alpha\beta}(x, z)}{\sigma(x, z)} + v^{\mu\nu\alpha\beta}(x, z) \ln |\sigma(x, z)| + w^{\mu\nu\alpha\beta}(x, z) \right) \quad (2.1.6)$$

其中 $\sigma(x, z)$ 为 Synge 函数。

利用 Hadamard 方法, 得到: $u^{\mu\nu\alpha\beta}(x, z) = 2\bar{g}^{\alpha(\mu}(x, z)\bar{g}^{\nu)\beta}(x, z)\sqrt{\Delta(x, z)}$, 其中,

$\Delta(x, z)$ 称之为 Van Vleck 行列式, $\Delta(x, z) = \det |\bar{g}^{\alpha\mu}(z, x)\sigma_{;\mu\beta}(x, z)|$ 。

$v^{\mu\nu\alpha\beta}$ 满足齐次方程: $v^{\mu\nu\alpha\beta}{}_{;\zeta}{}^{\zeta}(x, z) + 2R^{\mu}{}_{\xi}{}^{\nu}{}_{\rho}(x)v^{\xi\rho\alpha\beta}(x, z) = 0$ 和初始条件:

$$\lim_{x \rightarrow z} v^{\mu\nu\alpha\beta}(x, z) = -\lim_{x \rightarrow z} 2g^{\alpha}{}_{(\xi} g^{\beta}{}_{\rho)} R^{\mu\xi\nu\rho}(x)。 \quad (2.1.7)$$

$$\text{而 } G_{\text{Ret}}^{\mu\nu\alpha\beta}(x, z) = 2\theta[\Sigma(x), z]G^{\mu\nu\alpha\beta}(x, z) \quad G_{\text{Adv}}^{\mu\nu\alpha\beta}(x, z) = 2\theta[z, \Sigma(x)]G^{\mu\nu\alpha\beta}(x, z)。$$

$\theta[\Sigma(x), z] := 1 - \theta[z, \Sigma(x)]$ 仅在 z 处在 $\Sigma(x)$ 过去时为 1, 其余为零。

注意到粒子之本身能量动量张量形式为 $T^{\mu\nu}(x) = m \int d\tau v^{\mu}(x, \tau) v^{\nu}(x, \tau) \delta_4(x, z(\tau))$, 利

用 Green 函数, 得到 $\psi^{\mu\nu}$ 的推迟解为:

$$\psi_{\text{ret}}^{\mu\nu} = 2Gm \left(\left[\frac{1}{\dot{\sigma}(x, z(\tau))} u^{\mu\nu}{}_{\alpha\beta}(x, z(\tau)) \dot{z}^{\alpha}(\tau) \dot{z}^{\beta}(\tau) \right]_{\tau=\tau_{\text{ret}}} - \int_{-\infty}^{\tau_{\text{ret}}} d\tau v^{\mu\nu}{}_{\alpha\beta}(x, z(\tau)) \dot{z}^{\alpha}(\tau) \dot{z}^{\beta}(\tau) \right) \quad (2.1.8)$$

第二步, 解出引力辐射能量动量张量的形式。

用 Dirac 的类似方法, (DeWitt 和 Brehm 的推广) 粒子世界线附近的一点 x , 用世界线

上的一参数 τ_x 对应，使得 τ_x 满足： $\sigma_{,\alpha}(x, z(\tau_x))\dot{z}^\alpha(\tau_x) = 0$ 。注意到 x 和 $z(\tau_x)$ 之间的间隔类空，则令 $\varepsilon(x) := \sqrt{2\sigma(x, z(\tau_x))}$ ，用 τ_x 展开 $\psi^{\mu\nu}$ 的 Retard 解：

$$\begin{aligned} \psi_{\mu\nu}(x) = & 2Gm\bar{g}_{\mu\alpha}\bar{g}_{\nu\beta}\left(\frac{2}{\varepsilon\sqrt{-\ddot{\sigma}(x, z(\tau_x))}}\dot{z}^\alpha\dot{z}^\beta - 4\dot{z}^{(\alpha}\ddot{z}^{\beta)} - 2\dot{z}^\gamma\sigma^{;\delta}_{;\gamma}\dot{z}^\chi R_{\gamma\delta\chi}^{(\alpha}\dot{z}^{\beta)} - 2\varepsilon R^\alpha{}_\gamma{}^\beta{}_\delta\dot{z}^\gamma\dot{z}^\delta\right. \\ & \left. - \int_{-\infty}^{\tau_x} d\tau' v^{\alpha\beta}_{\alpha'\beta'}(z(\tau_x), z(\tau'))\dot{z}^{\alpha'}(\tau')\dot{z}^{\beta'}(\tau') + \sigma_{;\gamma} \int_{-\infty}^{\tau_x} d\tau' v^{\alpha\beta}_{\alpha'\beta';\gamma}(z(\tau_x), z(\tau'))\dot{z}^{\alpha'}(\tau')\dot{z}^{\beta'}(\tau')\right) \end{aligned} \quad (2.1.9)$$

求出引力场的能量动量张量，用通常的方法，即将 Einstein 方程改写成：

$$T^{(0)\mu\nu} + T^{(1+)\mu\nu}[\delta g] - \frac{1}{8\pi G}G^{(2+)\mu\nu}[\delta g] = \frac{1}{8\pi G}G^{(0)\mu\nu}[\delta g] + \frac{1}{8\pi G}G^{(1)\mu\nu}[\delta g]。$$

注意 $G^{(0)\mu\nu} = 0$ ，把 $T^{(0)\mu\nu} + T^{(1+)\mu\nu}[\delta g] - \frac{1}{8\pi G}G^{(2+)\mu\nu}[\delta g]$ 当成新的 $\tilde{T}^{\mu\nu}$ ，在粒子外

只由 $\frac{1}{8\pi G}G^{(2+)\mu\nu}[\delta g] \neq 0$ 。则在粒子外（外部区域）有：（注意角分量的引入）

$$\begin{aligned} T^{\mu\nu} &\approx T^{\mu\nu}[\mathbf{h}] = -\frac{1}{8\pi G}G^{(2+)\mu\nu}[\delta g] \\ &= \frac{Gm^2}{4\pi}\bar{g}^\mu{}_\alpha(x, z(\tau_x))\bar{g}^\nu{}_\beta(x, z(\tau_x))\left\{\frac{1}{\varepsilon^4}(-4\dot{z}^\alpha\dot{z}^\beta + \Omega^\alpha\Omega^\beta - \frac{1}{2}g^{\alpha\beta}) + \right. \\ &\quad \frac{1}{\varepsilon^3}(-4\dot{z}^\alpha\dot{z}^\beta\ddot{z}^\gamma\Omega_\gamma - 7\dot{z}^{(\alpha}\Omega^{\beta)} + \frac{7}{2}g^{\alpha\beta}\ddot{z}^\gamma\Omega_\gamma) - \frac{1}{\varepsilon^2}(8\dot{z}^{(\alpha}V^{\beta)}_{\gamma\delta}\dot{z}^{(\gamma}\Omega^{\delta)} - 4V_{\gamma\delta}^{(\alpha}\dot{z}^{\beta)}\dot{z}^\gamma\Omega^\delta \\ &\quad + 2g^{\alpha\beta}V_{\gamma\delta\varepsilon}\dot{z}^\gamma\Omega^\delta\dot{z}^\varepsilon - 4\Omega^{(\alpha}V^{\beta)}_{\gamma\delta}\dot{z}^\gamma\dot{z}^\delta + 2V_{\gamma\delta}^{(\alpha}\Omega^{\beta)}\dot{z}^\gamma\dot{z}^\delta - g^{\alpha\beta}V_{\gamma\delta\varepsilon}\dot{z}^\gamma\dot{z}^\delta\Omega^\varepsilon + \Omega^{(\alpha}V^{\beta)} \\ &\quad \left. - \frac{1}{2}g^{\alpha\beta}V_\gamma\Omega^\gamma)\right\} + T_R^{\mu\nu} \end{aligned} \quad (2.1.10)$$

$$\begin{aligned} V_{\mu\nu\xi}(x) &:= -\int_{-\infty}^{\tau_x} d\tau' v_{\mu\nu\alpha'\beta';\xi}(z(\tau_x), z(\tau'))\dot{z}^{\alpha'}(\tau')\dot{z}^{\beta'}(\tau') \\ \text{其中} \quad V_\mu(x) &:= -\int_{-\infty}^{\tau_x} d\tau' v^\mu_{\nu\alpha'\beta';\mu}(z(\tau_x), z(\tau'))\dot{z}^{\alpha'}(\tau')\dot{z}^{\beta'}(\tau') \end{aligned} \quad (2.1.11)$$

第三步，用管形方法利用能量动量守恒求出 MiSaTa 方程。下面的处理方法完全类似于经典电子运动论：

对于世界线上 $\tau_1 \leq \tau \leq \tau_2$ ，用一管形包围。管形满足其上一点 x 和其对应之 τ_x 的四维距

离为固定 $\varepsilon = \varepsilon_{tube}$ 。

得到管形为：

$$\begin{aligned} \Sigma_{tube} &= \{x = x(\tau, \varepsilon_{tube}, \Omega^i); \tau_1 \leq \tau \leq \tau_2\} \\ \Sigma_{cap} &= \{x = x(\tau, \varepsilon, \Omega^i); 0 \leq \varepsilon \leq \varepsilon_{tube}\} \end{aligned} \quad (2.1.12)$$

利用 $T^{\mu\nu}_{; \nu} = 0$ 有:

$$\begin{aligned}
0 &= \int_{Vtube} dV \bar{g}_{\beta}^{\alpha}(z(\bar{\tau}), z(\tau_x)) \bar{g}_{\mu}^{\beta}(z(\tau_x), x) T^{\mu\nu}_{; \nu}(x) \\
&= \int_{\Sigma tube + \Sigma cap(\tau_2) - \Sigma cap(\tau_1)} d\Sigma_{\nu}(x) \bar{g}_{\beta}^{\alpha}(z(\bar{\tau}), z(\tau_x)) \bar{g}_{\mu}^{\beta}(z(\tau_x), x) T^{\mu\nu}(x) \\
&\quad - \int_{Vtube} dV [\bar{g}_{\beta}^{\alpha}(z(\bar{\tau}), z(\tau_x)) \bar{g}_{\mu}^{\beta}(z(\tau_x), x)]_{; \nu} T^{\mu\nu}(x)
\end{aligned} \tag{2.1.13}$$

在 Σ 面上 $T^{\mu\nu}(x) = T^{\mu\nu}[\mathbf{h}]$ 。带入方程，最终得到:

$$m(\tau) \ddot{z}^{\alpha} + \dot{m}(\tau) \dot{z}^{\alpha} = Gm^2 \left\{ \frac{2}{3} \dot{z}^{\alpha} V_{\beta\gamma\delta} \dot{z}^{\beta} \dot{z}^{\gamma} \dot{z}^{\delta} + \frac{2}{3} \dot{z}^{\alpha} V_{\beta} \dot{z}^{\beta} - (V^{\alpha}_{\beta\gamma} + V^{\alpha}_{\gamma\beta} - V^{\alpha}_{\beta\gamma}) \dot{z}^{\beta} \dot{z}^{\gamma} + \frac{1}{2} V^{\alpha} \right\} \tag{2.1.14}$$

利用正交条件 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 0$ 可得 $\dot{m}(\tau)$ 的值。由此得到最终方程:

$$m \ddot{z}^{\alpha}(\tau) = -m \left(\frac{1}{2} \dot{z}^{\alpha} \dot{z}^{\beta} \dot{z}^{\gamma} \dot{z}^{\delta} + g^{\alpha\beta} \dot{z}^{\gamma} \dot{z}^{\delta} - \frac{1}{2} g^{\alpha\delta} \dot{z}^{\beta} \dot{z}^{\gamma} - \frac{1}{4} \dot{z}^{\alpha} g^{\beta\gamma} \dot{z}^{\delta} - \frac{1}{4} g^{\alpha\delta} g^{\beta\gamma} \right) V_{\beta\gamma\delta}(z(\tau)) \tag{2.1.15}$$

是为 MiSaTa 方程。

Poisson 所采用的方法是从 $\psi^{\mu\nu}$ 中分离出奇异性项与辐射项，而只有辐射项和粒子的运动有关。对于方程: $\psi^{\mu\nu};_{;\xi}^{\xi} + 2R^{\mu}{}_{\xi}{}^{\nu}{}_{\rho} \psi^{\xi\rho} = -16\pi G T^{\mu\nu}(x) + O(\mathbf{h}^2)$ ，Poisson 采用 Green 函数定义满足:

$$\Box G^{\alpha\beta}_{\gamma'\delta'}(x, x') + 2R_{\gamma}{}^{\alpha}{}_{\delta}{}^{\beta}(x) G^{\gamma\delta}_{\gamma'\delta'}(x, x') = -4\pi g^{(\alpha}_{\gamma'}(x, x') g^{\beta)}_{\delta'}(x, x') \delta_4(x, x') \tag{2.1.16}$$

而 Green 函数形式采用:

$$G_{\pm}^{\alpha\beta}_{\gamma'\delta'}(x, x') = U^{\alpha\beta}_{\gamma'\delta'}(x, x') \delta_{\pm}(\sigma) + V^{\alpha\beta}_{\gamma'\delta'}(x, x') \theta_{\pm}(-\sigma) \tag{2.1.17}$$

其中下标正表示推迟解 Green 函数，下标负为超前解的 Green 函数。 $\theta_{\pm}(-\sigma), \delta_{\pm}(\sigma)$ 的意义完全相似于 Mi, Sa, Ta 的，不再累述。利用 Hadamard 方法，得到:

$$U^{\alpha\beta}_{\gamma'\delta'}(x, x') = g^{(\alpha}_{\gamma'}(x, x') g^{\beta)}_{\delta'}(x, x') \sqrt{\Delta(x, x')} \tag{2.1.18}$$

$V^{\alpha\beta}_{\gamma'\delta'}(x, x')$ 满足: $\Box V^{\alpha\beta}_{\gamma'\delta'}(x, x') + 2R_{\gamma}{}^{\alpha}{}_{\delta}{}^{\beta}(x) V^{\gamma\delta}_{\gamma'\delta'}(x, x') = 0$ 和一定的初始条件。由此得到推迟解为:

$$\begin{aligned}
\psi^{\alpha\beta} &= 4 \int G_{+}^{\alpha\beta}_{\gamma'\delta'}(x, x') T^{\gamma'\delta'}(x') \sqrt{-g'} d^4 x' = 4m \int_{\gamma} G_{+}^{\alpha\beta}_{\mu\nu}(x, z) u^{\mu} u^{\nu} d\tau \\
&= \frac{4m}{r} U^{\alpha\beta}_{\gamma'\delta'}(x, x') u^{\gamma'} u^{\delta'} + \psi_{tail}^{\alpha\beta}
\end{aligned} \tag{2.1.19}$$

其中尾项为带有 Green 函数的积分的项。Poisson 对 $\psi^{\alpha\beta}$ 的分解体现再对 Green 函数的分解上。奇异项的 Green 函数为：

$$G_{\mathbf{S}}^{\alpha\beta}{}_{\gamma'\delta'}(x, x') = \frac{1}{2} U^{\alpha\beta}{}_{\gamma'\delta'}(x, x') \delta(\sigma) - \frac{1}{2} V^{\alpha\beta}{}_{\gamma'\delta'}(x, x') \theta(\sigma) \quad (2.1.20)$$

辐射项的 Green 函数为：

$$G_{\mathbf{R}}^{\alpha\beta}{}_{\gamma'\delta'}(x, x') = \frac{1}{2} U^{\alpha\beta}{}_{\gamma'\delta'}(x, x') [\delta_+(\sigma) - \delta_-(\sigma)] + V^{\alpha\beta}{}_{\gamma'\delta'}(x, x') [\theta_+(-\sigma) + \frac{1}{2} \theta(\sigma)] \quad (2.1.21)$$

$$\text{由此得到的 } \psi_{\alpha\beta;\gamma}^{\mathbf{R}}(x') = -4m(u_{(\alpha} R_{\beta)\delta\gamma\epsilon} + R_{\alpha\delta\beta\epsilon} u_{\gamma}) u^{\delta} u^{\epsilon} + \psi_{\alpha\beta\gamma}^{\text{tail}}。 \quad (2.1.22)$$

$$\text{其中 } \psi_{\alpha\beta\gamma}^{\text{tail}}(x) = 4m \int_{-\infty}^{\tau_{\text{ret}}} \nabla_{\gamma} G_{+\alpha\beta\mu\nu}(x, z(\tau)) u^{\mu} u^{\nu} d\tau。 \quad (2.1.23)$$

辐射项为有限项，设粒子所处的基底空间度规 $g_{\alpha\beta}$ ，则 $\mathfrak{g}_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta} + \psi^{\mathbf{(R)}}_{\alpha\beta}$ ，对于测地线方

程： $\frac{D\dot{z}^{\mu}}{d\lambda} = \left(\frac{1}{\sqrt{-g_{\mu\nu}\dot{z}^{\mu}\dot{z}^{\nu}}} \frac{d}{d\lambda} \sqrt{-g_{\mu\nu}\dot{z}^{\mu}\dot{z}^{\nu}} \right) \dot{z}^{\mu}$ 。如果把参数 λ 定义为世界线在底空间中的 τ ，

可得到关系式：

$$\frac{D\dot{z}^{\mu}}{d\tau} = \frac{Du^{\mu}}{d\tau} + \frac{1}{2} (h_{v;\lambda}^{\mu} + h_{\lambda;\nu}^{\mu} - h_{v\lambda}^{;\mu}) u^{\nu} u^{\lambda}。 \quad (2.1.24)$$

其中 Du^{μ} 表示在原空间中的协变微商。

$$\frac{1}{\sqrt{-g_{\mu\nu}\dot{z}^{\mu}\dot{z}^{\nu}}} \frac{d}{d\lambda} \sqrt{-g_{\mu\nu}\dot{z}^{\mu}\dot{z}^{\nu}} = -\frac{1}{2} h_{v\lambda;\rho} u^{\nu} u^{\lambda} u^{\rho} - h_{v\lambda} u^{\nu} a^{\lambda} \quad (2.1.25)$$

$$\text{联立 (2.1.24) 和 (2.1.25)，得到： } \frac{Du^{\mu}}{d\tau} = -\frac{1}{2} (h_{v;\lambda}^{\mu} + h_{\lambda;\nu}^{\mu} - h_{v\lambda}^{;\mu} + u^{\mu} h_{v\lambda;\rho} u^{\rho}) u^{\nu} u^{\lambda}$$

$$\text{由正交条件修正，得到： } \frac{Du^{\mu}}{d\tau} = -\frac{1}{2} (g^{\mu\nu} + u^{\mu} u^{\nu}) (2h_{v\lambda;\rho} - h_{\lambda\rho;\nu}) u^{\lambda} u^{\rho} \quad (2.1.26)$$

带入 (2.1.23) 式，注意到 $\psi_{\alpha\beta}$ 和 $h_{\alpha\beta}$ 的关系，最终可得到：

$$\frac{Du^{\mu}}{d\tau} = -\frac{1}{2} (g^{\mu\nu} + u^{\mu} u^{\nu}) (2 h_{v\lambda;\rho}^{\text{tail}} - h_{\lambda\rho;\nu}^{\text{tail}}) u^{\lambda} u^{\rho}$$

(二) 对 MiSaTa 方程两种推导方法的评述

下面探讨笔者对于 MiSaTa 方程的两种推导方法的一些认识。我认为两种方法都存在有不足。Poisson 的方法的不足暂时无法改善，而 Mi, Sa, Ta 的方法的不足，我可以用第一部分中的相似的思路来处理。

对于 Poisson 方法，主要问题是摄动展开法的失效。在 Poisson 方法里，我们直接遇到了在粒子世界线周围甚至是粒子世界线上的 $h_{\alpha\beta}$ 的计算，那么这就遇到了摄动展开一阶方程

$$\psi^{\mu\nu;\xi}_{;\xi} + 2R^{\mu\nu}_{\xi\rho}\psi^{\xi\rho} = -16\pi GT^{\mu\nu}(x)$$

是否合理的问题。事实上，这种方法已经失效。摄动的条件是 $h_{\alpha\beta} \ll g_{\alpha\beta}$ 。而对 () 方程得到的解在 $r \rightarrow 0$ 时 $\propto (\frac{1}{r}) \rightarrow \infty$ ，完全不符合展开的条件，恰好证明这个摄动展开的处理方法是完全不能适用的。

于是如何从世界线上奇异的度规中分离出有限的辐射部分就不再容易了。回顾对于电动力学， A^α 本身对应的方程就是线性方程。而 Einstein 方程的非线性性使得问题变得困难。

对此 Poisson 本人非常清楚。所以他强调了 asymptotic (渐进) 展开方法的重要性。但 asymptotic 展开方法要求由质量物体为一个小黑洞，对于粒子，则奇异性的问题还是无法避免的。

对于 Mi, Sa, Ta 能量动量守恒的方法，继承了 Dirac 以及 DeWitt & Brehme 的思路，在物理意义上是十分清晰的。但是这里还是具有两个问题。

(1) 由 $T_{;\nu}^{\mu\nu} = 0$ 得到的积分：

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{V_{tube}} dV \bar{g}_{\beta}^{\alpha}(z(\bar{\tau}), z(\tau_x)) \bar{g}_{\mu}^{\beta}(z(\tau_x), x) T_{;\nu}^{\mu\nu}(x) \\ &= \int_{\Sigma_{tube} + \Sigma_{cap}(\tau_2) - \Sigma_{cap}(\tau_1)} d\Sigma_{\nu}(x) \bar{g}_{\beta}^{\alpha}(z(\bar{\tau}), z(\tau_x)) \bar{g}_{\mu}^{\beta}(z(\tau_x), x) T^{\mu\nu}(x) \\ &\quad - \int_{V_{tube}} dV [\bar{g}_{\beta}^{\alpha}(z(\bar{\tau}), z(\tau_x)) \bar{g}_{\mu}^{\beta}(z(\tau_x), x)]_{;\nu} T^{\mu\nu}(x) \end{aligned}$$

在这里的积分中 $T^{\mu\nu}(x)$ 不仅包含了原有的物质能量动量张量 $T^{\mu\nu}$ ，还包含了辐射的引力场项 $t^{\mu\nu}$ (在二阶意义上为 $-\frac{1}{8\pi G} G_{\mu\nu}^{(2)}$)，所以 $T^{\mu\nu}$ 在粒子的世界线上仍然发散，而在 V_{tube} 中运用 Gauss 定理的条件是不具备的。为解决这个问题，我们可以用另一个很窄的管形包围世界线，体积表示 $\tilde{V}_{tube}$ ，而得到：

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{V_{tube} - \tilde{V}_{tube}} dV \bar{g}_{\beta}^{\alpha}(z(\bar{\tau}), z(\tau_x)) \bar{g}_{\mu}^{\beta}(z(\tau_x), x) T_{;\nu}^{\mu\nu}(x) \\ &= \int_{\Sigma_{tube} + \Sigma_{cap}(\tau_2) - \Sigma_{cap}(\tau_1)} d\Sigma_{\nu}(x) \bar{g}_{\beta}^{\alpha}(z(\bar{\tau}), z(\tau_x)) \bar{g}_{\mu}^{\beta}(z(\tau_x), x) T^{\mu\nu}(x) \\ &\quad - \int_{V_{tube} - \tilde{V}_{tube}} dV [\bar{g}_{\beta}^{\alpha}(z(\bar{\tau}), z(\tau_x)) \bar{g}_{\mu}^{\beta}(z(\tau_x), x)]_{;\nu} T^{\mu\nu}(x) \\ &\quad - \int_{\tilde{\Sigma}_{tube}} d\Sigma_{\nu}(x) \bar{g}_{\beta}^{\alpha}(z(\bar{\tau}), z(\tau_x)) \bar{g}_{\mu}^{\beta}(z(\tau_x), x) T^{\mu\nu}(x) \end{aligned} \tag{2.2.1}$$

把最后一项看成边界条件，让 $\tilde{V}_{tube} \rightarrow 0$ ，得到：

$$\begin{aligned}
& \int_{\Sigma_{tube} + \Sigma_{cap}(\tau_2) - \Sigma_{cap}(\tau_1)} d\Sigma_\nu(x) \bar{g}^{\bar{\alpha}}_\beta(z(\bar{\tau}), z(\tau_x)) \bar{g}^\beta_\mu(z(\tau_x), x) T^{\mu\nu}(x) \\
& - \int_{V_{tube}} dV [\bar{g}^{\bar{\alpha}}_\beta(z(\bar{\tau}), z(\tau_x)) \bar{g}^\beta_\mu(z(\tau_x), x)]_{, \nu} T^{\mu\nu}(x) \\
& = \Delta P^{\bar{\alpha}}(\bar{\tau})
\end{aligned} \tag{2.2.2}$$

(2) 在以下计算中:

$$\begin{aligned}
& \int_{\Sigma_{tube}} d\Sigma_\nu(x) \bar{g}^{\bar{\alpha}}_\beta(z(\bar{\tau}), z(\tau_x)) \bar{g}^\beta_\mu(z(\tau_x), x) T^{\mu\nu}(x) + \\
& + \int_{\Sigma_{cap}(\tau_2) - \Sigma_{cap}(\tau_1)} d\Sigma_\nu(x) \bar{g}^{\bar{\alpha}}_\beta(z(\bar{\tau}), z(\tau_x)) \bar{g}^\beta_\mu(z(\tau_x), x) T^{\mu\nu}(x) \\
& - \int_{V_{tube}} dV [\bar{g}^{\bar{\alpha}}_\beta(z(\bar{\tau}), z(\tau_x)) \bar{g}^\beta_\mu(z(\tau_x), x)]_{, \nu} T^{\mu\nu}(x) \\
& = \Delta P^{\bar{\alpha}}_{gra}(\bar{\tau})
\end{aligned} \tag{2.2.3}$$

左边第一项可以计算，然而第二项 $\rightarrow \int_0^r (r')^{-2} dr'$ ，第三项 $\rightarrow \int_0^r (r')^{-1} dr'$ 都是发散的。

如何准确地处理这些发散项仍是个问题。

注意到 Mi, Sa, Ta 的计算中，忽略了第三项，对于第二项，只是由估计最终得到：

$$\begin{aligned}
& \int_{\Sigma_{cap}(\tau_2) - \Sigma_{cap}(\tau_1)} d\Sigma_\nu(x) \bar{g}^{\bar{\alpha}}_\beta(z(\bar{\tau}), z(\tau_x)) \bar{g}^\beta_\mu(z(\tau_x), x) T^{\mu\nu}(x) \\
& = [\{m(\bar{\tau}) + \frac{7}{2} \frac{Gm^2}{\varepsilon_{tube}}\} \ddot{z}^{\bar{\alpha}}(\bar{\tau}) + \dot{m}(\bar{\tau}) \dot{z}^{\bar{\alpha}}(\bar{\tau})] \delta\tau
\end{aligned} \tag{2.2.4}$$

由此得到的方程中，认为 m 是 τ 的函数，并得出：

$$\dot{m}(\tau) = Gm^2 \left\{ \frac{5}{3} V_{\beta\gamma\delta} \dot{z}^\beta \dot{z}^\gamma \dot{z}^\delta + \frac{1}{6} V_\beta \dot{z}^\beta \right\}. \tag{2.2.5}$$

我认为这样的认识具有很大的推测成分，MiSaTa 的 $m(\tau)$ 来自 cap 的内部积分，这部分

的计算本来还是值得推敲的，即是得到 $m(\tau)$ ，是真实的质量，还是等效的一个参量？如果

实后者，最好不要联系上质量。物质质量的增减是否按 (2.2.5) 式变化？我么马目前甚至还没有能找到质量的真正物理根源，对于质量的变化问题，我认为还式谨慎一些为好。正如在电动力学中，Lorentz 推测了质量的根源，而得到了 Dirac，又回归成理论中外加的参数。那么在这里，对于质量，我们暂时也认为式外加参数。

下面我从另一个角度出发，类比 Dirac 的思路，可得到：

$$\Delta P^{\alpha}_{gra}(\tau) + \Delta P^{\alpha}_{mech}(\tau) = 0 \text{ 即 } \frac{dP^{\alpha}_{gra}(\tau)}{d\tau} + \frac{dP^{\alpha}_{mech}(\tau)}{d\tau} = 0 \tag{2.2.6}$$

由于：

$$\frac{dP^{\alpha}_{gra}}{d\tau} = Gm^2 \left[-\frac{7}{2\varepsilon_{tube}} \ddot{z}^{\alpha} - \frac{2}{3} \dot{z}^{\alpha} V_{\beta\gamma\delta} \dot{z}^{\beta} \dot{z}^{\gamma} \dot{z}^{\delta} - \frac{2}{3} \dot{z}^{\alpha} V_{\beta} \dot{z}^{\beta} + (V^{\alpha}_{\beta\gamma} + V^{\alpha}_{\gamma\beta} - V^{\alpha}_{\beta\gamma}) \dot{z}^{\beta} \dot{z}^{\gamma} - \frac{1}{2} V^{\alpha} \right] (\tau)$$

(2.2.7)

令 $P_{mech}^\alpha = \bar{m}\dot{z}^\alpha + B^\alpha$ ，其中 $\bar{m}$ 先待定。

由正交条件得到：

$$\dot{B}_\alpha v^\alpha = -Gm^2 \left(\frac{5}{3} V_{\beta\gamma\delta} v^\beta v^\gamma v^\delta + \frac{1}{6} V_\beta v^\beta \right) \quad (2.2.8)$$

令 $B_\alpha = kv_\alpha$ ，有 $\dot{k} = Gm^2 \left(\frac{5}{3} V_{\beta\gamma\delta} v^\beta v^\gamma v^\delta + \frac{1}{6} V_\beta v^\beta \right)$ 。按 Mi, Sa, Ta 之表达，

$$k = Const. + m \left(\frac{5}{6} v^\beta v^\gamma + \frac{1}{12} g^{\beta\gamma} \right) \psi_{(v)\beta\gamma}(z(\tau)), \quad (2.2.9)$$

其中：

$$\psi_{(v)\mu\nu}(x) := -2Gm \int_{-\infty}^{\tau_x} d\tau' v_{\mu\nu\alpha'\beta'}(x, z(\tau')) v^{\alpha'}(\tau') v^{\beta'}(\tau') \quad (2.2.10)$$

带入方程 $\frac{dP_{gra}^\alpha(\tau)}{d\tau} + \frac{dP_{mech}^\alpha(\tau)}{d\tau} = 0$ ，得到：

$$\begin{aligned} & \bar{m}\ddot{z}^\alpha + m \left(\frac{5}{3} \psi_{\beta\gamma;\delta} v^\beta v^\gamma v^\delta + \frac{1}{6} g^{\lambda\tau} \psi_{\tau\lambda;\beta} \right) v^\alpha + [C + m \left(\frac{5}{6} v^\beta v^\gamma + \frac{1}{12} g^{\beta\gamma} \right) \psi_{(v)\beta\gamma}(z(\tau))] \dot{v}^\alpha \\ & = Gm^2 \left[-\frac{7}{2\varepsilon_{tube}} \ddot{z}^\alpha - \frac{2}{3} \dot{z}^\alpha V_{\beta\gamma\delta} \dot{z}^\beta \dot{z}^\gamma \dot{z}^\delta - \frac{2}{3} \dot{z}^\alpha V_\beta \dot{z}^\beta + (V_{\beta\gamma}^\alpha + V_{\gamma\beta}^\alpha - V_{\beta\gamma}^\alpha) \dot{z}^\beta \dot{z}^\gamma - \frac{1}{2} V^\alpha \right] (\tau) \end{aligned} \quad (2.2.11)$$

把 $C\dot{v}^\alpha$ 合并到 $\bar{m}\ddot{z}^\alpha$ 中去，得到方程：

$$\begin{aligned} m\ddot{z}^\alpha & = -m \left(\frac{1}{2} v^\alpha v^\beta v^\gamma v^\delta + g^{\alpha\beta} v^\gamma v^\delta - \frac{1}{2} g^{\alpha\delta} v^\beta v^\gamma - \frac{1}{4} v^\alpha g^{\beta\gamma} v^\delta - \frac{1}{4} g^{\alpha\delta} g^{\beta\gamma} \right) \psi_{(v)\beta\gamma;\delta}(z(\tau)) \\ & - m \left(\frac{5}{6} v^\beta v^\gamma + \frac{1}{12} g^{\beta\gamma} \right) \psi_{(v)\beta\gamma}(z(\tau)) \end{aligned} \quad (2.2.12)$$

注意到这个方程比 MiSaTa 方程多出一项： $-m \left(\frac{5}{6} v^\beta v^\gamma + \frac{1}{12} g^{\beta\gamma} \right) \psi_{(v)\beta\gamma}(z(\tau))$ 。

按照第一部分电子运动方程 Eliezer 系列的思路，我们可以考察普遍的方程形式，即设：

$$B_\alpha = P_0 v_\alpha + P_2 \ddot{v}_\alpha + P_4 \overset{(4)}{v}_\alpha + \cdots + P_{2i} \overset{(2i)}{v}_\alpha, \quad \text{则由 () 得到:}$$

$$\begin{aligned} P_0 & = C + m \left(\frac{5}{6} v^\beta v^\gamma + \frac{1}{12} g^{\beta\gamma} \right) \psi_{(v)\beta\gamma}(z(\tau)) - P_2 \left[\frac{3}{2} (\dot{v})^2 \right] - P_4 [5\ddot{v}_\mu \dot{v}^\mu + \frac{5}{2} (\ddot{v})^2] - \cdots \\ & - P_{2i} [C_{2i+1}^1 \overset{(2i-1)}{v}_\mu \dot{v}^\mu + D_{2i+1}^2 \overset{(2i-2)}{v}_\mu \ddot{v}^\mu + \cdots \frac{D_{2i+1}^i}{2} \overset{(i)}{v}_\mu \overset{(i)}{v}^\mu] \end{aligned} \quad (2.2.13)$$

从而可以得到原方程的形式为：

$$\begin{aligned}
& m\ddot{z}^\alpha + \{m(\frac{5}{6}v^\beta v^\gamma + \frac{1}{12}g^{\beta\gamma})\psi_{(v)\beta\gamma}(z(\tau)) - P_2[\frac{3}{2}(\dot{v})^2] - P_4[5\ddot{v}_\mu \dot{v}^\mu + \frac{5}{2}(\ddot{v})^2] - \dots \\
& - P_{2i}[C_{2i+1}^{(2i-1)} v_\mu \dot{v}^\mu + D_{2i+1}^{(2i-2)} v_\mu \ddot{v}^\mu + \dots \frac{D_{2i+1}^{(i)} v_\mu^{(i)}}{2} v^\mu]\} \dot{v}^\alpha + P_2 v^\alpha + \dots P_{2i} v^\alpha \\
& = -m(\frac{1}{2}v^\alpha v^\beta v^\gamma v^\delta + g^{\alpha\beta} v^\gamma v^\delta - \frac{1}{2}g^{\alpha\delta} v^\beta v^\gamma - \frac{1}{4}v^\alpha g^{\beta\gamma} v^\delta - \frac{1}{4}g^{\alpha\delta} g^{\beta\gamma})\psi_{(v)\beta\gamma;\delta}(z(\tau))
\end{aligned} \tag{2.2.14}$$

其中 $P_2, P_4, \dots, P_{2i}$ 为可调的参数。

(三) 背景空间为平直空间的情况

对于 MiSaTa 方程来说，无论是 Mi, Sa, Ta 本身的表达，还是 Poisson 的表达，带质量粒子运动总是和 Green 函数中的 $V_{\alpha\beta\gamma\delta}$ 有关的。对于背景空间为 Minkowski 空间时，

$V_{\alpha\beta\gamma\delta} \equiv 0$ 。由此，方程化简为 $m\ddot{z}^\alpha = 0$ 。注意到 M-空间 $\frac{D}{d\tau}$ 和 $\frac{d}{d\tau}$ 相同，即表示了有质量粒子在背景平直空间中的运动匀速直线运动。

背景空间为 Minkowski 空间是上文的一种特殊情况。下面用一种比较简便的方法来计算有质量粒子在背景平直空间中的运动。得出的结论是粒子即是在平直空间中也未必是匀速直线运动。

简便方法的主要思路仍然是 Dirac 的能量动量守恒方法，而考察引力场的能量。

在计算之前要提出以下几点：

(i) 计算中包围世界线 γ 的管状，取在和 γ 有一定的固有距离，使得在三维管面上可采用传统的线性展开解法。这一点和上面提到的思路是相同的。

(ii) 认为管状面附近很接近 Minkowski 空间，所以在最后的计算中仍然取 Minkowski 空间的 Retard 坐标作为近似。至于管形内部与 Minkowski 空间偏离很大，（注意，这里的偏离和近似，指的都是在线性近似下的结论，从平直空间出发，没有做过坐标变换），我认为对于计算不会产生很大的影响，因为我们只要计算管形的表面。如果用一般空间的 Retard 坐标计算，则计算量非常大，但我相信是和用平直空间的 Retard 坐标计算结果比较接近的。

(iii) 设 $h_{\mu\nu}$ 为度规与 Minkowski 度规之偏离，则 Einstein 方程改写成：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}R = 8\pi G[T_{\mu\nu} + t_{\mu\nu}] \tag{2.3.1}$$

对于 $h_{\mu\nu} = e_{\mu\nu} e^{ik_\lambda x^\lambda} + \overline{e_{\mu\nu}} e^{-ik_\lambda x^\lambda}$ ，由熟知的结论（符号的意义也熟知，故不介绍了），引

力平面波的动量能量张量形式，在远离物理源时，得到 $t_{\mu\nu}$ 的 $\mathbf{h}$ 之二级近似为 **【16】**：

$$\langle t^{\alpha\beta} \rangle = \frac{k^\alpha k^\beta}{16\pi G} (\overline{e^{\lambda\rho}} e_{\lambda\rho} - \frac{1}{2} |e^\lambda{}_\lambda|^2) \tag{2.3.2}$$

这里的 k^α, k^β ，我把其同 Retard 坐标中定义的 k^α, k^β 是相一致的。即为贴在推迟点的光锥面上的四维矢量。

下面的计算中，为了方便，利用 Fourier 分解把引力波分为连续的单色波段（如果有这种说法的话）的叠加，这样的好处是可以利用平面波中一系列现成的结论。

设 $\mathbf{x}, \mathbf{k}$ 表示三维空间的矢量，对于有质量粒子的能量动量张量本身为：

$$T^{\mu\nu}(\mathbf{x}, t) = \int_{\gamma} \frac{P^{\mu}(s)P^{\nu}(s)}{E(s)} \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{v}(s)) \delta(t - s) ds \quad (2.3.3)$$

由： $\delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{v}(s)) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3\mathbf{k} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{v}t)}$ 和 $\delta(t - s) = \frac{1}{2\pi} \int d\omega e^{i\omega(t-s)}$ ，得到粒子能量动量张

量表示成：

$$\frac{1}{(2\pi)^4} \iiint \frac{P^{\mu}P^{\nu}}{E} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - i\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}t + i\omega t - i\omega s} d^3\mathbf{k} d\omega ds \quad (2.3.4)$$

下面先求 $T^{\mu\nu}(\mathbf{x}, \omega)$ ，再求 $T^{\mu\nu}(\mathbf{k}, \omega)$ 。变换 () 式，

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{(2\pi)^4} \iiint \frac{P^{\mu}P^{\nu}}{E} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - i\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}t - i\omega t + i\omega s} d\omega d^3\mathbf{k} ds \\ &= \frac{1}{(2\pi)^4} \iiint \frac{P^{\mu}P^{\nu}}{E} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - i\omega' t + i(\omega' - \mathbf{k} \cdot \mathbf{v})s} d\omega' d^3\mathbf{k} ds \end{aligned} \quad (2.3.5)$$

$$\text{故 } T^{\mu\nu}(\mathbf{x}, \omega) = \frac{1}{(2\pi)^4} \iint \frac{P^{\mu}P^{\nu}}{E} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} + i(\omega - \mathbf{k} \cdot \mathbf{v})s} d^3\mathbf{k} ds \quad (2.3.6)$$

$$\text{进一步得到 } T^{\mu\nu}(\mathbf{k}, \omega) = \frac{1}{2\pi} \int \frac{P^{\mu}P^{\nu}}{E} e^{i(\omega - \mathbf{k} \cdot \mathbf{v})s} ds = \frac{1}{2\pi} \int \frac{P^{\mu}P^{\nu}}{E} e^{-i(k^{\alpha} r_{\alpha})s} ds$$

$$\text{或写成： } T^{\mu\nu}(\mathbf{k}, \omega) = \frac{1}{2\pi} \int m_0 u^{\mu} u^{\nu} e^{-i(k^{\alpha} r_{\alpha})s} ds \quad (2.3.7)$$

$$\begin{aligned} e_{\mu\nu}(\mathbf{x}, \omega) &= \frac{4G}{r} [T_{\mu\nu}(\mathbf{k}, \omega) - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} T^{\lambda}_{\lambda}(\mathbf{k}, \omega)] \quad \text{【16】} \\ &= \frac{4G}{r} \left[\frac{1}{2\pi} \int m_0 u_{\mu} u_{\nu} e^{-i(k^{\alpha} r_{\alpha})s} ds - \frac{1}{4\pi} \eta_{\mu\nu} \int m_0 u^{\lambda} u_{\lambda} e^{-i(k^{\alpha} r_{\alpha})s} ds \right] \\ &= \frac{4G}{r} \left[\frac{m_0}{2\pi} \int u_{\mu} u_{\nu} e^{-i(k^{\alpha} r_{\alpha})s} ds + \frac{m_0}{4\pi} \eta_{\mu\nu} \int e^{-i(k^{\alpha} r_{\alpha})s} ds \right] \\ &= \frac{4G}{r} \left[\frac{m_0}{2\pi} \int u_{\mu} u_{\nu} e^{-i(k^{\alpha} r_{\alpha})s} ds + \frac{m_0}{2} \eta_{\mu\nu} \delta(k^{\alpha} r_{\alpha}) \right] \end{aligned} \quad (2.3.8)$$

$$\text{由此， } e_{\lambda\rho} = \frac{4G}{r} \left[\frac{m_0}{2\pi} \int u_{\lambda} u_{\rho} e^{-i(k^{\alpha} r_{\alpha})s} ds + \frac{m_0}{2} \eta_{\mu\nu} \delta(k^{\alpha} r_{\alpha}) \right] \quad (2.3.9)$$

$$e^{\lambda}_{\lambda} = \frac{4G}{r} \left[-\frac{m_0}{2\pi} \int e^{-i(k^{\alpha} r_{\alpha})s} ds + 2m_0 \delta(k^{\alpha} r_{\alpha}) \right] = \frac{4G}{r} m_0 \delta(k^{\alpha} r_{\alpha}) \quad (2.3.10)$$

故：

$$\begin{aligned}
\overline{e^{\lambda\rho}}e_{\lambda\rho} &= \frac{16G^2}{r^2} \left[\frac{m_0^2}{4\pi^2} (\int u^\lambda u^\rho e^{i(k^\alpha r_\alpha)s} ds) (\int u_\lambda u_\rho e^{-i(k^\alpha r_\alpha)\tau} d\tau) - m_0^2 \delta^2(k^\alpha r_\alpha) + m_0^2 \delta^2(k^\alpha r_\alpha) \right] \\
&= \frac{16G^2}{r^2} \cdot \frac{m_0^2}{4\pi^2} (\int u^\lambda u^\rho e^{i(k^\alpha r_\alpha)s} ds) (\int u_\lambda u_\rho e^{-i(k^\alpha r_\alpha)\tau} d\tau)
\end{aligned} \tag{2.3.11}$$

$$|e^\lambda{}_\lambda|^2 = \frac{4G}{r} \left[-\frac{m_0}{2\pi} \int e^{-i(k^\alpha r_\alpha)s} ds + 2m_0 \delta(k^\alpha r_\alpha) \right] = \frac{16G^2}{r^2} m_0^2 \delta^2(k^\alpha r_\alpha) \tag{2.3.12}$$

$$\begin{aligned}
&\text{单色 } t^{\mu\nu} \\
&= \frac{k^\mu k^\nu}{16\pi G} (\overline{e^{\lambda\rho}}e_{\lambda\rho} - \frac{1}{2} |e^\lambda{}_\lambda|^2) \\
&= \frac{k^\mu k^\nu G}{\pi r^2} \left[\frac{m_0^2}{4\pi^2} (\int u^\lambda u^\rho e^{i(k^\alpha r_\alpha)s} ds) (\int u_\lambda u_\rho e^{-i(k^\alpha r_\alpha)\tau} d\tau) - \frac{1}{2} m_0^2 \delta^2(k^\alpha r_\alpha) \right]
\end{aligned} \tag{2.3.13}$$

$$\text{令 } S = \int d\omega \left[\frac{m_0^2}{4\pi^2} (\int u^\lambda u^\rho e^{i(k^\alpha r_\alpha)s} ds) (\int u_\lambda u_\rho e^{-i(k^\alpha r_\alpha)\tau} d\tau) - \frac{1}{2} m_0^2 \delta^2(k^\alpha r_\alpha) \right] \tag{2.3.14}$$

$$\text{得到总的 } t^{\mu\nu} = \frac{k^\mu k^\nu G}{\pi r^2} S \tag{2.3.15}$$

由 $\frac{dP_{gra}^\alpha}{d\tau}$ 的公式，利用 Minkowski 空间 Retard 坐标的近似：

$$\begin{aligned}
\frac{dP_{gra}^\alpha}{d\tau} &= \int t^{\alpha\beta} d\Sigma_\beta \\
&= \int \frac{k^\alpha k^\beta G}{\pi r^2} S r_{,\beta} r^2 d\Omega = \frac{G}{\pi} S u^\alpha
\end{aligned} \tag{2.3.16}$$

（四）一些补充

这一节补充考察一些内容，即是考虑平直空间中引力场张量 $t^{\alpha\beta}$ 的高阶项对于有质量粒子运动的影响，以及在考察到宇宙学常数以后的情况，最后考虑把电子的质量效应也考虑到以后的电子的运动方程。由于篇幅的限制，再加上笔者考虑问题的不完善，所以这里的叙述会比较简略。

考虑 $t_{\mu\kappa}$ 的高阶项，用 Minkowski 度规升降 h ，我们先来求 $R_{\mu\kappa}$ 的高阶项。令：

$$\begin{aligned}
\Pi &= \eta^{\lambda\nu} h^{\sigma\rho_1} \dots h^{\phi}_{\rho_{i-1}} + h^{\lambda\nu} h^{\sigma\rho_1} \dots h^{\phi}_{\rho_{i-2}} + \dots + h^{\lambda\tau_1} \dots h^{\nu}_{\tau_{i-1}} \eta^{\sigma\phi} \\
\Gamma &= (h_{\kappa\sigma,\lambda} + h_{\lambda\sigma,k} - h_{\kappa\lambda,\sigma})(h_{\mu\phi,\nu} + h_{\nu\phi,\mu} - h_{\mu\nu,\phi}) - (h_{\sigma\nu,\lambda} + h_{\sigma\lambda,\nu} - h_{\nu\lambda,\sigma})(h_{\mu\phi,\kappa} + h_{\kappa\phi,\mu} - h_{\mu\kappa,\phi})
\end{aligned} \tag{2.4.1}$$

则 $R_{\mu\kappa}$ 的 $(i+2)$ 阶项可以写成为：（具体的推导见附录 B.2）

$$\frac{1}{4}(-)^i \Pi \cdot \Gamma + \frac{1}{2} h^{\lambda \rho_1} h^{\rho_2} \dots h^{\rho_i} [h_{\lambda \nu, \kappa \mu} - h_{\mu \nu, \kappa \lambda} - h_{\lambda \kappa, \nu \mu} + h_{\mu \kappa, \nu \lambda}] \quad (2.4.2)$$

而 $t_{\alpha\beta}$ 的 $(i+2)$ 阶表达为:

$$\begin{aligned} t_{\alpha\beta} = & \frac{1}{2} \{ R_{\mu\nu}^{(1)} [(-)^{i+1} h^{\mu\rho_1} \dots h^{\rho_i} \eta_{\alpha\beta} + (-)^i h^{\mu\rho_1} \dots h^{\rho_{i-1}} h_{\alpha\beta}] + R_{\mu\nu}^{(2)} [(-)^i h^{\mu\rho_1} \dots h^{\rho_{i-1}} \eta_{\alpha\beta} + (-)^{i-1} h^{\mu\rho_1} \dots h^{\rho_{i-2}} h_{\alpha\beta}] \\ & + \dots + R_{\mu\nu}^{(i+2)} \eta_{\alpha\beta} \eta^{\mu\nu} \} - R_{\alpha\beta}^{(i+2)} \end{aligned} \quad (2.4.3)$$

若设 $h_{\alpha\beta}$ 为单色平面波解, 而且处在远场, 即远离 $|\mathbf{k}|^{-1}$ 的尺度。则我们可以得到 $t_{\alpha\beta}$ 只有偶数阶项 $t_{\alpha\beta}^{(2)}, t_{\alpha\beta}^{(4)} \dots t_{\alpha\beta}^{(2i)} \dots$ 起作用, 而且其形式仍然是具有因子 $k_\alpha k_\beta$ 的。(具体分析可见附录 B.2), 如果采用前一解的近似解法, 得到级数式的修正:

$$\frac{dP_{gra}^\alpha}{d\tau} = \frac{G}{\pi} u^\alpha (S^{(2)} + S^{(4)} + S^{(6)} + \dots) \quad (2.4.4)$$

在考虑到宇宙学常数的情况下, Einstein 方程成为: $G^{\alpha\beta} + \Lambda g^{\alpha\beta} = kT^{\alpha\beta}$ 。对于这个方程来讨论, 设背景空间的度规满足 $G^{\alpha\beta} + \Lambda g^{\alpha\beta} = 0$, 对于传统的摄动展开, 即设 $g_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta} + h_{\alpha\beta}$, 得到的摄动线性化方程的形式和(2.1.4)完全相同。(具体计算可见附录 B.2)。即仍然是:

$$\psi^{\mu\nu;\xi}_{;\xi} + 2R^{\mu\nu}_{\xi\rho} \psi^{\xi\rho} = -16\pi GT^{\mu\nu}(x) + O(h^2) \quad (2.4.5)$$

所以对 $\psi_{\alpha\beta}$ 或说 $h_{\alpha\beta}$ 的解法, 和前面的传统的 Green 函数法完全相同。这里要注意两点:

(i) 对于 $t_{\alpha\beta}$ 的表达, 加上宇宙常数项以后, 表达式也式不变的。

(ii) 底空间的度规将产生变化。比如 Minkowski 空间就不再是对应的真空度规的解了。

最后来看电子运动方程的综合考察, 即是不但考虑电子的能量动量张量守恒, 以及其对于时空弯曲的影响, 而且也考虑到电子质量的影响, 即是质点电子模型。可以先把 LD 方程的改进形式和 MiSaTa 方程的改经形式做简单的相加, 然后利用第一部分第四节的思路做修正。注意这里线性化近似 Einstein 方程的形式不再是(2.1.4)了, 因为背景空间不再是真空, 而是加上了质点的能量动量张量了, 这样计算会更复杂, 但是思路还是不变的。

附录 B

(B.1) Retarded 坐标介绍

可以参考 Poisson 的文章【7】，【10】，这里做简要介绍。

Retarded 坐标是在相对论框架内用来度量物质辐射的情况的。用 Retard 坐标表示辐射物质的动量能量张量往往最为简单。从根本上说，Retarded 坐标的基本要素有两部分：辐射物质或广义的参考物质的世界线 γ ，以及从四维空间之诸点所引的光锥面。

Retarded 坐标的详细介绍可见 Poisson 的文章。下面给出一些定义和重要结论。

下面先介绍平直空间即 Minkowski 空间的 Retarded 坐标的表示。Minkowski 空间中的参考物质的世界线为 γ ， γ 由一维参量 u 描述，一般用参考物质的原时 τ ； M 空间中一点 x ，引光锥面交 γ 于两点，取处在 x 之过去的那一点，设对应参量为 u 。则 u 便是 x 的 Retarded 坐标的第一个分量。

定义标量 $r(x) = -\eta_{\alpha\beta}[x^\alpha - z^\alpha(u)]u^\beta(u)$ 。可以证明 $r(x)$ 为在 $z(u)$ 静止的参考系中 x 和 $z(u)$ 之间的三维距离。 r 即为 x 点的 Retarded 坐标的第二个分量。

另外的两个分量为角分量 $\theta^A = (\theta, \phi)$ 。为此，定义方向矢量 $k^\alpha(x) = \frac{1}{r}[x^\alpha - z^\alpha(u)]$ 。则 x 点的 Retarded 坐标有以下关系：

$$x^\alpha(u, r, \theta^A) = x^\alpha(u) + rk^\alpha(u, \theta^A)。$$

定义角分量，即是定义 $z(u)$ 点的 Lorentz 标架。（注意在 Minkowski 空间中可以是全局标架），而 θ^A 即是 $\mathbf{k}$ 在该标架中的方位角。对于 Lorentz 标架的时间方向通常选用 γ

上对应 $z(u)$ 点的切方向（即速度 $\frac{dz^\alpha(u)}{du}$ ），而空间的三方向与时间轴正交，选择具有一定的任意性。一种方便的方法是把 $z(u)$ 点的加速度方向作为空间 z 轴方向。（注意 $\dot{z}^\mu \ddot{z}_\mu = 0$ ）即 $u^\alpha(u) := \delta_t^\alpha, a^\alpha(u) = a(u)\delta_z^\alpha$ 。 θ^A 由此定义：

$$k^\alpha(u, \theta^A) := (1, \sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$$

平直空间 Retarded 坐标的基本性质：

$$(1) \quad k^\alpha(x)k_\alpha(x) = 0 \quad k_\alpha(x)u^\alpha(u) = -1$$

$$(2) \quad \text{由于 } u \text{ 为 } x \text{ 的函数，若 } f(x) = F(x, u), \text{ 则 } \frac{\partial f}{\partial x^\alpha} = \left(\frac{\partial F}{\partial x^\alpha} \right)_u - k_\alpha \left(\frac{\partial F}{\partial u} \right)_x$$

$$(3) \quad \text{电子推迟势解 (Lienard-Wichert 势) 为 } A^\alpha(x) = e \frac{u^\alpha(u)}{r(x)}$$

(4) k^α 有以下积分关系：

$$\begin{aligned}\frac{1}{4\pi} \int k^\alpha d\Omega &= u^\alpha \\ \frac{1}{4\pi} \int k^\alpha k^\beta d\Omega &= \frac{1}{3} g^{\alpha\beta} + \frac{4}{3} u^\alpha u^\beta \\ \frac{1}{4\pi} \int k^\alpha k^\beta k^\gamma d\Omega &= \frac{1}{3} (u^\alpha g^{\beta\gamma} + u^\beta g^{\alpha\gamma} + u^\gamma g^{\alpha\beta}) + 2u^\alpha u^\beta u^\gamma\end{aligned}$$

(5) Retarded 坐标度规:

$$ds^2 = -[(1+ra_k)^2 - r^2 a^2] du^2 - 2dudr + 2ra_A dud\theta^A + r^2 d\Omega^2$$

$$\text{其中 } a^2 = a^\mu a_\mu, a_k = a_\alpha k^\alpha, a_A = a_\alpha r \frac{\partial k^\alpha}{\partial \theta^A}, d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2$$

$$\text{体积元为 } dV = \sqrt{-g} d^4x = r^2 dudr d\Omega$$

$$r = \text{Const. 的面积元为 } d\Sigma_\alpha = r_\alpha r^2 dud\Omega$$

Retarded 坐标推广到任意的有引力场的空间中:

首先要定义 γ 世界线上的标架, 其满足以下关系:

$$\begin{aligned}\frac{De^\mu_a}{d\tau} &= a_a u^\mu + \omega_a^b e^\mu_b, (\text{标架满足的微分方程, 即在Fermi-Walker平移的基础上加上旋转角张量部分}) \\ e^0_\mu &= -u_\mu, e^a_\mu = \delta^{ab} g_{\mu\nu} e^\nu_b\end{aligned}$$

x 点的 Retarded 坐标的定义为:

$$\sigma(x, z(u)) = 0, \hat{x}^0 = u, \hat{x}^a = -e^a_\alpha \sigma^{\alpha'}(x, z(u))$$

$$\text{其中 } \sigma \text{ 函数称为 Synge 函数, } \sigma(x, x') = \frac{1}{2} (u_1 - u_0) \int_{u_0}^{u_1} g_{\alpha\beta}(z) \dot{z}^\alpha \dot{z}^\beta du$$

定义:

$$k^\alpha(x) = \frac{\sigma^\alpha(x, z(u))}{r(x)}, \Omega^\alpha = \frac{\hat{x}^\alpha}{r} \text{ 为 } \theta^A \text{ 的函数}$$

取标架坐标系中的 Riemann 曲率张量, 令:

$$S_{ab}(u, \theta^A) = R_{a0b0} + R_{a0bc} \Omega^c + R_{b0ac} \Omega^c + R_{acbd} \Omega^c \Omega^d$$

$$S_a(u, \theta^A) = S_{ab} \Omega^b$$

$$S(u, \theta^A) = S_a \Omega^a$$

Retarded 坐标的度规形式为:

$$\begin{aligned}
ds^2 &= g_{uu} du^2 + 2g_{ua} dud\hat{x}^a + g_{ab} d\hat{x}^a d\hat{x}^b \\
g_{uu} &= -(1 + ra_a \Omega^a)^2 + r^2(a_a - \omega_{ab} \Omega^b)(a^a - \omega_c^a \Omega^c) - r^2 S + O(r^3) \\
g_{ua} &= -(1 + ra_a \Omega^a + \frac{2}{3} r^2 S) \Omega_a + r(a_a - \omega_{ab} \Omega^b) + \frac{2}{3} r^2 S_a + O(r^3) \\
g_{ab} &= \delta_{ab} - (1 + \frac{1}{3} r^2 S) \Omega_a \Omega_b - \frac{1}{3} r^2 S_{ab} + \frac{1}{3} r^2 (S_a \Omega_b + \Omega_a S_b) + O(r^3)
\end{aligned}$$

若转化为角坐标： $d\hat{x}^a = \Omega^a dr + r\Omega_A^a d\theta^A$ ，其中 $\Omega_A^a := \frac{\partial \Omega^a}{\partial \theta^A}$

又定义 $\Omega_{AB} = \delta_{ab} \Omega_A^a \Omega_B^b$ ，注意 $\frac{\partial \hat{x}^a}{\partial r} = \Omega^a$ ， $\frac{\partial \hat{x}^a}{\partial \theta^A} = r\Omega_A^a$ ； $\frac{\partial r}{\partial \hat{x}^a} = \Omega_a$ ， $\frac{\partial \theta^A}{\partial \hat{x}^a} = r\Omega_a^A$

则角坐标下的 Retarded 度规为：

$$ds^2 = g_{uu} du^2 + 2g_{ur} dudr + 2g_{uA} dud\theta^A + g_{AB} d\theta^A d\theta^B$$

其中

$$\begin{aligned}
g_{uu} &= -(1 + ra_a \Omega^a)^2 + r^2(a_a - \omega_{ab} \Omega^b)(a^a - \omega_c^a \Omega^c) - r^2 S + O(r^3) \\
g_{ur} &= -1 \\
g_{uA} &= r[r(a_a - \omega_{ab} \Omega^b) + \frac{2}{3} r^2 S_a + O(r^3)] \Omega_A^a
\end{aligned}$$

$$g_{AB} = r^2[\Omega_{AB} - \frac{1}{3} r^2 S_{ab} \Omega_A^a \Omega_B^b + O(r^3)]$$

逆阵为：

$$\begin{aligned}
g^{ur} &= -1 \\
g^{rr} &= 1 + 2ra_a \Omega^a + r^2 S + O(r^3) \\
g^{rA} &= \frac{1}{r}[r(a^a - \omega_b^a \Omega^b) + \frac{2}{3} r^2 S^a + O(r^3)] \Omega_a^A \\
g^{AB} &= \frac{1}{r^2}[\Omega^{AB} + \frac{1}{3} r^2 S^{ab} \Omega_a^A \Omega_b^B + O(r^3)]
\end{aligned}$$

体积元中， $\sqrt{-g} = r^2 \sqrt{\Omega} [1 - \frac{1}{6} r^2 (R_{00} + 2R_{0a} \Omega^a + R_{ab} \Omega^a \Omega^b) + O(r^3)]$ ，其中 Ω 为

Ω_{AB} 的行列式。

(B.2)关于最后一节内容的相关推导

一、关于 $R_{\mu\kappa}$ 的高阶项的求法：

对于 $R_{\mu\kappa}$ 展开的关键，是度规的展开：

$$g^{\alpha\beta} = g^{\alpha\beta} + g^{(1)\alpha\beta} + g^{(2)\alpha\beta} + g^{(3)\alpha\beta} + \dots$$

熟知的结论是： $g^{(1)\alpha\beta} = -h^{\alpha\beta}$ 。由 $[g^{\alpha\beta} - h^{\alpha\beta} + g^{(2)\alpha\beta}][g_{\beta\gamma} + h_{\beta\gamma}] = \delta^\alpha_\gamma$ 得到：

$g^{(2)\alpha\beta} = h^{\alpha\rho} h^\beta_\rho$ 。由 $[g^{\alpha\beta} - h^{\alpha\beta} + h^{\alpha\rho} h^\beta_\rho + g^{(3)\alpha\beta}][g_{\beta\gamma} + h_{\beta\gamma}] = \delta^\alpha_\gamma$ 得到 $g^{(3)\alpha\beta} = -h^{\alpha\rho} h^\sigma_\rho h^\beta_\sigma$ 。进一步由归纳法很容易得到：

$$g^{(i)\alpha\beta} = (-)^i h^{\alpha\rho_1} h^{\rho_2}_{\rho_1} h^{\rho_3}_{\rho_2} \dots h^\beta_{\rho_{i-1}};$$

下面展开 Ricci 张量：

$$\begin{aligned} R_{\mu\kappa} &= R_{\lambda\mu\nu\kappa} g^{\lambda\nu} \\ &= \left\{ \frac{1}{2} (-g_{\lambda\nu, \kappa\mu} + g_{\mu\nu, \kappa\lambda} + g_{\lambda\kappa, \nu\mu} - g_{\mu\kappa, \nu\lambda}) + g_{\eta\sigma} (\Gamma_{\kappa\lambda}^\eta \Gamma_{\mu\nu}^\sigma - \Gamma_{\nu\lambda}^\eta \Gamma_{\mu\kappa}^\sigma) \right\} \times g^{\lambda\nu} \end{aligned}$$

其中第一项为：

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} (-h_{\lambda\nu, \kappa\mu} + h_{\mu\nu, \kappa\lambda} + h_{\lambda\kappa, \nu\mu} - h_{\mu\kappa, \nu\lambda}) [\eta^{\lambda\nu} - h^{\lambda\nu} + h^{\lambda\rho} h^\nu_\rho + \dots (-)^k h^{\lambda\rho_1} \dots h^\nu_{\rho_{k-1}}], \text{ 而(i+2)级别的} \\ &\text{项为 } \frac{1}{2} h^{\lambda\rho_1} h^{\rho_2}_{\rho_1} \dots h^\nu_{\rho_i} [h_{\lambda\nu, \kappa\mu} - h_{\mu\nu, \kappa\lambda} - h_{\lambda\kappa, \nu\mu} + h_{\mu\kappa, \nu\lambda}]. \quad (*) \end{aligned}$$

而第二项 $g^{\lambda\nu} (\Gamma_{\sigma, \kappa\lambda}^\sigma \Gamma_{\mu\nu}^\sigma - \Gamma_{\sigma, \nu\lambda}^\sigma \Gamma_{\mu\kappa}^\sigma)$ ，先计算()内的值：

$$\frac{1}{4} g^{\sigma\phi} (h_{\kappa\sigma, \lambda} + h_{\lambda\sigma, \kappa} - h_{\kappa\lambda, \sigma}) (h_{\mu\phi, \nu} + h_{\nu\phi, \mu} - h_{\mu\nu, \phi}) - \frac{1}{4} g^{\sigma\phi} (h_{\sigma\nu, \lambda} + h_{\sigma\lambda, \nu} - h_{\nu\lambda, \sigma}) (h_{\mu\phi, \kappa} + h_{\kappa\phi, \mu} - h_{\mu\kappa, \phi})$$

令：

$$\Gamma = (h_{\kappa\sigma, \lambda} + h_{\lambda\sigma, \kappa} - h_{\kappa\lambda, \sigma}) (h_{\mu\phi, \nu} + h_{\nu\phi, \mu} - h_{\mu\nu, \phi}) - (h_{\sigma\nu, \lambda} + h_{\sigma\lambda, \nu} - h_{\nu\lambda, \sigma}) (h_{\mu\phi, \kappa} + h_{\kappa\phi, \mu} - h_{\mu\kappa, \phi})$$

则第二项写成：

$$\frac{1}{4} [\eta^{\lambda\nu} - h^{\lambda\nu} + h^{\lambda\rho} h^\nu_\rho + \dots + (-)^k h^{\lambda\rho_1} \dots h^\nu_{\rho_{k-1}}] [\eta^{\sigma\phi} - h^{\sigma\phi} + \dots + (-)^i h^{\sigma\rho_1} \dots h^\nu_{\rho_{i-1}}] \cdot \Gamma$$

而(i+2)级别的分离出为：

$$(-)^i [\eta^{\lambda\nu} h^{\sigma\rho_1} \dots h^\phi_{\rho_{i-1}} + h^{\lambda\nu} h^{\sigma\rho_1} \dots h^\phi_{\rho_{i-2}} + \dots + h^{\lambda\tau_1} \dots h^\nu_{\tau_{i-1}} \eta^{\sigma\phi}] \cdot \Gamma \quad (**)$$

把(*)和(**)相加即得到所求。

二、对于 $t^{\mu\kappa}$ 的高阶项的形式，仍有 $t^{\mu\kappa} \propto k^\mu k^\kappa$ 。

这里考虑单色平面波（否则采用 Fourier 分解），设解为：

$$h_{\alpha\beta} = e_{\alpha\beta} e^{ik_\lambda x^\lambda} + \overline{e_{\alpha\beta}} e^{-ik_\lambda x^\lambda},$$

这里考虑远场空间，即是远离 $|\mathbf{k}|^{-1}$ 的空间。那么很容易分析，只有 $t^{\mu\kappa}$ 的偶数阶是有效果

的。我们可以先分析一下 $(2i+2)$ 阶的 $R_{\mu\kappa}$ 的第一项。

$$\frac{1}{2} h^{\lambda\rho_1} h_{\rho_1}^{\rho_2} \cdots h_{\rho_{2i}}^{\nu} [h_{\lambda\nu, \kappa\mu} - h_{\mu\nu, \kappa\lambda} - h_{\lambda\kappa, \nu\mu} + h_{\mu\kappa, \nu\lambda}]$$

带入平面波解为：

$$= \frac{1}{2} [2 \operatorname{Re}(e^{\lambda\rho_1} \overline{e_{\rho_1}^{\rho_2}})] \cdots [2 \operatorname{Re}(e^{\rho_{2i-1}} \overline{e_{\rho_{2i-1}}^{\rho_{2i}}})] \{2 \operatorname{Re}[\overline{e_{\rho_{2i}}^{\nu}} (k_{\kappa} k_{\mu} e_{\lambda\nu} - k_{\kappa} k_{\lambda} e_{\mu\nu} - k_{\nu} k_{\mu} e_{\lambda\kappa} + k_{\nu} k_{\kappa} e_{\mu\kappa})]\}$$

不妨设 $e_{\alpha\beta}$ 一律为实数（非实数则无非计算复杂一些，本质是一样的）。则原式化为：

$$2^i e^{\lambda\rho_1} e_{\rho_1}^{\rho_2} \cdots e_{\rho_{2i}}^{\nu} (k_{\kappa} k_{\mu} e_{\lambda\nu} - k_{\kappa} k_{\lambda} e_{\mu\nu} - k_{\nu} k_{\mu} e_{\lambda\kappa} + k_{\nu} k_{\kappa} e_{\mu\kappa}) \text{ 一共四项。}$$

$$\text{第一项： } 2^i e^{\lambda\rho_1} e_{\rho_1}^{\rho_2} \cdots e_{\rho_{2i}}^{\nu} k_{\kappa} k_{\mu} e_{\lambda\nu}$$

第二项：

$$\begin{aligned} & 2^i e^{\lambda\rho_1} e_{\rho_1}^{\rho_2} \cdots e_{\rho_{2i}}^{\nu} k_{\kappa} k_{\lambda} e_{\mu\nu} \\ &= 2^i \frac{1}{2} k^{\rho_1} e_{\rho_1}^{\rho_2} \cdots e_{\rho_{2i}}^{\nu} e_{\mu\nu} k_{\kappa} \\ &= 2^i \left(\frac{1}{2}\right)^2 |e_{\lambda}^{\lambda}|^2 k^{\rho_2} e_{\rho_2}^{\rho_3} \cdots e_{\rho_{2i}}^{\nu} e_{\mu\nu} k_{\kappa} \\ &= \cdots = 2^i \left(\frac{1}{2}\right)^{2i+2} |e_{\lambda}^{\lambda}|^{2i+2} k_{\kappa} k_{\mu} = \left(\frac{1}{2}\right)^{i+2} |e_{\lambda}^{\lambda}|^{2i+2} k_{\kappa} k_{\mu} \end{aligned}$$

$$\text{同理第三项为： } \left(\frac{1}{2}\right)^{i+2} |e_{\lambda}^{\lambda}|^{2i+2} k_{\kappa} k_{\mu}。$$

第四项为零。

$$\text{总和为： } [2^i e^{\lambda\rho_1} \cdots e_{\rho_{2i}}^{\nu} e_{\lambda\nu} - \left(\frac{1}{2}\right)^{i+1} |e_{\lambda}^{\lambda}|^{2i+2}] k_{\kappa} k_{\mu}$$

对于 $(2i+2)$ 阶的 $R_{\mu\kappa}$ 的第二项，不用经过很长的计算，我们就可直接判断其 $\propto k_{\mu} k_{\kappa}$ 。

由此得到，关于文中(2.4.3)，即 $t^{\alpha\beta}$ 的表达，带入平面波解的话，会有：

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \{R_{\mu\nu}^{(1)} [(-)^{i+1} h^{\mu\rho_1} \cdots h_{\rho_i}^{\nu} \eta_{\alpha\beta} + (-)^i h^{\mu\rho_1} \cdots h_{\rho_{i-1}}^{\nu} h_{\alpha\beta}] + R_{\mu\nu}^{(2)} [(-)^i h^{\mu\rho_1} \cdots h_{\rho_{i-1}}^{\nu} \eta_{\alpha\beta} + (-)^{i-1} h^{\mu\rho_1} \cdots h_{\rho_{i-2}}^{\nu} h_{\alpha\beta}] \\ & + \cdots + R_{\mu\nu}^{(i+2)} \eta_{\alpha\beta} \eta^{\mu\nu}\} \end{aligned}$$

中诸项皆为零，只留下 $-R_{\alpha\beta}^{(i+2)}$ 项。

而其表达，自然 $\propto k_{\alpha} k_{\beta}$ 。

三、Einstein 方程带宇宙常数项后的一阶近似方程

$$\text{Einstein 方程为 } G_{\alpha\beta} + \Lambda g_{\alpha\beta} = k T_{\alpha\beta}$$

设背景空间满足 $G_{\alpha\beta} + \Lambda g_{\alpha\beta} = 0$ ，可以得到以下性质：

$$4\Lambda = R, \quad R_{\alpha\beta} = \Lambda g_{\alpha\beta}.$$

设 $g_{\alpha\beta}$ 和 $\mathfrak{g}_{\alpha\beta}$ 之间的差别表示为: $\delta g_{\alpha\beta} = \mathfrak{g}_{\alpha\beta} - g_{\alpha\beta} = h_{\alpha\beta}$ 。

$$\text{由 } (R_{\mu\nu} + \delta R_{\mu\nu}) - \frac{1}{2}(g_{\mu\nu} + \delta g_{\mu\nu})(R + \delta R) + \Lambda(g_{\mu\nu} + \delta g_{\mu\nu}) = kT_{\mu\nu}$$

左边:

$$= \delta R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu} \cdot \delta R - \frac{1}{2}R h_{\mu\nu} + \Lambda h_{\mu\nu}$$

$$\text{注意到: } \delta R_{\mu\nu} = \frac{1}{2}[R_{\rho\nu}h_{\mu}^{\rho} - R_{\mu\lambda\nu}^{\rho}h_{\rho}^{\lambda} + R_{\rho\mu}h_{\nu}^{\rho} - R_{\nu\lambda\mu}^{\rho}h_{\rho}^{\lambda}] - \frac{1}{2}\square h_{\mu\nu}, \quad \delta R = -\frac{1}{2}\square h$$

可以得到:

$$\begin{aligned} & \delta R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu} \cdot \delta R - \frac{1}{2}R h_{\mu\nu} + \Lambda h_{\mu\nu} \\ &= \frac{1}{2}[R_{\rho\nu}h_{\mu}^{\rho} - R_{\mu\lambda\nu}^{\rho}h_{\rho}^{\lambda} + R_{\rho\mu}h_{\nu}^{\rho} - R_{\nu\lambda\mu}^{\rho}h_{\rho}^{\lambda}] - \frac{1}{2}\square h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}(-\frac{1}{2}\square h) - \frac{1}{2}R \cdot h_{\mu\nu} + \Lambda h_{\mu\nu} \\ &= \frac{1}{2}[2\Lambda h_{\mu\nu} - 2R_{\mu\lambda\nu}^{\rho}h_{\rho}^{\lambda}] - \frac{1}{2}\square\psi_{\mu\nu} - \Lambda h_{\mu\nu} \\ &= -\frac{1}{2}\square\psi_{\mu\nu} - R_{\mu\lambda\nu}^{\rho}h_{\rho}^{\lambda} \end{aligned}$$

由此得到方程: $-\frac{1}{2}\square\psi_{\mu\nu} - R_{\mu\lambda\nu}^{\rho}h_{\rho}^{\lambda} = kT_{\mu\nu}$ 和原来的是一样的。

参考文献

- 【1】张宗燧 《电动力学及狭义相对论》(第二版) 北京大学出版社 p10
- 【2】Poincare, Rend.Pol. 21(1906) 129
- 【3】Lorentz,H.A 1909, The theory of electrons
或参见张宗燧 《电动力学及狭义相对论》第 26 节
- 【4】郭硕鸿 《电动力学》 第七章 5.2 节
- 【5】Laudau.L.D 和 Lifschitz.E.M, The classical theory of fields(1962)
- 【6】Dirac P.A.M. Proc.Roy.Soc.London A167, 148(1938)
- 【7】Poisson E., <http://www.arxiv.org/abs/gr-qc/0012057>
- 【8】张宗燧 《电动力学及狭义相对论》 第 65 节
- 【9】张宗燧 《电动力学及狭义相对论》 第 58 节
- 【10】Poisson E “The Motion of Point Particles in Curved Spacetime” (2004)
- 【11】Eliezer C.J Reviews of Modern Physics Vol 19,Num 3 (Jul.1947)

文中所谓的推广指 κ 系数方面的处理。De—Br—Ho 方程出自以下两片论文

- 【12】DeWitt B.S, Brehme R.W., Ann Phys.(N.Y.) Vol.9,220-259 (1960)
- 【13】Hobbs J.M. Ann. Phys.(N.Y.) Vol 47,141-165, (1968).
- 【14】Mion,Y., Sasaki,M., Tanaka,T. Phys.Rev. D, 55, 3457-3476, (1997)
- 【15】Hadamard,J., “Lectures on Cauchy’s problem in linear partial differential equations” (1923)
- 【16】S.温伯格 《引力论和宇宙论》(中译本) 科学出版社 第十章

致 谢

在此首先要感谢我的论文指导老师罗新炼副教授，除了给予我机会能自己找课题做，并通读我的文章，提出很多对我极有帮助的意见外，罗老师还给我机会他组织的研讨班上介绍我文章的思路，并且细致地帮助我做成答辩的 PPT。另外，罗老师还向我指出文章之外的关于学术研究的好多道理，对我未来的发展即为有用。在此要对罗老师表示诚挚的谢意。

另外，要感谢彭秋和老师对我的文章提出的一些极有帮助性的问题，并且向我指出文章的意义。